

Конспект по математической физике

Весенний семестр 2026

Лекторы

Филонов Николай Дмитриевич

Рядовкин Кирилл Сергеевич

[Плейлист лекций](#)

Над файлом работали

Яков Овсянников(ТГ:@Yasha2707)

Александр Лозовой(ТГ:@sdlhr)

Университет ИТМО

Оглавление

1	Обобщенные функции	4
1.1	Определения	4
1.1.1	Класс основных обобщенных функций $\mathcal{D}(\mathbb{R})$	4
1.1.2	Класс обобщенных функций $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$	5
1.1.3	Регулярные и сингулярные обобщенные функции	7
1.2	Доказательство теоремы 2	10
1.3	Операции над обобщенными функциями	12
1.3.1	Умножение на гладкую функцию	12
1.3.2	Замена переменных	12
1.3.3	Дифференцирование	13
1.3.4	Сходимость	16
1.3.5	Носитель обобщенной функции	21
1.4	Прямое произведение обобщенных функций	24
1.4.1	Пространство $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$	24
1.4.2	Прямое произведение	25
1.5	Свёртка	28
1.5.1	Определение	28
1.5.2	Замечания	29
1.6	Пространство Шварца $\mathcal{S}(\mathbb{R})$	34
1.6.1	Пространство быстро убывающих функций $\mathcal{S}(\mathbb{R})$	34
1.6.2	Преобразование Фурье	38
1.7	Пространство Шварца $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$	45
1.7.1	Пространство медленно растущих обобщенных функций $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$	45
1.7.2	Преобразование Фурье на $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$	46
1.7.3	Свёртка	49
1.7.4	Случай $\mathbb{R}^n$	54
2	Уравнения математической физики	56
2.1	Введение	56
2.1.1	Типы уравнений	56
2.1.2	Краевые условия	58
2.2	Одномерное волновое уравнение	59
2.2.1	Уравнение струны	59

2.2.2	Метод Даламбера	60
2.2.3	Функция Грина для бесконечной струны	63
2.3	Волновое уравнение в $\mathbb{R}^3$	69
2.3.1	Функция Грина	70
2.3.2	Решение волнового уравнения в $\mathbb{R}^3$	73
2.4	Единственность решения волнового уравнения в $\mathbb{R}^n$	76
2.5	Задача Штурма-Лиувилля	80
2.5.1	Краевые задачи для обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка	80
2.5.2	Примеры	84
2.5.3	Однородная задача Штурма-Лиувилля	85
2.5.4	Нули собственных функций	90
2.6	Неоднородная конечная струна	94
2.6.1	Решение начальной краевой задачи	95
2.6.2	Пример: однородная струна	98
2.7	Уравнение теплопроводности	99
2.7.1	Вывод	99
2.7.2	Уравнение теплопроводности в $\mathbb{R}^n$	99
2.7.3	Комментарии	102
2.7.4	Неоднородное уравнение теплопроводности	103
2.7.5	Единственность	107
2.7.6	Уравнение теплопроводности на отрезке	108
2.8	Уравнение Лапласа	110
2.8.1	Фундаментальное решение	110
2.8.2	Гармонические функции	113
2.9	Краевые задачи для уравнения Пуассона	118
2.9.1	Задача Дирихле	118
2.9.2	Задача Неймана	120
2.10	Функция Грина для задачи Дирихле	123
2.10.1	Фундаментальное решение уравнения Лапласа	123
2.10.2	Метод отражений	125
2.11	Задача Дирихле в шаре	126
2.11.1	Внешняя задача Дирихле	131
3	Специальные функции	133
3.1	Полиномы Лежандра	133
3.1.1	Уравнение Лежандра	133
3.1.2	Свойства полиномов Лежандра	134
3.1.3	Присоединенные функции Лежандра	137
3.2	Сферические функции	138

3.2.1	Оператор Лапласа в сферических координатах	138
3.2.2	Сферические функции	138
3.2.3	Свойства сферических функций	138

Глава 1

Обобщенные функции

1.1. Определения

1.1.1. Класс основных обобщенных функций $\mathcal{D}(\mathbb{R})$

Определение 1.0

$$\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) \Rightarrow \begin{cases} \varphi \in C^\infty(\mathbb{R}), \\ \text{supp } \varphi - \text{компакт, где } \text{supp } \varphi = \overline{\{x : \varphi(x) \neq 0\}} \end{cases}$$

Рассмотрим типичный пример основной функции из $\mathcal{D}(\mathbb{R})$:

$$\varphi(x) = \begin{cases} e^{\frac{1}{x^2-1}}, & |x| < 1 \\ 0, & |x| \geq 1 \end{cases}$$

Эта функция бесконечно дифференцируема на всей прямой и имеет компактный носитель, равный отрезку $[-1, 1]$.

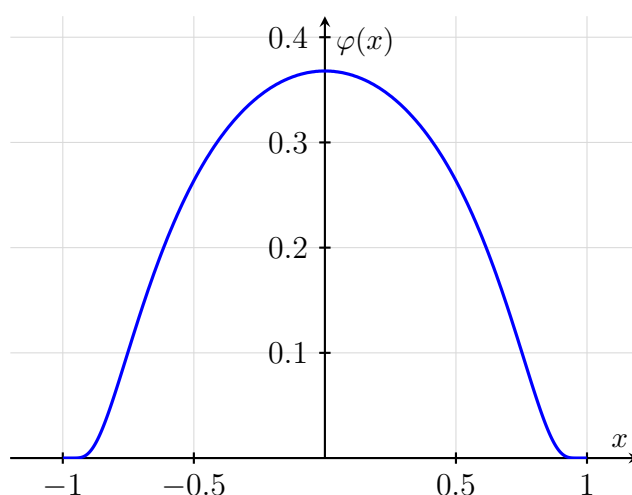


Рис. 1.1. График функции $\varphi(x)$

Упражнение 1.0

Доказать что $\varphi(x) \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$.

$\text{supp } \varphi = x : |x| < 1$, его замыкание даёт $[-1; 1]$, что является компактным множеством.

$\frac{1}{x^2 - 1}$ - гладкая на $(-1, 1)$, поэтому экспонента тоже гладкая, значит $\in C^\infty(\mathbb{R})$.

Тогда ясно, что $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ – линейное пространство

Определение 1.0

$$\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R})} \varphi \Leftrightarrow \begin{aligned} &\exists A, B : \text{supp } \varphi_k, \text{supp } \varphi \subset [A, B] \\ &\varphi_k^{(m)} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \varphi^{(m)} \text{ равномерно на } [A, B] \text{ для } \forall m \end{aligned} \quad (1)$$

Упражнение 1.1

Показать что $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ – не метризуемо, т.е. $\nexists \rho$ – метрики: $\rho(\varphi_k, \varphi) \rightarrow 0 \Leftrightarrow \varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R})} \varphi$

1.1.2. Класс обобщенных функций $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$

Определение 1.1

$f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}) \Leftrightarrow f$ – линейный непрерывный функционал на $\mathcal{D}(\mathbb{R})$

$$f : \mathcal{D}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{C}$$

Другими словами

$$\varphi \rightarrow (f, \varphi)$$

Посмотрим на линейность и непрерывность.

1) Линейность:

$$(f, \lambda\varphi + \mu\psi) = \lambda(f, \varphi) + \mu(f, \psi) \text{ для } \forall \lambda, \mu \in \mathbb{C} \text{ и } \varphi, \psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$$

2) Непрерывность:

Если $\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R})} \varphi$, то $(f, \varphi_k) \rightarrow (f, \varphi)$

Замечание 1.0

1) distribution

2) непрерывность достаточно проверять только в нуле

3) Если f - непрерывна и $\varphi_k \rightarrow 0$, то $(f, \varphi_k) \rightarrow 0$

4) Если f – линейный функционал и $\varphi_k \rightarrow 0$, то $(f, \varphi_k) \rightarrow 0$

5) Пусть $\psi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R})} \psi$, тогда $(f, \psi_k) = (f, \psi_k - \psi) + (f, \psi) \rightarrow (f, \psi)$

Примеры таких функционалов:

1.

$$(\delta, \varphi) = \varphi(0)$$

 Если $\varphi_k \rightarrow \varphi$, то

$$\varphi_k(0) \rightarrow \varphi(0).$$

2.

$$\left(\mathbf{P} \frac{1}{x}, \varphi \right) = \text{v. p.} \int_{\mathbb{R}} \frac{\varphi(x) \, dx}{x} = \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \int_{|x| > \varepsilon} \frac{\varphi(x)}{x} \, dx$$

 Предположим, что $\text{supp} \subset [-R, R]$, тогда наш интеграл можно разбить на два:

$$= \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \left(\int_{-R}^{-\varepsilon} + \int_{\varepsilon}^R \right) \frac{\varphi(x)}{x} \, dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \left(\int_{-R}^{-\varepsilon} + \int_{\varepsilon}^R \right) \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{x} \, dx = \int_{-R}^R \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{x} \, dx$$

 Линейность этого факта достаточно очевидна, поэтому посмотрим на *непрерывность*.

$$\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R})} 0 \quad \text{и} \quad \text{supp } \varphi_k \subset [-R, R]$$

Тогда получим следующую цепочку равенств:

$$\left| \left(\mathbf{P} \frac{1}{x}, \varphi_k \right) \right| = \left| \int_{-R}^R \frac{\varphi_k(x) - \varphi_k(0)}{x} \, dx \right| \leq 2R \cdot \max_{x \in [-R, R]} |\varphi_k'| \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$$

3.

$$\left(\frac{1}{x \pm i0}, \varphi \right) = \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \int_{\mathbb{R}} \frac{\varphi(x)}{x \pm i\varepsilon} \, dx$$

 Пусть $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$. Тогда существует $R > 0$ такое, что

$$\text{supp } \varphi \subset [-R, R]$$

Следовательно:

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{\varphi(x)}{x \pm i\varepsilon} \, dx = \int_{-R}^R \frac{\varphi(x)}{x \pm i\varepsilon} \, dx = \int_{-R}^R \frac{x \varphi(x)}{x^2 + \varepsilon^2} \, dx \mp i \int_{-R}^R \frac{\varepsilon \varphi(x)}{x^2 + \varepsilon^2} \, dx$$

Первый интеграл в точности совпал с выражением (2), поэтому исследуем второй:

$$\int_{-R}^R \frac{\varepsilon \varphi(x)}{x^2 + \varepsilon^2} \, dx = \int_{-R}^R \frac{\varepsilon(\varphi(x) - \varphi(0))}{x^2 + \varepsilon^2} \, dx + \varphi(0) \int_{-R}^R \frac{\varepsilon}{x^2 + \varepsilon^2} \, dx$$

Первый интеграл стремится к нулю при $\varepsilon \rightarrow +0$. Для второго имеем

$$\int_{-R}^R \frac{\varepsilon}{x^2 + \varepsilon^2} dx = \int_{-R/\varepsilon}^{R/\varepsilon} \frac{1}{1+t^2} dt \rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+t^2} dt = \pi$$

Следовательно:

$$\int_{-R}^R \frac{\varepsilon \varphi(x)}{x^2 + \varepsilon^2} dx \rightarrow \pi \varphi(0)$$

То есть

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \int_{-R}^R \frac{\varphi(x)}{x \pm i\varepsilon} dx = \left(P \frac{1}{x}, \varphi \right) \mp i\pi \varphi(0)$$

Так как

$$(\delta, \varphi) = \varphi(0),$$

получаем

$$\left(\frac{1}{x \pm i0}, \varphi \right) = \left(P \frac{1}{x}, \varphi \right) \mp i\pi (\delta, \varphi)$$

Утверждение 1.0

Для любой функции $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ существует предел:

$$\left(\frac{1}{x \pm i0}, \varphi \right) := \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\varphi(x)}{x \pm i\varepsilon} dx$$

Формула Сохоцкого выглядит следующим образом:

$$\frac{1}{x \pm i0} = P \frac{1}{x} \mp i\pi \delta(x)$$

1.1.3. Регулярные и сингулярные обобщенные функции

$f \in L_{1,loc}$ – измеримая по Лебегу функция. $\int_a^b |f(x)| dx < \infty$. (2)

Тогда $\tilde{f}$ – функционал такой что:

$$(\tilde{f}, \varphi) = \int_{\mathbb{R}} f(x) \varphi(x) dx \text{ – линейный функционал на } \mathcal{D}(\mathbb{R}) \Rightarrow \text{supp } \varphi_k \subset [-R, R]$$

$$\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R})} 0 \Rightarrow |(\tilde{f}, \varphi_k)| \leq \int_{-R}^R |f(x)| |\varphi_k(x)| dx \leq \int_{-R}^R |f(x)| \max_{x \in [-R, R]} |\varphi_k| dx \rightarrow 0$$

Видно, что функция непрерывна в нуле $\Rightarrow$ непрерывна везде $\Rightarrow \tilde{f} \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$

Определение 1.1

$\tilde{f}$ –регулярные обобщенные функции, все остальные – сингулярные.

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$$

$$\tilde{f} : \mathcal{D}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{C}$$

Теорема 1.0

Пусть $f \in L_{1,loc}$ и пусть $\int_{\mathbb{R}} f(x)\varphi(x) dx = 0$ для $\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) \Rightarrow f = 0$

Рассмотрим примеры сингулярных обобщенных функций.

Пример 1.0

1. δ — сингулярная обобщенная функция

$$(\delta, \varphi) = \varphi(0)$$

Пусть $\delta = \tilde{f}$ и

$$(\delta, \varphi) = \int_{\mathbb{R}} f \varphi dx$$

Возьмем $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ и

$$\psi = x\varphi(x) \in \mathcal{D}(\mathbb{R}),$$

тогда получаем следующую цепочку равенств:

$$(\delta, \psi) = 0 = \int_{\mathbb{R}} f(x) x \varphi(x) dx \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$$

$$\Rightarrow \text{по теореме 2} \Rightarrow x f(x) = 0 \text{ п.в.}$$

$$\Rightarrow f(x) = 0 \text{ п.в.}$$

$$\Rightarrow \int_{\mathbb{R}} f \varphi dx = 0 \Rightarrow (\delta, \varphi) = 0 \quad \forall \varphi$$

$$\Rightarrow \text{что является противоречием.}$$

Замечание 1.1

$$(\delta, \varphi) = \int_{\mathbb{R}} \delta(x) \varphi(x) \, dx = \varphi(0)$$

2. $\mathbf{P} \frac{1}{x}$ – сингулярная обобщенная функция. Пусть $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ и

$$\psi = x\varphi(x) \in \mathcal{D}(\mathbb{R}),$$

Тогда получим:

$$(\mathbf{P} \frac{1}{x}, \psi) = \text{v. p.} \int_{\mathbb{R}} \frac{\psi(x) \, dx}{x} = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) \, dx$$

Возьмем $\mathbf{P} \frac{1}{x} = \tilde{f}$, тогда:

$$(\mathbf{P} \frac{1}{x}, \psi) = \int_{\mathbb{R}} f(x) \psi(x) \, dx = \int_{\mathbb{R}} f(x) x \varphi(x) \, dx \Rightarrow$$

$$\int_{\mathbb{R}} x f(x) \varphi(x) \, dx = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) \, dx \quad \forall \varphi$$

$$\Rightarrow x f(x) = 1 \text{ п.в.} \Rightarrow f(x) = \frac{1}{x} \text{ п.в.}$$

$$\Rightarrow f(x) = \frac{1}{x} \notin L_{1,loc} \quad \forall x \neq 0$$

Упражнение 1.2

Показать что функция $\frac{1}{x \pm i0}$ – сингулярная обобщенная функция Пусть $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ и

$$\psi(x) = x\varphi(x) \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$$

По формуле Сохоцкого $\frac{1}{x + i0}$ имеем

$$\left\langle \frac{1}{x + i0}, \psi \right\rangle = \text{v. p.} \int_{\mathbb{R}} \frac{\psi(x)}{x} \, dx = \text{v. p.} \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) \, dx$$

Предположим, что $\frac{1}{x + i0}$ является регулярной обобщённой функцией. Тогда суще-

существует функция $f \in L_{1,loc}(\mathbb{R})$ такая, что

$$\left\langle \frac{1}{x+i0}, \psi \right\rangle = \int_{\mathbb{R}} f(x) \psi(x) dx = \int_{\mathbb{R}} f(x) x \varphi(x) dx \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$$

С другой стороны,

$$\left\langle \frac{1}{x+i0}, \psi \right\rangle = \text{v. p.} \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) dx$$

Следовательно, для всех $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ выполнено равенство функционалов

$$\text{v. p.} \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) dx = \int_{\mathbb{R}} x f(x) \varphi(x) dx$$

Поскольку φ произвольна, отсюда следует

$$x f(x) = 1 \quad \text{п. в. на } \mathbb{R},$$

то есть

$$f(x) = \frac{1}{x} \quad \text{п. в. на } \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

Однако $\frac{1}{x} \notin L_{1,loc}(\mathbb{R})$, так как

$$\int_{-1}^1 \left| \frac{1}{x} \right| dx = +\infty$$

Получили противоречие с предположением $f \in L_{1,loc}(\mathbb{R})$. Следовательно, не существует такой функции f , что

$$\left\langle \frac{1}{x+i0}, \varphi \right\rangle = \int_{\mathbb{R}} f(x) \varphi(x) dx \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}),$$

и распределение $\frac{1}{x+i0}$ не является регулярной обобщённой функцией, то есть оно сингулярно.

1.2. Доказательство теоремы 2

Лемма 1.0

Пусть $g \in C(\mathbb{R})$ и $\int_{\mathbb{R}} g(x) \varphi(x) dx = 0 \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) \Rightarrow g \equiv 0$

Доказательство

φ — вещественнозначная функция

$$\int_{\mathbb{R}} \operatorname{Re} g(x) \varphi(x) \, dx + i \int_{\mathbb{R}} \operatorname{Im} g(x) \varphi(x) \, dx = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \int_{\mathbb{R}} \operatorname{Re} g(x) \, dx = \int_{\mathbb{R}} \operatorname{Im} g(x) \, dx = 0$$

g — вещественнозначная функция. Пусть:

$$a : g(a) > 0 \Rightarrow \exists \delta > 0 : g(x) > \varepsilon > 0 \text{ при } |x - a| < \delta$$

Упражнение 1.3

$$\exists \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) : \operatorname{supp} \varphi = [a - \delta, a + \delta] \text{ и } \varphi(x) > 0 \text{ на } (a - \delta, a + \delta)$$

Показать следующее противоречие:

$$\int_{\mathbb{R}} g(x) \varphi(x) \, dx = \int_{a-\delta}^{a+\delta} g(x) \varphi(x) \, dx \geq \varepsilon \int_{a-\delta}^{a+\delta} \varphi(x) \, dx$$

Пусть $g \in \mathbb{C}(\mathbb{R})$ и для некоторой точки $a \in \mathbb{R}$ и числа $\varepsilon > 0$ выполнено

$$g(x) \geq \varepsilon \quad \text{на интервале } (a - \delta, a + \delta)$$

(соответственно, $g(x) \leq \varepsilon$ — в другом варианте задачи). Тогда, по определению носителя и свойствам пространства $\mathcal{D}(\mathbb{R})$, существует функция $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ такая, что

$$\operatorname{supp} \varphi = [a - \delta, a + \delta], \quad \varphi(x) > 0 \quad \text{на } (a - \delta, a + \delta).$$

Тогда, учитывая, что $\varphi(x) = 0$ вне $[a - \delta, a + \delta]$, получаем

$$\int_{\mathbb{R}} g(x) \varphi(x) \, dx = \int_{a-\delta}^{a+\delta} g(x) \varphi(x) \, dx$$

Так как $g(x) \geq \varepsilon$ на $(a - \delta, a + \delta)$ и $\varphi(x) \geq 0$ на всём $[a - \delta, a + \delta]$, имеем оценку

$$\int_{a-\delta}^{a+\delta} g(x) \varphi(x) \, dx \geq \int_{a-\delta}^{a+\delta} \varepsilon \varphi(x) \, dx = \varepsilon \int_{a-\delta}^{a+\delta} \varphi(x) \, dx$$

Итак, получено неравенство

$$\int_{\mathbb{R}} g(x)\varphi(x) \, dx \geq \varepsilon \int_{a-\delta}^{a+\delta} \varphi(x) \, dx$$

которое противоречит исходному предположению о распределении значений функции g (например, если предполагалось, что $g(x) < \varepsilon$ на $(a - \delta, a + \delta)$, то тогда мы бы получили противоположное строгому неравенство). Следовательно, сделанное предположение неверно.

1.3. Операции над обобщенными функциями

1.3.1. Умножение на гладкую функцию

Определение 1.2

Пусть $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, $\beta \in C^\infty(\mathbb{R})$

$$(\beta f, \varphi) := (f, \beta \varphi)$$

1) Корректность: $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) \Rightarrow \beta \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$

2) Линейность: очевидна

3) Непрерывность: $\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R})} 0 \Rightarrow \beta \varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R})} 0$

Производная m -ой степени: $(\beta \varphi_k)^{(m)} = \sum_{j=0}^m C_m^j \beta^{(m-j)} \varphi_k^{(j)}$

Пример 1.1

1) Пусть $\beta \in C^\infty$

$$(\beta \delta, \varphi) = (\delta, \beta \varphi) = \beta(0)\varphi(0)$$

2)

$$\begin{aligned} (x \, \mathbf{P} \frac{1}{x}, \varphi) &= (\mathbf{P} \frac{1}{x}, x\varphi) = \text{v. p.} \int_{\mathbb{R}} \frac{x\varphi(x)}{x} \, dx = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) \, dx = (1, \varphi) \\ &\Rightarrow x \, \mathbf{P} \frac{1}{x} = 1 \end{aligned}$$

1.3.2. Замена переменных

Пусть $C : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ - биекция, $C \in C^\infty$, $C' \neq 0 \quad \forall x$, и такие же условия на C^{-1} . (3)

$$(f \circ C, \varphi) = \int_R f(C(x))\varphi(x) \, dx = \int_R f(y)\varphi(C^{-1}(y)) \frac{dy}{|C'(C^{-1}y)|}$$

Первое равенство обусловлено тем, что $f \in L_{1,loc}$, т.е. 2.

Определение 1.2

Пусть $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, C удовлетворяет 3.

$$(f \circ C, \varphi) = \int_{\mathbb{R}} f(C(x)) \varphi(x) dx := \left(f, \frac{\varphi(C^{-1}(\cdot))}{|C'(C^{-1}(\cdot))|} \right)$$

- 1) Корректность: $\frac{\varphi(C^{-1}(\cdot))}{|C'(C^{-1}(\cdot))|} \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$
 2) Линейность выполняется
 3) Непрерывность: $\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R})} 0 \Rightarrow \frac{\varphi_k(C^{-1}(\cdot))}{|C'(C^{-1}(\cdot))|} \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R})} 0$

Пример 1.2

$$C(x) = \alpha x, \alpha \neq 0, C^{-1}(y) = \frac{y}{\alpha}$$

$$\int \delta(\alpha x) \varphi(x) dx = \left(\delta, \frac{\varphi(\frac{y}{\alpha})}{|\alpha|} \right) = \frac{\varphi(0)}{|\alpha|} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \delta(\alpha x) = \frac{1}{|\alpha|} \delta(x)$$

Замечание 1.2

$$\nexists c \circ f$$

Эта композиция не определена(пример: $(\delta(x))^2 = ?$)

1.3.3. Дифференцирование

Определение 1.3

Пусть $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$

$$(f', \varphi) = -(f, \varphi')$$

Корректность, линейность и непрерывность(1) очевидны.

Пример 1.3

$$1) \theta(x) := \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x < 0; \end{cases}, \quad (\theta, \varphi) = \int_0^{\infty} \varphi(x) dx$$

$$(\theta', \varphi) = -(\theta, \varphi') = - \int_0^{\infty} \varphi'(x) dx = -0 + \varphi(0) \Rightarrow (\theta', \varphi) = (\delta, \varphi)$$

- 2) $(\delta', \varphi) = -\varphi'(0)$
 3) $(f^{(m)}, \varphi) = (-1)^m (f, \varphi^{(m)})$
 4) Пусть $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, $\beta \in C^\infty(\mathbb{R})$, $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$

$$(\beta f)' = \beta' f + f' \beta$$

$$((\beta f)', \varphi) = -(\beta f, \varphi') = -(f, \beta \varphi') = -(f, (\beta \varphi)' - \beta' \varphi) = -(f, (\beta \varphi)') + (f, \beta' \varphi) = (\beta f', \varphi) + (\beta' f, \varphi)$$

Упражнение 1.4

- 1) $(\ln |x|)' = P \frac{1}{x}$
 2) $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, $f' = 0 \Rightarrow f = \text{const}$
 3) $f^{(m)} = 0 \Rightarrow f$ — полином, $\deg f < m$
 4) f — регулярно обобщённая функция, $f|_{(-\infty; 0)} \in C^1(-\infty; 0]$, $f|_{(0, \infty)} \in C^1[0; \infty)$
 Тогда $f'_{\text{обоб.ф.}} = f'_{\text{классич}} + h\delta(x)$, $h = f(+0) - f(-0)$
 1) Обозначим через T распределение, действующее по формуле

$$\langle T, \varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}} \ln |x| \varphi(x) dx$$

Тогда его обобщённая производная определяется как

$$\langle T', \varphi \rangle = -\langle T, \varphi' \rangle = -\int_{\mathbb{R}} \ln |x| \varphi'(x) dx$$

Разобьём интеграл:

$$-\int_{\mathbb{R}} \ln |x| \varphi'(x) dx = -\int_{-\infty}^0 \ln(-x) \varphi'(x) dx - \int_0^{\infty} \ln(x) \varphi'(x) dx$$

Интегрируя по частям на каждом интервале и используя компактность носителя φ , получаем

$$-\int_0^{\infty} \ln(x) \varphi'(x) dx = \int_0^{\infty} \frac{1}{x} \varphi(x) dx \quad -\int_{-\infty}^0 \ln(-x) \varphi'(x) dx = \int_{-\infty}^0 \frac{1}{x} \varphi(x) dx$$

Следовательно,

$$\langle T', \varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{x} \varphi(x) dx = \left\langle P \frac{1}{x}, \varphi \right\rangle$$

Так как это верно для всех $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, имеем

$$(\ln |x|)' = P \frac{1}{x}$$

2) Из равенства $f' = 0$ следует

$$\langle f', \varphi \rangle = 0 \quad \forall \varphi \in D(\mathbb{R})$$

По определению обобщённой производной

$$\langle f', \varphi \rangle = -\langle f, \varphi' \rangle,$$

поэтому

$$\langle f, \varphi' \rangle = 0 \quad \forall \varphi \in D(\mathbb{R})$$

Любая функция $\psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ представима в виде $\psi = \varphi'$ для некоторой $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, следовательно

$$\langle f, \psi \rangle = 0 \quad \forall \psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$$

Это означает, что f совпадает с распределением вида

$$\varphi \mapsto c \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) \, dx$$

для некоторой константы c , то есть f — константа.

3) Из $f^{(m)} = 0$ следует, что

$$(f^{(m-1)})' = f^{(m)} = 0,$$

по пункту 2 получаем

$$f^{(m-1)} = c_{m-1}.$$

Аналогично,

$$(f^{(m-2)})' = f^{(m-1)} = c_{m-1}$$

даёт

$$f^{(m-2)} = c_{m-1}x + c_{m-2}$$

Продолжая процесс, после m шагов приходим к представлению

$$f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_{m-1}x^{m-1},$$

то есть f — многочлен степени не выше $m - 1$, а значит $\deg f < m$.

4) Пусть f задаёт регулярное распределение, а обобщённая производная $f'_{\text{обобщ.}}$ определяется как

$$\langle f'_{\text{обобщ.}}, \varphi \rangle = -\langle f, \varphi' \rangle = -\int_{\mathbb{R}} f(x) \varphi'(x) \, dx$$

Разобьём интеграл по точке 0:

$$-\int_{\mathbb{R}} f(x)\varphi'(x) \, dx = -\int_{-\infty}^0 f(x)\varphi'(x) \, dx - \int_0^{\infty} f(x)\varphi'(x) \, dx$$

Интегрируя по частям на каждом интервале и используя компактность носителя φ , получаем

$$-\int_{-\infty}^0 f(x)\varphi'(x) \, dx = -[f(x)\varphi(x)]_{-\infty}^0 + \int_{-\infty}^0 f'(x)\varphi(x) \, dx = -f(-0)\varphi(0) + \int_{-\infty}^0 f'(x)\varphi(x) \, dx$$

$$-\int_0^{\infty} f(x)\varphi'(x) \, dx = -[f(x)\varphi(x)]_0^{\infty} + \int_0^{\infty} f'(x)\varphi(x) \, dx = f(+0)\varphi(0) + \int_0^{\infty} f'(x)\varphi(x) \, dx$$

Складывая, имеем

$$\langle f'_{\text{обобщ.}}, \varphi \rangle = \int_{-\infty}^0 f'(x)\varphi(x) \, dx + \int_0^{\infty} f'(x)\varphi(x) \, dx + (f(+0) - f(-0))\varphi(0).$$

Первые два интеграла дают действие регулярного распределения, соответствующего классической производной:

$$\int_{\mathbb{R}} f'_{\text{классич.}}(x)\varphi(x) \, dx.$$

Последнее слагаемое записывается как $h \langle \delta, \varphi \rangle$, где

$$h = f(+0) - f(-0)$$

Итак,

$$\langle f'_{\text{обобщ.}}, \varphi \rangle = \langle f'_{\text{классич.}} + h \delta, \varphi \rangle \quad \forall \varphi \in D(\mathbb{R}),$$

откуда

$$f'_{\text{обобщ.}} = f'_{\text{классич.}} + h \delta(x)$$

1.3.4. Сходимость

Определение 1.3

$$f_k \xrightarrow{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} f \Leftrightarrow (f_k, \varphi) \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} (f, \varphi) \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$$

Свойства:

- 1) $f_k \xrightarrow{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} f, g_k \xrightarrow{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} g \Rightarrow f_k + g_k \xrightarrow{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} f + g$
- 2) $\alpha_k \rightarrow \alpha \text{ в } C \Rightarrow \alpha_k f_k \xrightarrow{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} \alpha f$

Замечание 1.3

$$f_k \xrightarrow{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} f \Rightarrow f'_k \xrightarrow{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} f'$$

$$(f'_k, \varphi) = -(f_k, \varphi') \rightarrow -(f, \varphi') = (f', \varphi)$$

Упражнение 1.5

$$f_k(x) = \cos(kx) \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} 0$$

По определению сходимости в пространстве обобщённых функций нужно показать, что для любой $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$

$$\langle f_k, \varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}} \cos(kx) \varphi(x) dx \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} 0.$$

Так как φ гладкая и имеет компактный носитель, то $\varphi \in L_1(\mathbb{R})$.

Лемма Римана–Лебега. Если $g \in L_1(\mathbb{R})$, то

$$\int_{\mathbb{R}} g(x) e^{ikx} dx \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} 0,$$

в частности,

$$\int_{\mathbb{R}} g(x) \cos(kx) dx \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} 0, \quad \int_{\mathbb{R}} g(x) \sin(kx) dx \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} 0.$$

Применяя лемму Римана–Лебега к функции $g(x) = \varphi(x)$, получаем

$$\int_{\mathbb{R}} \cos(kx) \varphi(x) dx \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} 0.$$

Следовательно, для любой тестовой функции $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ имеем

$$\langle f_k, \varphi \rangle \rightarrow 0,$$

то есть

$$\cos(kx) \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} 0.$$

Теорема 1.1

Пусть f_k - кусочно непрерывна и $\in L_1(\mathbb{R})$, и

1) $f_k(x) \geq 0$ почти всюду.

2) $\forall a > 0 \int_{-a}^a f_k(x) dx \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} 1$

3) $\int_{\mathbb{R}} f_k(x) dx = 1$

Тогда $f_k \xrightarrow{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} \delta(x)$.

Доказательство

$$\int_{\mathbb{R}} f_k(x) \varphi(x) dx \longrightarrow \varphi(0) ?$$

Пусть $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, тогда она непрерывна т.е., пусть $\varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : |\varphi(x) - \varphi(0)| < \frac{\varepsilon}{2}$

$$\left| \int_{\mathbb{R}} f_k(x) \varphi(x) dx - \varphi(0) \right| = (3 \text{ пункт теоремы}) \left| \int_{\mathbb{R}} f_k(x) (\varphi(x) - \varphi(0)) dx \right| \leq$$

$$\leq \int_{|x| < \delta} f_k(x) |\varphi(x) - \varphi(0)| dx + \int_{|x| > \delta} f_k(x) |\varphi(x) - \varphi(0)| dx$$

$$\int_{|x| < \delta} f_k(x) |\varphi(x) - \varphi(0)| dx \leq \frac{\varepsilon}{2} \int_{|x| < \delta} f_k(x) dx \leq (3 \text{ пункт}) \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\int_{|x| > \delta} f_k(x) |\varphi(x) - \varphi(0)| dx \leq 2 \max_{\mathbb{R}} |\varphi| \int_{|x| > \delta} f_k(x) dx \circled{<}$$

$$\int_{|x| > \delta} f_k dx = \left(\int_{\mathbb{R}} - \int_{|x| < \delta} \right) f_k dx = 1 - \int_{-\delta}^{\delta} f_k dx (2 \text{ пункт}) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$$

$$\circled{<} \frac{\varepsilon}{2}, \text{ при } k > N_0$$

$$\left| \int_{\mathbb{R}} f_k(x) \varphi(x) dx - \varphi(0) \right| \leq \varepsilon, \text{ при } k > N_0$$

Замечание 1.4

1) φ - непрерывна и ограничена на $\mathbb{R} \Rightarrow \int_{\mathbb{R}} f_k \varphi dx \rightarrow \varphi(0)$

Упражнение 1.6

3 пункт в теореме не нужен.

По условию 2) теоремы для любого $a > 0$ имеем

$$\int_{-a}^a f_k(x) dx \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 1. \quad (1)$$

Выберем $\varphi \in D(\mathbb{R})$ такую, что

$$\varphi(0) = 1, \quad 0 \leq \varphi(x) \leq 1, \quad \varphi(x) \equiv 1 \text{ на } [-a, a],$$

и φ имеет компактный носитель.

Тогда для всех k

$$\int_{-a}^a f_k(x) dx \leq \int_{\mathbb{R}} f_k(x) \varphi(x) dx \leq \int_{\mathbb{R}} f_k(x) dx, \quad (2)$$

поскольку $f_k \geq 0$ и $0 \leq \varphi \leq 1$, а на $[-a, a]$ имеем $\varphi \equiv 1$.

Из (1) и (2) получаем

$$1 = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{-a}^a f_k(x) dx \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f_k(x) dx. \quad (3)$$

С другой стороны, так как $\varphi(x) \leq 1$, то

$$\int_{\mathbb{R}} f_k(x) \varphi(x) dx \leq \int_{\mathbb{R}} f_k(x) dx,$$

и потому

$$\limsup_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f_k(x) dx \geq \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f_k(x) \varphi(x) dx. \quad (4)$$

Но по теореме (сходимость $f_k \rightarrow \delta$ в $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$)

$$\int_{\mathbb{R}} f_k(x) \varphi(x) dx \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \varphi(0) = 1. \quad (5)$$

Тогда из (4)–(5)

$$\limsup_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f_k(x) dx \geq 1. \quad (6)$$

Объединяя (3) и (6), получаем

$$1 \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f_k(x) dx \leq \limsup_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f_k(x) dx \leq 1,$$

значит

$$\int_{\mathbb{R}} f_k(x) dx \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 1.$$

Итак, условие 3) теоремы 1.1 автоматически следует из условий 1) и 2), поэтому в формулировке теоремы оно не нужно.

Замечание 1.5

$\{f_k\}$ - δ -образная.

Пример 1.4

1)

$$f_k(x) = \begin{cases} k, & 0 < x < \frac{1}{k}, \\ 0, & \text{иначе,} \end{cases} \quad \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} \delta(x).$$

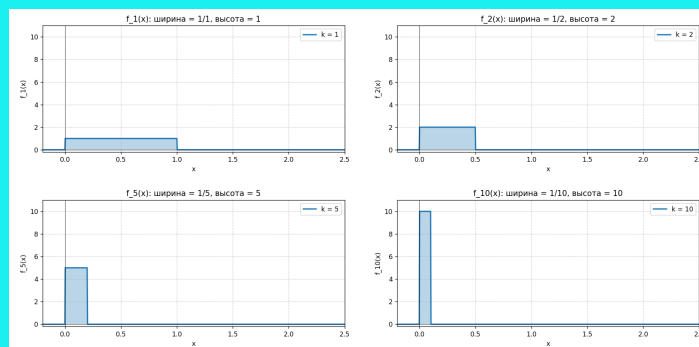


Рис. 1.2

$$2) f_\varepsilon = \frac{\varepsilon}{\pi(x^2 + \varepsilon^2)}, \quad \varepsilon \rightarrow +0$$

$$\int_{-a}^a \frac{\varepsilon}{\pi(x^2 + \varepsilon^2)} dx = \frac{1}{\pi} \arctan \frac{x}{\varepsilon} \Big|_{-a}^a = \frac{2}{\pi} \arctan \frac{a}{\varepsilon} \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow +0} 1$$

$$\frac{2}{\pi} \arctan \frac{a}{\varepsilon} \xrightarrow{a \rightarrow +\infty} 1$$

$$\frac{\varepsilon}{\pi(x^2 + \varepsilon^2)} \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow +0} \delta(x)$$

(4)

$$3) f_t(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi t}} e^{-\frac{x^2}{t}}, \quad t > 0, t \rightarrow +0$$

$$\frac{1}{\sqrt{\pi t}} \int_{-a}^a e^{-\frac{x^2}{t}} dx = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-a/\sqrt{t}}^{a/\sqrt{t}} e^{-y^2} dy \xrightarrow{t \rightarrow +0} 1$$

Упражнение 1.7

$$\frac{\sin(Nx)}{\pi x} \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} \delta(x)$$

 Пусть $\varphi \in D(\mathbb{R})$. Тогда

$$\left\langle \frac{\sin(Nx)}{\pi x}, \varphi \right\rangle = \int_{\mathbb{R}} \frac{\sin(Nx)}{\pi x} \varphi(x) dx.$$

Делаем замену переменной $t = Nx$:

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{\sin(Nx)}{\pi x} \varphi(x) dx = \int_{\mathbb{R}} \frac{\sin t}{\pi t} \varphi\left(\frac{t}{N}\right) dt.$$

Так как φ непрерывна и компактно поддерживана, то $\varphi(t/N) \rightarrow \varphi(0)$ равномерно по t на носителе интеграла при $N \rightarrow \infty$. Используя доминированную сходимость и известный интеграл Дирихле

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{\sin t}{\pi t} dt = 1,$$

получаем

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{\sin(Nx)}{\pi x} \varphi(x) dx \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \varphi(0) \int_{\mathbb{R}} \frac{\sin t}{\pi t} dt = \varphi(0).$$

Следовательно,

$$\frac{\sin(Nx)}{\pi x} \xrightarrow[N \rightarrow \infty]{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} \delta(x)$$

1.3.5. Носитель обобщенной функции

Определение 1.3

Пусть $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, сужение f на интервал (a, b) :

$$f|_{(a,b)} = 0 \Leftrightarrow (f, \varphi) = 0 \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) : \text{supp } \varphi \subset (a, b)$$

Определение 1.3

Пусть $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$

$$\text{supp } f := \mathbb{R} \setminus \{x \in \mathbb{R} : \exists \text{ окрестность } O(x) : f|_{O(x)} = 0\}$$

$\text{supp } f$ - замкнутый.

Лемма 1.0

Пусть $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, $\text{supp } f \subset [A, B]$, пусть $\psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, $\text{supp } \psi \subset [C, D]$

$$[A, B] \cap [C, D] = \emptyset \Rightarrow (f, \psi) = 0$$

Доказательство

Если $x \in [C, D]$, т.е. $x \notin [A, B]$ то $\exists O(x) : f|_{O(x)} = 0 \quad \forall x \in [C, D]$, $[C, D] \subset \bigcup_X O(x)$ -покрытие $[C, D]$ этими окрестностями. $[C, D]$ -компакт $\Rightarrow [C, D] \subset \bigcup_{j=1}^N O(x_j)$ - конеч-

ное подпокрытие. Разбиение единицы, подчинённое этому покрытию:

$$\{\xi_j\}_{j=1}^N, \xi_j \in C_0^\infty(\mathbb{R}), \sum_{j=1}^N \xi_j(x) = 1 \quad \forall x \in [C, D], \text{ supp } \xi_j \subset O(x_j)$$

$$(f, \psi) = (f, \sum_{j=1}^N \xi_j \psi) = \sum_{j=1}^N (f, \xi_j \psi) = 0, \text{ т.к. } \text{supp}(\xi_j \psi) \subset O(x_j) (\text{т.к. } \xi_j \psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}))$$

Теорема 1.2

Пусть $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, $\text{supp } f$ - компактный, пусть $m \in \mathbb{N}_0, \exists g \in \mathcal{C}(\mathbb{R}) : f = g^{(m)}$ (производная в смысле обобщенной функции)

Доказательство

без доказательства

Упражнение 1.8

$\exists f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}), f \neq g^{(m)} \forall m \in \mathbb{N}_0, \forall g \in \mathcal{C}(\mathbb{R})$ (если не накладывать условие ограниченности носителя) Рассмотрим распределение F , являющееся «первой интегральной первой производной» от дельта-функции:

$$F' = \delta, \quad \text{то есть} \quad \langle F, \varphi' \rangle = -\langle \delta, \varphi \rangle = -\varphi(0) \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

По определению производной в $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ это корректно задаёт некоторое распределение $F \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$.

Предположим, что существует непрерывная функция $g \in \mathcal{C}(\mathbb{R})$ и $m \in \mathbb{N}_0$ такие, что

$$F = g^{(m)} \quad \text{в } \mathcal{D}'(\mathbb{R}).$$

Тогда

$$\delta = F' = g^{(m+1)}.$$

Но $g^{(m+1)}$ как производная непрерывной функции есть регулярное распределение:

$$\langle g^{(m+1)}, \varphi \rangle = (-1)^{m+1} \int_{\mathbb{R}} g(x) \varphi^{(m+1)}(x) dx,$$

а дельта-функция δ — сингулярное распределение, не задаваемое никакой локально интегрируемой функцией. Поэтому равенство $g^{(m+1)} = \delta$ невозможно, и наше предположение неверно.

Следовательно, F не может быть производной любого порядка от непрерывной функ-

ции g :

$$F \neq g^{(m)} \quad \forall m \in \mathbb{N}_0, \forall g \in C(\mathbb{R}).$$

Таким образом, требуемое распределение существует, например $f = F$.

Теорема 1.3

$$f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}), \text{supp } f = \{0\} \Rightarrow \exists k \in \mathbb{N}_0, c_0, c_1, \dots, c_k \in \mathbb{C} \quad f = \sum_{j=0}^k c_j \delta^{(j)}$$

Упражнение 1.9

Доказать эту теорему используя предыдущую и упражнение из 1.3.4 1) Так как $\text{supp } f$ компактен, по теореме 1.2 существует $m \in \mathbb{N}_0$ и $g \in C(\mathbb{R})$ такие, что

$$f = g^{(m)} \quad \text{в смысле распределений.} \quad (1)$$

2) Из $\text{supp } f = \{0\}$ следует, что $f(\varphi) = 0$ для всякой $\varphi \in D(\mathbb{R})$ с $\text{supp } \varphi \subset (-\infty, 0)$ или $\text{supp } \varphi \subset (0, \infty)$. По (1)

$$0 = \langle f, \varphi \rangle = \langle g^{(m)}, \varphi \rangle = (-1)^m \int_{\mathbb{R}} g(x) \varphi^{(m)}(x) dx.$$

Так как φ на этих интервалах произвольна, получаем

$$g^{(m)}(x) = 0 \quad \text{на } (-\infty, 0) \text{ и на } (0, \infty)$$

в обычном (классическом) смысле.

По упражнению 1.3.4, из $g^{(m)} = 0$ на интервале следует, что g на этом интервале — многочлен степени $< m$. Следовательно, существуют многочлены P_-, P_+ степени $< m$ такие, что

$$g(x) = \begin{cases} P_-(x), & x < 0, \\ P_+(x), & x > 0. \end{cases} \quad (2)$$

Так как g непрерывна на всей $\mathbb{R}$, получаем ещё, что $P_-(0) = P_+(0)$.

3) Разложим P_-, P_+ в окрестности нуля:

$$P_-(x) = \sum_{j=0}^{m-1} a_j^- x^j, \quad P_+(x) = \sum_{j=0}^{m-1} a_j^+ x^j.$$

Рассмотрим действие f на произвольной $\varphi \in D(\mathbb{R})$. По (1) и (2):

$$\langle f, \varphi \rangle = (-1)^m \int_{-\infty}^0 P_-(x) \varphi^{(m)}(x) dx + (-1)^m \int_0^{\infty} P_+(x) \varphi^{(m)}(x) dx. \quad (3)$$

Интегрируем по частям в каждом интеграле m раз. Так как $P_{\pm}$ многочлены степени $< m$, после m -кратной интеграции по частям подынтегральные выражения исчезают, и остаются только граничные члены при $x = 0$ (на $\pm\infty$ всё обнуляется из-за компактного носителя φ). В итоге получаем

$$\langle f, \varphi \rangle = \sum_{j=0}^{m-1} c_j \varphi^{(j)}(0), \quad (4)$$

где коэффициенты c_j выражаются через $a_j^{\pm}$ (их точный вид нам не нужен).

4) Но по определению производной дельта-функции

$$\langle \delta^{(j)}, \varphi \rangle = (-1)^j \varphi^{(j)}(0),$$

поэтому из (4)

$$\langle f, \varphi \rangle = \sum_{j=0}^{m-1} c_j \varphi^{(j)}(0) = \sum_{j=0}^{m-1} c'_j \langle \delta^{(j)}, \varphi \rangle = \left\langle \sum_{j=0}^{m-1} c'_j \delta^{(j)}, \varphi \right\rangle$$

для всех $\varphi \in D(\mathbb{R})$.

Следовательно, в $D'(\mathbb{R})$

$$f = \sum_{j=0}^{m-1} c'_j \delta^{(j)}.$$

Обозначив $k = m-1$ и переименовав коэффициенты, получаем искомое представление

$$f = \sum_{j=0}^k c_j \delta^{(j)}.$$

1.4. Прямое произведение обобщенных функций

1.4.1. Пространство $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$

Определение 1.4

$$\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n) \Leftrightarrow \text{supp } \varphi - \text{компакт}, \varphi \in C^{\infty}(\mathbb{R}^n)$$

$$\varphi : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{C}$$

Шар: $B_R = B_R(0) = \{x \in \mathbb{R}^n : |x| < R\}$.

Определение 1.4

$$\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)} \varphi \Leftrightarrow \begin{cases} 1) \exists R : \text{supp } \varphi_k \subset B_R, \text{supp } \varphi \subset B_R \\ 2) \mathcal{D}^\alpha \varphi_k \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} \mathcal{D}^\alpha \varphi - \text{равномерно, } \forall \text{ мультииндексов } \alpha \end{cases}$$

$$\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots), \mathcal{D}^\alpha = \frac{\partial^{\alpha_1} \partial^{\alpha_2} \dots \partial^{\alpha_n}}{\partial x_1^{\alpha_1} \partial x_2^{\alpha_2} \dots \partial x_n^{\alpha_n}}$$

Определение 1.5

$f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n) \Leftrightarrow f$ – линейный непрерывный функционал на $\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$

- $(\beta f, \varphi) = (f, \beta \varphi) \quad \beta \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$
- $(\mathcal{D}^\alpha f, \varphi) = (-1)^{|\alpha|} (f, \mathcal{D}^\alpha \varphi) \quad |\alpha| = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n$
- $f_k \xrightarrow{\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)} f \Leftrightarrow (f_k, \varphi) \longrightarrow (f, \varphi) \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$

Пример 1.5

S - гладкая поверхность

$$(\delta_S, \varphi) = \int_S \varphi(x) \, dS(x)$$

$\delta_S \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$

1.4.2. Прямое произведение

$f, g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}) \quad \int_{\mathbb{R}^2} f(x)g(y)\varphi(x, y) \, dx \, dy$ - это то, чего мы пытаемся добиться прямым произведением.

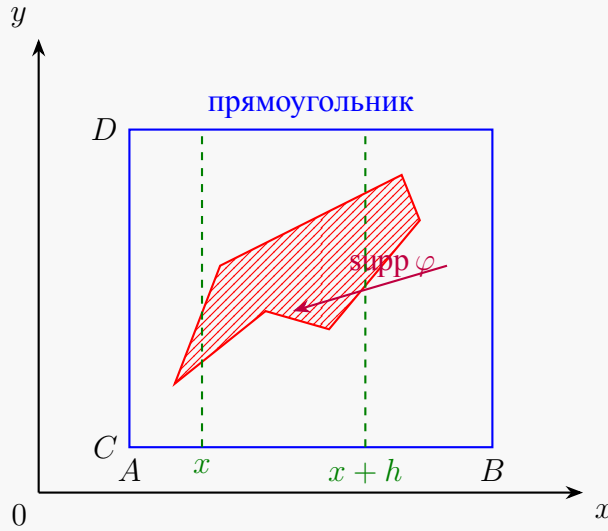
Лемма 1.1

Пусть $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^2)$, пусть $x \in \mathbb{R}$ - фиксированный.

$$\frac{\varphi(x+h, y) - \varphi(x, y)}{h} \xrightarrow[h \rightarrow 0]{\mathcal{D}(\mathbb{R}_y)} \frac{\partial \varphi}{\partial x}(x, y)$$

(5)

Доказательство



$\text{supp } \varphi \subset [A, B] \times [C, D]$, делаем сужение на вертикальные прямые:

$$\text{supp } \frac{\varphi(x+h, \cdot) - \varphi(x, \cdot)}{h} \subset [C, D], \quad \text{supp } \frac{\partial \varphi(x, \cdot)}{\partial x} \subset [C, D]$$

$$\left| \varphi(x+h, y) - \varphi(x, y) - h \frac{\partial \varphi(x, y)}{\partial x} \right| \leq (\text{ряд тейлора}) h^2 \max_{y \in [C, D]} \left| \frac{\partial^2 \varphi(x, y)}{\partial x^2} \right| \leq h^2 \max_{\mathbb{R}^2} \left| \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} \right|$$

Деля на h обе части равенства:

$$\begin{aligned} \left| \frac{\varphi(x+h, y) - \varphi(x, y)}{h} - \frac{\partial \varphi(x, y)}{\partial x} \right| &\leq h \max_{\mathbb{R}^2} \left| \frac{\partial^2 \varphi(x, y)}{\partial x^2} \right| \Rightarrow \\ \Rightarrow \frac{\varphi(x+h, \cdot) - \varphi(x, \cdot)}{h} &\rightarrow \frac{\partial \varphi(x, \cdot)}{\partial x} \text{ равномерно на всей оси} \end{aligned}$$

Для производных аналогично:

$$\frac{\frac{\partial^k \varphi}{\partial y^k}(x+h, y) - \frac{\partial^k \varphi}{\partial y^k}(x, y)}{h} \xrightarrow{h \rightarrow 0} \frac{\partial^{k+1} \varphi(x, y)}{\partial x \partial^k y} \text{ равномерно}$$

Лемма 1.2

Пусть $g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^2)$.

$$\psi(x) := (g, \varphi(x, \cdot)) \Rightarrow \psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) \quad \psi^{(l)}(x) = \left(g, \frac{\partial^l \varphi}{\partial x^l}(x, \cdot) \right)$$

Примечание: g действует на $\cdot$.

Доказательство

$$\text{supp } \varphi \subset [A, B] \times [C, D] \Rightarrow \text{supp } \psi \subset [A, B]$$

$$\frac{\psi(x+h) - \psi(x)}{h} = \left(g, \frac{\varphi(x+h, \cdot) - \varphi(x, \cdot)}{h} \right) \xrightarrow[h \rightarrow 0]{\text{лемма 1.1}} \left(g, \frac{\partial \varphi(x, \cdot)}{\partial x} \right) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \exists \psi'(x) = \left(g, \frac{\partial \varphi(x, \cdot)}{\partial x} \right)$$

$$\text{Далее по индукции получаем, что } \exists \psi^{(l)}(x) = \left(g, \frac{\partial^l \varphi(x, \cdot)}{\partial x^l} \right)$$

Лемма 1.3

Пусть $g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, $\varphi_k \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^2)$, пусть $\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R}^2)} 0$

$$\psi_k = (g, \varphi_k(x, \cdot)) \Rightarrow \psi_k \xrightarrow{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} 0$$

Доказательство

$\text{supp } \varphi_k \subset [A, B] \times [C, D] \Rightarrow \text{supp } \psi_k \subset [A, B]$ Достаточно доказать, что $\psi_k \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{} 0$ равномерно (в силу леммы 1.2 (потому что производные строятся точно так же)).

Пойдём от противного (сходится неравномерно): $\exists \varepsilon > 0, \exists k_j (\rightarrow +\infty), x_j : |\psi_{k_j}(x_j)| \geq \varepsilon \Leftrightarrow |(g, \varphi_{k_j}(x_j, \cdot))| \geq \varepsilon$ Пусть $w_j(y) = \varphi_{k_j}(x_j, y)$, $w_j \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R})} 0, \text{supp } w_j \subset [C, D]$

$$w_j^{(m)} = \frac{\partial^m \varphi_{k_j}}{\partial y^m}(x_j, y) \xrightarrow[\text{равномерно}]{} 0 \Rightarrow (g, w_j) \rightarrow 0 \text{ (потому что } g \text{ - непрерывный функционал)}$$

Но, по предположению $|(g, w_j)| \geq \varepsilon$ значит противоречие.

Доказательство

Пусть $f, g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$. Прямое произведение:

$$(f(x)g(y), \varphi) = (f(x), (g, \varphi(x, \cdot)))$$

Корректность следует из леммы 1.2, линейность очевидна, а непрерывность следует из леммы 3, $f(x)g(y) \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^2)$

Теорема 1.4

Прямое произведение - коммутативно: $f(x)g(y) = g(y)f(x)$

$$(f(x), (g, \varphi(x, \cdot))) = (g(y), (f, \varphi(\cdot, y)))$$

Доказательство

без доказательства

Замечание 1.6

$$1) \delta(x)\delta(y) = \delta(x, y)$$

$$2) \frac{\partial}{\partial x} (f(x)g(y)) = f'(x)g(y)$$

$$\frac{\partial}{\partial y} (f(x)g(y)) = f(x)g'(y)$$

$$\left(\frac{\partial}{\partial y} (f(x)g(y)), \varphi \right) = - \left(f(x)g(y), \frac{\partial \varphi}{\partial y} \right) = - \left(f(x), \left(g, \frac{\partial \varphi(x, \cdot)}{\partial y} \right) \right) =$$

$$\left(f(x), (g', \varphi(x, \cdot)) \right) = \left(f(x)g'(y), \varphi \right)$$

$$3) f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n), g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^m)$$

$$f(x)g(y) \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^{n+m})$$

1.5. Свёртка

1.5.1. Определение

Пусть $\varphi, \psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, мы хотим под сверткой понимать что то подобное:

$$(\varphi * \psi)(x) = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x-y)\psi(y) dy = \left| \begin{matrix} x-y=z \\ y=x-z \end{matrix} \right| = \int_{\mathbb{R}} \varphi\psi(x-z) dz = (\psi * \varphi)(x)$$

Ещё мы хотим: $\varphi * \psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, $(\varphi * \psi)' = \varphi' * \psi = \varphi * \psi'$

Определение 1.6

Пусть $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$. Тогда свёртка:

$$(f * \varphi)(x) = (f, \varphi(x - \cdot))$$

Пример 1.6

$$\delta * \varphi = \varphi$$

Теорема 1.5

Пусть $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) \Rightarrow$

$$\Rightarrow f * \varphi \in C^\infty(\mathbb{R}), \quad (f * \varphi)' = f' * \varphi = f * \varphi'$$

Доказательство

Пусть $x \in \mathbb{R}$,

$$\frac{\varphi(x+h-\cdot) - \varphi(x-\cdot)}{h} \xrightarrow[h \rightarrow 0]{\mathcal{D}(\mathbb{R})} \varphi'(x-\cdot) \quad \text{доказательство аналогично 5}$$

$$\begin{aligned} \frac{(f * \varphi)(x+h) - (f * \varphi)(x)}{h} &= \frac{1}{h} \left((f, \varphi(x+h-\cdot)) - (f, \varphi(x-\cdot)) \right) \\ &= \left(f, \frac{\varphi(x+h-\cdot) - \varphi(x-\cdot)}{h} \right) \xrightarrow[h \rightarrow 0]{} (f, \varphi'(x-\cdot)) = (f * \varphi')(x) \Rightarrow \\ \Rightarrow \exists (f * \varphi)'(x) &= (f * \varphi')(x) \xrightarrow{\text{по индукции}} (f * \varphi)^{(m)}(x) = (f * \varphi^{(m)})(x) \Rightarrow \\ &\Rightarrow f * \varphi \in C^\infty(\mathbb{R}) \end{aligned}$$

Очевидно, что $\varphi'(x-y) = -\varphi'_y(x-y)$. Тогда

$$(f * \varphi')(x) = (f, \varphi'(x-\cdot)) = -(f, \varphi'_y(x-\cdot)) = (f', \varphi(x-\cdot))$$

Последнее равенство обусловлено тем, что обобщенная функция f действует по переменной $\cdot$.

1.5.2. Замечания

Замечание 1.7

1) $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$, $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, $(f * \varphi)(x) = (f, \varphi(x-\cdot))$

$$f * \varphi \in C^\infty(\mathbb{R}), \quad \mathcal{D}^\alpha(f * \varphi) = (\mathcal{D}^\alpha f * \varphi) = (f * \mathcal{D}^\alpha \varphi)$$

2) Можно ли определить свёртку от двух обобщённых функций, вообще говоря нет, потому что как минимум оно может быть не компактно: $\varphi = \psi = 1$. Тогда

$$1 * 1 = \int_{\mathbb{R}} 1 \, dy = +\infty$$

Пусть $f, g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$. Что бы мы ожидали получить зная понятие регулярных функций:

$$(f * g, \varphi) = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} f(x-y)g(y)\varphi(x) \, dx \, dy = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} f(z)g(y)\varphi(y+z) \, dy \, dz$$

$$(f * g, \varphi) = (f(x)g(y), \varphi(x+y))$$

Но тут есть проблема: $\varphi(x, y) := \varphi(x+y)$, здесь носитель не компактный, это можно увидеть на графике:

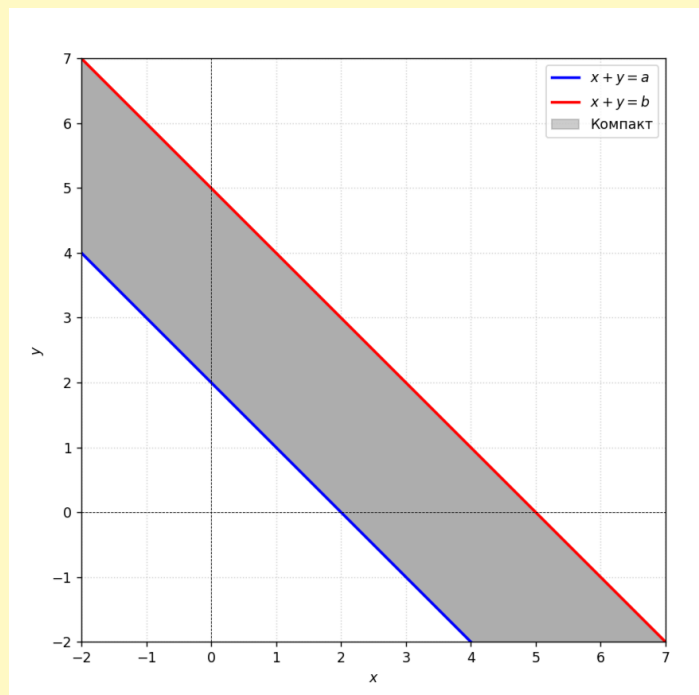


Рис. 1.3

Поэтому такое определение нам не подойдёт.

Упражнение 1.10

1) $\exists \eta \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) : \eta|_{[a,b]} = 1$. Выглядит она вот так:

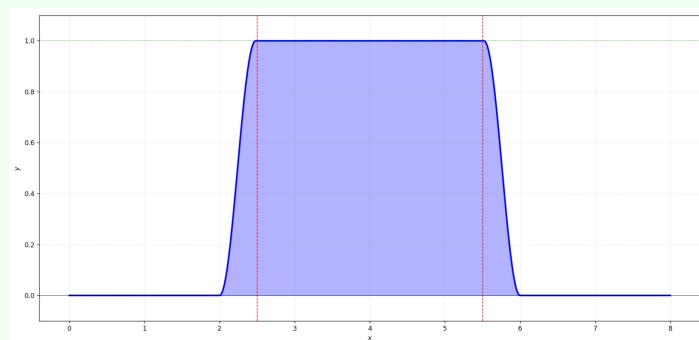


Рис. 1.4

2) Пусть $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, $\text{supp } f \subset (a, b)$

Пусть $\eta \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) : \eta|_{[a,b]} = 1 \Rightarrow \eta f = f$

1) Рассмотрим вспомогательную функцию

$$\psi(t) = \begin{cases} e^{-1/t^2}, & t > 0, \\ 0, & t \leq 0. \end{cases}$$

Нетрудно проверить, что $\psi \in C^\infty(\mathbb{R})$ и $\psi^{(k)}(0) = 0$ для всех $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, то есть ψ “плоская” в нуле.

Определим сплаженную ступенчатую функцию

$$\theta(t) = \frac{\psi(t)}{\psi(t) + \psi(-t)}.$$

Тогда $\theta \in C^\infty(\mathbb{R})$,

$$\theta(t) = \begin{cases} 0, & t \ll 0, \\ 1, & t \gg 0, \end{cases}$$

и все переходы происходят бесконечно гладко.

Зафиксируем $\varepsilon > 0$ так, чтобы $a - \varepsilon < a < b < b + \varepsilon$, и положим

$$\eta(x) = \theta(x - (a - \varepsilon)) \theta((b + \varepsilon) - x).$$

Тогда $\eta \in C^\infty(\mathbb{R})$ как произведение гладких функций. Из определения θ видно, что

$$\eta(x) = \begin{cases} 0, & x \leq a - \varepsilon \text{ или } x \geq b + \varepsilon, \\ 1, & x \in [a, b], \end{cases}$$

то есть η имеет компактный носитель, лежащий в $(a - \varepsilon, b + \varepsilon)$, и удовлетворяет $\eta|_{[a, b]} \equiv 1$.

1. Следовательно, $\eta \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ и обладает требуемыми свойствами.

2) По определению произведения распределения на гладкую функцию

$$\langle \eta f, \varphi \rangle = \langle f, \eta \varphi \rangle \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

Так как $\text{supp } f \subset (a, b)$, то для любой φ имеем

$$\langle f, \varphi \rangle = \langle f, \varphi \cdot 1_{(a, b)} \rangle,$$

и на (a, b) выполняется $\eta(x) \equiv 1$, значит

$$\eta(x)\varphi(x) = \varphi(x) \quad \text{при } x \in \text{supp } f.$$

Следовательно,

$$\langle \eta f, \varphi \rangle = \langle f, \eta \varphi \rangle = \langle f, \varphi \rangle \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}),$$

то есть ηf и f действуют одинаково на всех тестовых функциях, а значит, $\eta f = f$ как элементы $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$.

Определим свёртку обобщенных функций правильно.

Определение 1.7

Пусть $f, g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ $\text{supp } f \subset (a, b)$.

$$(f * g, \varphi) = (f(x)g(y), \underbrace{\varphi(x+y)\eta(x)}_{\in \mathcal{D}(\mathbb{R}^2)})$$

На рисунке с носителем, мы таким образом вырезаем параллелограмм.

Упражнение 1.11

$$\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R})} 0 \quad \Rightarrow \quad \varphi_k(x+y)\eta(x) \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R}^2)} 0$$

- (i) существует компакт $K_\varphi \subset \mathbb{R}$, такой что $\text{supp } \varphi_k \subset K_\varphi$ для всех k ;
- (ii) для любого целого $m \geq 0$ выполнено

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |\varphi_k^{(m)}(x)| \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0.$$

Пусть $\text{supp } \eta \subset K_\eta$, где $K_\eta \subset \mathbb{R}$ — компакт. Рассмотрим $\psi_k(x, y) = \varphi_k(x+y)\eta(x)$.

1) *Общий компакт для носителей.* Если $\psi_k(x, y) \neq 0$, то одновременно $\eta(x) \neq 0$ и $\varphi_k(x+y) \neq 0$, следовательно

$$x \in K_\eta, \quad x+y \in K_\varphi.$$

Отсюда $y \in K_\varphi - x \subset K_\varphi - K_\eta$, где

$$K_\varphi - K_\eta := \{t - s : t \in K_\varphi, s \in K_\eta\}.$$

Таким образом,

$$\text{supp } \psi_k \subset K_\eta \times (K_\varphi - K_\eta) =: K,$$

и $K \subset \mathbb{R}^2$ — компакт, не зависящий от k .

2) *Равномерное стремление производных к нулю.* Возьмём произвольный многоиндекс $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2)$ и вычислим $\mathcal{D}_{x,y}^\alpha \psi_k(x, y)$. Поскольку $\psi_k(x, y) = \varphi_k(x+y)\eta(x)$, по формуле Лейбница и цепному правилу имеем

$$\mathcal{D}_{x,y}^\alpha \psi_k(x, y) = \sum_{\beta \leq \alpha} C_{\alpha, \beta} \frac{d^{\beta_1 + \beta_2} \varphi_k}{dt^{\beta_1 + \beta_2}}(x+y) \frac{d^{\alpha_1 - \beta_1} \eta}{dx^{\alpha_1 - \beta_1}}(x),$$

где сумма берётся по всем $\beta = (\beta_1, \beta_2)$ с $\beta \leq \alpha$, а $C_{\alpha, \beta}$ — некоторые константы.

Так как $\eta \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, её производные $\eta^{(j)}$ ограничены на $\mathbb{R}$. Из (ii) вытекает, что для любого $m \geq 0$

$$\sup_{t \in \mathbb{R}} |\varphi_k^{(m)}(t)| \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0.$$

Следовательно для каждого α

$$\sup_{(x,y) \in \mathbb{R}^2} |D^\alpha \psi_k(x, y)| \leq \sum_{\beta \leq \alpha} |C_{\alpha, \beta}| \left(\sup_t |\varphi_k^{(\beta_1 + \beta_2)}(t)| \right) \left(\sup_s |\eta^{(\alpha_1 - \beta_1)}(s)| \right) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0.$$

Итак, для любого многоиндекса α производные $\mathcal{D}^\alpha \psi_k$ равномерно стремятся к нулю, а носители ψ_k лежат в одном компакте K . По определению топологии в $\mathcal{D}(\mathbb{R}^2)$ это означает $\psi_k \rightarrow 0$ в $\mathcal{D}(\mathbb{R}^2)$.

Упражнение 1.12

Определение не зависит от выбора η .

Пусть $f, g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ имеют компактные носители

$$\text{supp } f \subset K_f, \quad \text{supp } g \subset K_g,$$

где $K_f, K_g \subset \mathbb{R}$ — компакты. Тогда

$$\text{supp}(f \otimes g) \subset K_f \times K_g.$$

Пусть $\eta_1, \eta_2 \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ такие, что

$$\eta_1(x) = \eta_2(x) = 1 \quad \text{для всех } x \in K_f.$$

Определим свёртку с помощью η_i по формуле

$$(f * g, \varphi)_{\eta_i} := (f \otimes g, \varphi(x + y)\eta_i(x)), \quad \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}), \quad i = 1, 2.$$

Рассмотрим разность:

$$R(\varphi) := (f * g, \varphi)_{\eta_1} - (f * g, \varphi)_{\eta_2} = (f \otimes g, \Phi(x, y)),$$

где

$$\Phi(x, y) := \varphi(x + y)(\eta_1(x) - \eta_2(x)).$$

Заметим, что при $x \in K_f$ выполнено $\eta_1(x) = \eta_2(x)$, поэтому

$$\eta_1(x) - \eta_2(x) = 0 \quad \text{для всех } x \in K_f.$$

Отсюда

$$\Phi(x, y) = 0 \quad \text{для всех } (x, y) \in K_f \times K_g.$$

Так как $\text{supp}(f \otimes g) \subset K_f \times K_g$, получаем, что Φ тождественно равна нулю в некоторой окрестности $\text{supp}(f \otimes g)$.

По определению распределения, если $\Psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^2)$ и $\Psi \equiv 0$ в окрестности $\text{supp } T$, то $(T, \Psi) = 0$. Применяя это к $T = f \otimes g$ и $\Psi = \Phi$, имеем

$$R(\varphi) = (f \otimes g, \Phi) = 0.$$

Следовательно, для любой $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$

$$(f * g, \varphi)_{\eta_1} = (f * g, \varphi)_{\eta_2},$$

то есть определение свёртки $f * g$ не зависит от выбора функции η .

Замечание 1.7

1) Пусть $f, g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, $\text{supp } g \subset (c, d)$, то

$$(f * g, \varphi) = (f(x)g(y), \varphi(x+y)\eta(y))$$

Здесь уже $\eta|_{[c,d]} = 1$

2) $\text{supp } f, \text{supp } g$ - компактные, то можно определить и так и так: $f * g = g * f$

3) $\delta * f = f$

4) Можно так же дифференцировать: $(f * g)' = f' * g = f * g'$.

($\{\text{обобщённые функции с компактным } \text{supp}\}, *$) – коммутативная алгебра с единицей

Анти-пример - $\theta, \delta', 1$ и это не будет алгеброй:

$$(\theta * \delta') * 1 = (\theta * \delta)' * 1 = \theta' * 1 = \delta * 1 = 1$$

$$\theta * (\delta' * 1) = \theta * (\delta * 1)' = \theta * 1' = \delta * 0 = 0$$

1.6. Пространство Шварца $\mathcal{S}(\mathbb{R})$

1.6.1. Пространство быстро убывающих функций $\mathcal{S}(\mathbb{R})$

На $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ не определить преобразование Фурье, поэтому нужно сузить класс обобщённых функции, но расширить класс основных.

Определение 1.8

$$\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \Leftrightarrow \begin{cases} 1) \varphi \in C^\infty(\mathbb{R}) \\ 2) \forall l, m \exists C_{lm} : |x^l \varphi^{(m)}| \leq C_{lm} \forall x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

2 можно записать как $\varphi^{(m)} = O(x^{-l}) \quad \forall m, l \quad x \rightarrow \infty$, т.е. любая производная функции убывает быстрее любой степени.

Замечание 1.8

$$\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \Rightarrow x\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \quad (6)$$

Домножение возможно, т.к. убывает быстрее любой степени и функция так же остаётся гладкой.

Упражнение 1.13

1) $\mathcal{D}(\mathbb{R}) \subset \mathcal{S}(\mathbb{R})$

2) $e^{-x^2} \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \setminus \mathcal{D}(\mathbb{R})$

Зафиксируем любые неотрицательные целые l, m . Рассмотрим функцию

$$x \mapsto (|x|)^l \varphi^{(m)}(x).$$

На компакте K производная $\varphi^{(m)}$ непрерывна, следовательно ограничена, а вне K имеем $\varphi^{(m)}(x) = 0$ (так как φ тождественно равна нулю вне K). Поэтому

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} (|x|)^l |\varphi^{(m)}(x)| < \infty.$$

Это верно для всех l, m , значит $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ по определению пространства Шварца. Тем самым $\mathcal{D}(\mathbb{R}) \subset \mathcal{S}(\mathbb{R})$.

2) Рассмотрим функцию $\psi(x) = e^{-x^2}$.

Сначала покажем, что $\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$. Производные $\psi^{(m)}(x)$ имеют вид

$$\psi^{(m)}(x) = P_m(x) e^{-x^2},$$

где P_m — некоторый многочлен степени не выше $2m$. Это доказывается по индукции по m (правило Лейбница и цепное правило).

Возьмём произвольные $l, m \geq 0$. Имеем

$$(|x|)^l |\psi^{(m)}(x)| = (|x|)^l |P_m(x)| e^{-x^2}.$$

Произведение многочлена на e^{-x^2} ограничено на $\mathbb{R}$ (экспонента e^{-x^2} убывает быстрее любой степени $|x|$), поэтому существует константа $C_{l,m}$, такая что

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} (|x|)^l |\psi^{(m)}(x)| \leq C_{l,m} < \infty.$$

Следовательно $\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$.

Теперь проверим, что $\psi \notin \mathcal{D}(\mathbb{R})$. Функция e^{-x^2} нигде не обращается в нуль, то есть

$$\text{supp } \psi = \overline{\{x : \psi(x) \neq 0\}} = \mathbb{R},$$

а значит носитель некомпактен. По определению $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ состоит из гладких функций с *компактным* носителем, поэтому $\psi \notin \mathcal{D}(\mathbb{R})$.

Итак, $e^{-x^2} \in S(\mathbb{R}) \setminus \mathcal{D}(\mathbb{R})$.

Определение 1.9

$$\varphi_k \xrightarrow{S(\mathbb{R})} \varphi \Leftrightarrow \forall l, m \in \mathbb{N}_0 \quad x^l \varphi_k^{(m)}(x) \rightarrow x^l \varphi^{(m)}(x) \text{ равномерно на } \mathbb{R}$$

$S(\mathbb{R})$ - метризуемо. Доказательство состоит из двух упражнений:

Упражнение 1.14

$$1) \rho = \sum_{l,m=0}^{\infty} \frac{\max_{\mathbb{R}} |x^l \varphi^{(m)}(x) - x^l \psi^{(m)}(x)|}{2^{l+m} (1 + \max_{\mathbb{R}} |x^l \varphi^{(m)}(x) - x^l \psi^{(m)}(x)|)}. \text{ Надо доказать, что это метри-}$$

ка(неотрицательная, невырожденная, неравенство треугольника)

$$2) \varphi_k \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{S(\mathbb{R})} \varphi \Leftrightarrow \rho(\varphi_k, \varphi) \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} 0$$

Обозначим

$$a_{l,m}(\varphi, \psi) := p_{l,m}(\varphi - \psi) = \sup_{x \in \mathbb{R}} |x|^l |\varphi^{(m)}(x) - \psi^{(m)}(x)|.$$

Положим $\theta(t) = \frac{t}{1+t}$ при $t \geq 0$. Тогда

$$\rho(\varphi, \psi) = \sum_{l,m} 2^{-(l+m)} \theta(a_{l,m}(\varphi, \psi)).$$

1) Очевидно, что $\rho(\varphi, \psi) \geq 0$ и $\rho(\varphi, \psi) = \rho(\psi, \varphi)$.

Если $\rho(\varphi, \psi) = 0$, то все слагаемые равны нулю, т.е. $\theta(a_{l,m}(\varphi, \psi)) = 0$ для всех l, m . Так как $\theta(t) = 0$ только при $t = 0$, получаем $a_{l,m}(\varphi, \psi) = 0$, то есть

$$\sup_x |x|^l |\varphi^{(m)}(x) - \psi^{(m)}(x)| = 0$$

для всех l, m . Отсюда $\varphi^{(m)} \equiv \psi^{(m)}$ и, следовательно, $\varphi = \psi$.

Проверим неравенство треугольника. Для любых $\varphi, \psi, \chi \in S(\mathbb{R})$ и фиксированных l, m имеем

$$a_{l,m}(\varphi, \chi) = p_{l,m}(\varphi - \chi) \leq p_{l,m}(\varphi - \psi) + p_{l,m}(\psi - \chi) = a_{l,m}(\varphi, \psi) + a_{l,m}(\psi, \chi),$$

так как $p_{l,m}$ — полунорма. Функция $\theta(t) = \frac{t}{1+t}$ неотрицательна, возрастает и удовлетворяет оценке $\theta(u+v) \leq \theta(u) + \theta(v)$ при $u, v \geq 0$ (легко проверить). Отсюда

$$\theta(a_{l,m}(\varphi, \chi)) \leq \theta(a_{l,m}(\varphi, \psi)) + \theta(a_{l,m}(\psi, \chi)).$$

Домножая на $2^{-(l+m)}$ и суммируя по l, m , получаем

$$\rho(\varphi, \chi) \leq \rho(\varphi, \psi) + \rho(\psi, \chi).$$

Значит, ρ — метрика.

2)

$$\varphi_k \rightarrow \varphi \text{ в } \mathcal{S}(\mathbb{R}) \iff \forall l, m \quad p_{l,m}(\varphi_k - \varphi) \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} 0. \quad (*)$$

($\Rightarrow$) Если выполняется (*), то для любых фиксированных l, m

$$p_{l,m}(\varphi_k - \varphi) \rightarrow 0.$$

Поскольку функция $\theta(t) = \frac{t}{1+t}$ непрерывна и $\theta(0) = 0$, имеем

$$\theta(p_{l,m}(\varphi_k - \varphi)) \rightarrow 0.$$

Каждое слагаемое в сумме для $\rho(\varphi_k, \varphi)$ неотрицательно и ограничено $2^{-(l+m)}$, поэтому при $k \rightarrow \infty$ сумма также стремится к нулю:

$$\rho(\varphi_k, \varphi) \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} 0.$$

($\Leftarrow$) Пусть наоборот $\rho(\varphi_k, \varphi) \rightarrow 0$. Зафиксируем произвольные l, m . Тогда

$$0 \leq 2^{-(l+m)} \frac{p_{l,m}(\varphi_k - \varphi)}{1 + p_{l,m}(\varphi_k - \varphi)} \leq \rho(\varphi_k, \varphi) \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} 0,$$

откуда

$$\frac{p_{l,m}(\varphi_k - \varphi)}{1 + p_{l,m}(\varphi_k - \varphi)} \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} 0.$$

Функция $\theta(t) = \frac{t}{1+t}$ строго возрастает на $[0, \infty)$ и $\theta(t) = 0$ только при $t = 0$, поэтому из $\theta(p_{l,m}(\varphi_k - \varphi)) \rightarrow 0$ следует

$$p_{l,m}(\varphi_k - \varphi) \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} 0.$$

Так как l, m были произвольны, выполнено (*), т.е. $\varphi_k \rightarrow \varphi$ в $\mathcal{S}(\mathbb{R})$.

Существенно, что это пространство – алгебра.

Лемма 1.4

Пусть $\varphi, \psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \Rightarrow \varphi\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}), \varphi * \psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$

Доказательство

С произведением всё очевидно, перемножение так же даёт бесконечно гладкую функцию и так же производные убывают быстрее любой степени.

$$(\varphi * \psi)(x) = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x-y)\psi(y) dy$$

Рассмотрим:

$$x^m(\varphi * \psi) \underset{((x-y)+y)^m}{=} \int_{\mathbb{R}} \sum_{k=0}^m C_m^k (x-y)^{m-k} \varphi(x-y) y^m \psi(y) dy$$

Последнее равенство - разложение в бином Ньютона. По определению функции из пространства Шварца:

$$|(x-y)^{m-k} \varphi(x-y)| \leq C_1 \quad \forall x, y$$

$$|y^m \psi(y)| \leq \frac{C_2}{1+y^2}$$

Тогда получаем:

$$\left| \int_{\mathbb{R}} (x-y)^{m-k} \varphi(x-y) y^m \psi(y) dy \right| \leq C_1 C_2 \int_{\mathbb{R}} \frac{dy}{1+y^2} < \infty$$

Тогда получаем, что $\varphi * \psi = O(x^{-m}), \quad x \rightarrow \infty$. Для производной все логично:

$$(\varphi * \psi)^{(j)} = \varphi^{(j)} * \psi \Rightarrow (\varphi * \psi)^{(j)} = O(x^{-m}), \quad x \rightarrow \infty$$

1.6.2. Преобразование Фурье

Определение 1.10

Пусть $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, преобразование Фурье:

$$(\mathcal{F}\varphi)(\xi) = \hat{\varphi}(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi x} \varphi(x) dx$$

Важное свойство заключается в том, что производная тоже гладкая функция и вот как

она выглядит (производная по ξ):

$$\begin{aligned}\widehat{\varphi}'(\xi) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi x} (-ix\varphi(x)) dx \\ \widehat{\varphi}'(\xi) &= -i(x\varphi)^{\wedge} \quad (\widehat{\varphi})^{(l)} = ((-ix)^l \varphi)^{\wedge} \\ \widehat{\varphi}' &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi x} \varphi' dx \quad \underset{\text{интегр. по частям}}{=} \frac{i\xi}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi x} \varphi(x) dx\end{aligned}$$

Интегрирование по частям: первый член зануляется из-за того, что φ быстро убывающая.

$$\widehat{\varphi}' = i\xi \widehat{\varphi}(\xi) \quad (\varphi^{(l)})^{\wedge} = (i\xi)^l \widehat{\varphi}(\xi)$$

(7)

Замечание 1.9

Преобразование Фурье можно ввести не только на классе Шварца: $\varphi \in \mathcal{L}_1(\mathbb{R}) \Rightarrow \widehat{\varphi}$ - ограниченная функция, т.к.

$$|\widehat{\varphi}(\xi)| \leq \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} |\varphi(x)| dx$$

(8)

Упражнение 1.15

$$\varphi \in \mathcal{L}_1(\mathbb{R}) \Rightarrow \begin{aligned} &1) \widehat{\varphi} \text{ — непрерывна,} \\ &2) \widehat{\varphi} \xrightarrow[\xi \rightarrow \infty]{} 0. \end{aligned}$$

1) *Непрерывность.* Зафиксируем $\xi_0 \in \mathbb{R}$. Тогда

$$\widehat{\varphi}(\xi) - \widehat{\varphi}(\xi_0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) (e^{-i\xi x} - e^{-i\xi_0 x}) dx.$$

Отсюда

$$|\widehat{\varphi}(\xi) - \widehat{\varphi}(\xi_0)| \leq \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} |\varphi(x)| |e^{-i\xi x} - e^{-i\xi_0 x}| dx.$$

При фиксированном x имеем $|e^{-i\xi x} - e^{-i\xi_0 x}| \rightarrow 0$ при $\xi \rightarrow \xi_0$, а также $|e^{-i\xi x} - e^{-i\xi_0 x}| \leq 2$.

По теореме Лебега о мажорированной сходимости

$$\lim_{\xi \rightarrow \xi_0} |\widehat{\varphi}(\xi) - \widehat{\varphi}(\xi_0)| \leq \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} |\varphi(x)| \cdot 0 dx = 0,$$

значит $\widehat{\varphi}$ непрерывна.

2) Стремление к нулю на бесконечности (лемма Римана–Лебега). Сначала докажем для $\varphi \in \mathcal{C}(\mathbb{R})$. Тогда φ равномерно непрерывна и имеет компактный носитель. Для произвольного $h \in \mathbb{R}$:

$$\hat{\varphi}(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \varphi(x+h) e^{-i\xi(x+h)} dx$$

(замена $x \mapsto x+h$). Вычитая исходную формулу, получаем

$$(1 - e^{-i\xi h}) \hat{\varphi}(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} (\varphi(x+h) - \varphi(x)) e^{-i\xi x} dx.$$

Отсюда

$$|\hat{\varphi}(\xi)| \leq \frac{1}{|1 - e^{-i\xi h}|} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} |\varphi(x+h) - \varphi(x)| dx.$$

По равномерной непрерывности $\int_{\mathbb{R}} |\varphi(x+h) - \varphi(x)| dx$ можно сделать сколь угодно малой, выбирая $|h|$ достаточно малым. Для фиксированного такого h найдётся бесконечная последовательность $\xi_n \rightarrow \infty$ с $|1 - e^{-i\xi_n h}| \geq c > 0$, поэтому $|\hat{\varphi}(\xi_n)|$ сколь угодно мало. По непрерывности $\hat{\varphi}$ получаем $\hat{\varphi}(\xi) \rightarrow 0$ при $|\xi| \rightarrow \infty$.

Для общего случая $\varphi \in \mathcal{L}_1(\mathbb{R})$ используем плотность $\mathcal{C}(\mathbb{R})$ в $\mathcal{L}_1(\mathbb{R})$. Для любого $\varepsilon > 0$ существует $\psi \in \mathcal{C}(\mathbb{R})$ такая, что $\|\varphi - \psi\|_{\mathcal{L}_1} < \varepsilon$. Тогда

$$|\hat{\varphi}(\xi) - \hat{\psi}(\xi)| = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left| \int_{\mathbb{R}} (\varphi(x) - \psi(x)) e^{-i\xi x} dx \right| \leq \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \|\varphi - \psi\|_{\mathcal{L}_1} < C\varepsilon,$$

где $C = 1/\sqrt{2\pi}$. Для ψ уже известно, что $\hat{\psi}(\xi) \rightarrow 0$ при $|\xi| \rightarrow \infty$, значит существует $R > 0$ такое, что при $|\xi| > R$ выполнено $|\hat{\psi}(\xi)| < \varepsilon$. При $|\xi| > R$ имеем

$$|\hat{\varphi}(\xi)| \leq |\hat{\varphi}(\xi) - \hat{\psi}(\xi)| + |\hat{\psi}(\xi)| < C\varepsilon + \varepsilon.$$

Так как $\varepsilon > 0$ произвольно, отсюда $\hat{\varphi}(\xi) \rightarrow 0$ при $|\xi| \rightarrow \infty$.

Таким образом, для любой $\varphi \in \mathcal{L}_1(\mathbb{R})$ преобразование Фурье $\hat{\varphi}$ (в нормировке с $1/\sqrt{2\pi}$) непрерывно и стремится к нулю на бесконечности.

Лемма 1.5

$$\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \quad \Rightarrow \quad \hat{\varphi} \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$$

Доказательство

Пусть для некоторого $n \in \mathbb{N}$ справедливо

$$\widehat{\varphi^{(n)}}(\xi) = (i\xi)^n \hat{\varphi}(\xi).$$

Рассмотрим $(n + 1)$ -ю производную:

$$\widehat{\varphi^{(n+1)}}(\xi) = \widehat{(\varphi^{(n)})'}(\xi).$$

Применяя уже доказанный случай $n = 1$ к функции $\varphi^{(n)}$, получаем

$$\widehat{(\varphi^{(n)})'}(\xi) = i\xi \widehat{\varphi^{(n)}}(\xi).$$

Подставляя индукционное предположение, имеем

$$\widehat{\varphi^{(n+1)}}(\xi) = i\xi \cdot \widehat{\varphi^{(n)}}(\xi) = i\xi \cdot (i\xi)^n \widehat{\varphi}(\xi) = (i\xi)^{n+1} \widehat{\varphi}(\xi).$$

Таким образом, утверждение верно для $n + 1$, что завершает индукционный переход. Отсюда мы получаем:

$$\xi^m \widehat{\varphi}(\xi) = (-i)^m (\varphi^{(m)})^\sim - \text{ограничена по предыдущему замечанию, т.к.} \quad \int_{\mathbb{R}} |\varphi^{(m)}| dx < \infty$$

Следовательно, $\widehat{\varphi}(\xi) = O(\frac{1}{\xi^m})$. Посмотрим теперь на производную:

$$\widehat{\varphi}^{(l)}(\xi) = (-i)^l (x^l \varphi)^\sim - \text{доказательство аналогично преобразованию от производной}$$

$$x^l \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \quad (6) \quad \Rightarrow \quad \widehat{\varphi}^{(l)}(\xi) = O(\frac{1}{\xi^m})$$

Определение 1.10

Обратное преобразование Фурье:

$$\mathcal{F}^{-1}\varphi = \check{\varphi}(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{i\xi x} \varphi(x) dx$$

Теорема 1.6

Пусть $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, тогда:

$$\mathcal{F}^{-1}\mathcal{F}\varphi = \mathcal{F}\mathcal{F}^{-1}\varphi = \varphi \quad (9)$$

Доказательство

Видимо без доказательства.

$\mathcal{F} : \mathcal{S}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{S}(\mathbb{R})$ - линейный оператор.

$\mathcal{F}^{-1} : \mathcal{S}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{S}(\mathbb{R})$ - доказательство аналогично доказательству для $\mathcal{F}$, просто другой знак. Оба отображения являются биекциями из теоремы 9.

Упражнение 1.16

$\mathcal{F} : \mathcal{S}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{S}(\mathbb{R})$ - непрерывный

(10)

Пусть

$$\widehat{\varphi}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) e^{-ix\xi} dx, \quad \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}).$$

По определению пространства Шварца функция φ бесконечно дифференцируема, и для любых $l, m \geq 0$

$$|x^l \varphi^{(m)}(x)| \leq C_{lm}.$$

Эквивалентно, для любых l, m имеем

$$\varphi^{(m)}(x) = O(x^{-l}), \quad x \rightarrow \infty.$$

Покажем, что $\widehat{\varphi} \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$.

Сначала докажем, что $\widehat{\varphi} \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$. Для любого $m \geq 0$ можно дифференцировать под знаком интеграла:

$$(\widehat{\varphi})^{(m)}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} (-ix)^m \varphi(x) e^{-ix\xi} dx,$$

поскольку $x^m \varphi(x)$ абсолютно интегрируема.

Теперь умножим на ξ^l :

$$\xi^l (\widehat{\varphi})^{(m)}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} (-ix)^m \varphi(x) \xi^l e^{-ix\xi} dx.$$

Так как

$$\xi^l e^{-ix\xi} = i^l \partial_x^l e^{-ix\xi},$$

то

$$\xi^l (\widehat{\varphi})^{(m)}(\xi) = i^l \int_{\mathbb{R}} (-ix)^m \varphi(x) \partial_x^l e^{-ix\xi} dx.$$

Интегрируя по частям l раз, получаем

$$\xi^l (\widehat{\varphi})^{(m)}(\xi) = i^l (-1)^l \int_{\mathbb{R}} \partial_x^l ((-ix)^m \varphi(x)) e^{-ix\xi} dx.$$

Граничные члены равны нулю, так как φ и все её производные убывают быстрее любой степени.

Следовательно,

$$|\xi^l (\widehat{\varphi})^{(m)}(\xi)| \leq \int_{\mathbb{R}} |\partial_x^l (x^m \varphi(x))| dx.$$

Остаётся показать, что интеграл справа конечен.

Положим

$$g(x) = \partial_x^l (x^m \varphi(x)).$$

На любом отрезке $[-R, R]$ функция g непрерывна, значит ограничена, и потому

$$\int_{-R}^R |g(x)| dx < \infty.$$

Для больших $|x|$ по формуле Лейбница функция $g(x)$ является конечной суммой выражений вида

$$P(x) \varphi^{(k)}(x),$$

где $P(x)$ — многочлен степени не выше m . Поэтому существует константа $C > 0$ такая, что

$$|g(x)| \leq C \sum_{k=0}^l (1 + |x|^m) |\varphi^{(k)}(x)|.$$

Так как $\varphi \in S(\mathbb{R})$, для каждого k и любого N имеем

$$\varphi^{(k)}(x) = O(x^{-N}), \quad x \rightarrow \infty.$$

Выберем $N > m + 2$. Тогда при достаточно больших $|x|$

$$(1 + |x|^m) |\varphi^{(k)}(x)| \leq \frac{C_k}{|x|^2}.$$

Значит,

$$|g(x)| \leq \frac{C'}{|x|^2}$$

при больших $|x|$, а потому

$$\int_{|x|>R} |g(x)| dx < \infty.$$

Следовательно,

$$\int_{\mathbb{R}} |g(x)| dx < \infty.$$

Итак, для любых $l, m \geq 0$ существует константа A_{lm} такая, что

$$|\xi^l (\widehat{\varphi})^{(m)}(\xi)| \leq A_{lm} \quad \forall \xi \in \mathbb{R}.$$

Значит, $\widehat{\varphi} \in S(\mathbb{R})$.

Таким образом,

$$\mathcal{F} : S(\mathbb{R}) \rightarrow S(\mathbb{R}).$$

Отсюда следует непрерывность преобразования Фурье в топологии пространства

Шварца.

Посмотрим на преобразование от сдвига ($a \in \mathbb{R}$):

$$(\varphi(x+a))^\sim = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi x} \varphi(x+a) dx \stackrel{x+a=y}{=} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi(y-a)} \varphi(y) dy = e^{i\xi a} \widehat{\varphi}(\xi).$$

$$(e^{iax} \varphi(x))^\sim = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi x + iax} \varphi(x) dx = \widehat{\varphi}(\xi - a)$$

Лемма 1.6

Пусть $\varphi, \psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, тогда:

$$(\varphi * \psi)^\sim = \sqrt{2\pi} \widehat{\varphi} \widehat{\psi}$$

Доказательство

$$\begin{aligned} (\varphi * \psi)(\xi) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi x} \varphi(x-y) \psi(y) dy dx \stackrel{x=y+z}{=} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi y - i\xi z} \varphi(z) \psi(y) dy dz = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi y} \varphi(y) dy \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi z} \varphi(z) dz = \sqrt{2\pi} \widehat{\varphi}(\xi) \widehat{\psi}(\xi) \end{aligned}$$

Лемма 1.7

Следствие из предыдущей леммы:

$$(\varphi\psi)^\sim = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \widehat{\varphi} * \widehat{\psi}$$

Доказательство

Из предыдущей леммы: $(\varphi * \psi)^\sim = \sqrt{2\pi} \check{\varphi} \check{\psi}$. Переобозначим: $\varphi \rightarrow \widehat{\varphi}$, $\psi \rightarrow \widehat{\psi}$. Тогда

$$(\varphi * \psi)^\sim = \sqrt{2\pi} \check{\varphi} \check{\psi} \rightarrow (\widehat{\varphi} * \widehat{\psi})^\sim = \sqrt{2\pi} \varphi \psi$$

Делая прямое преобразование:

$$\widehat{\varphi} * \widehat{\psi} = \sqrt{2\pi} (\varphi\psi)^\sim$$

Лемма 1.8

Пусть $\varphi, \psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, тогда:

$$1) \int_{\mathbb{R}} \widehat{\varphi}(\xi) \overline{\widehat{\psi}(\xi)} d\xi = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) \overline{\psi(x)} dx$$

$$2) \int_{\mathbb{R}} |\widehat{\varphi}(\xi)|^2 d\xi = \int_{\mathbb{R}} |\varphi(x)|^2 dx$$

Доказательство

$$\int_{\mathbb{R}} \widehat{\varphi} \overline{\widehat{\psi}} d\xi = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} \widehat{\varphi}(\xi) e^{i\xi x} \overline{\widehat{\psi}(x)} dx d\xi = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) \overline{\psi(x)} dx$$

Второе утверждение получается из первого: $\varphi \overline{\varphi} = |\varphi|^2$

Замечание 1.10

Можно определить преобразование Фурье на $\mathcal{L}_2(\mathbb{R})$ $\left(\int_{\mathbb{R}} |\varphi(x)|^2 dx < \infty \right)$. Видимо это следует из предыдущей леммы, так как норма сохраняется и мы приближаем функцию гладкими функциями. В этом пространстве преобразование - унитарный оператор, оно сохраняет скалярное произведение.

1.7. Пространство Шварца $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$

1.7.1. Пространство медленно растущих обобщенных функций $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$

Определение 1.11

$$f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}) \Leftrightarrow f - \text{линейный непрерывный функционал на } \mathcal{S}(\mathbb{R})$$

Важно, что непрерывный относительно той сходимости, которую мы завели на $\mathcal{S}(\mathbb{R})$. Здесь так же можно определить регулярные функции, но тут локальной интегрируемости не хватит из за бесконечности.

Пусть $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$: $\exists N$: $\int_{\mathbb{R}} \frac{|f(x)|}{(1+|x|)^N} dx < \infty$. Отсюда автоматически следует, что $f \in \mathcal{L}_{1,loc}$. Тогда наведём обобщенную функцию:

$$(\tilde{f}, \varphi) = \int_{\mathbb{R}} f(x) \varphi(x) dx = \int_{\mathbb{R}} \underbrace{\frac{f(x)}{(1+|x|)^N}}_{\text{интегрируема}} \underbrace{\varphi(x)(1+|x|)^N}_{\text{ограничена}} dx$$

Получаем, что $\tilde{f}$ регулярная обобщённая функция.

Пример 1.7

$$1) \mathcal{S}'(\mathbb{R}) \subset \mathcal{D}'(\mathbb{R})$$

$$2) e^x, e^{x^2} \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}) \setminus \mathcal{S}'(\mathbb{R}), \text{ интеграл } \int_{\mathbb{R}} e^x \varphi(x) dx, \text{ если } \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}), \text{ то не факт что сойдётся.}$$

$$3) \text{ Пусть } f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}), \text{ supp } f \subset (a, b).$$

$$\text{Пусть } \eta \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) : \eta|_{[a,b]} = 1.$$

$$(f, \varphi) = (f, \eta \varphi) \quad \forall \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \Rightarrow f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$$

Определение 1.11

$$f_k \xrightarrow{\mathcal{S}'(\mathbb{R})} f \Leftrightarrow (f_k, \varphi) \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} (f, \varphi) \quad \forall \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$$

$$f_k \xrightarrow{\mathcal{S}'(\mathbb{R})} f \Rightarrow f_k \xrightarrow{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} f$$

Определение 1.12

$$(f', \varphi) = -(f, \varphi')$$

Определение 1.13

Пусть $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$, $\beta \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, тогда:

$$(\beta f, \varphi) = (f, \beta \varphi)$$

Определение 1.14

Пусть γ - полином,

$$(\gamma f, \varphi) = (f, \gamma \varphi)$$

1.7.2. Преобразование Фурье на $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$

Пусть $f, \varphi \in L_1(\mathbb{R})$, для обычных функций:

$$\int_{\mathbb{R}} \widehat{f}(x) \varphi(x) dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi x} f(\xi) \varphi(x) dx d\xi = \int_{\mathbb{R}} f(\xi) \widehat{\varphi}(\xi) d\xi$$

Определение 1.15

Пусть $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$, тогда преобразование Фурье для неё:

$$(\widehat{f}, \varphi) = (f, \widehat{\varphi})$$

Пространства $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ нам не хватило, потому что преобразование Фурье размывает носитель у этих функций. В $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ если у функции φ и $\widehat{\varphi}$ компактный носитель, то это тождественный 0.

Корректность: $\widehat{\varphi} \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$.

Линейность очевидна.

Непрерывность: $\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{S}(\mathbb{R})} \varphi \Rightarrow \widehat{\varphi_k} \xrightarrow{\mathcal{S}(\mathbb{R})} \widehat{\varphi}$ (из 10).

Тогда получаем, что $\widehat{\varphi} \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$.

$F : \mathcal{S}'(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{S}'(\mathbb{R})$ - линейный непрерывный оператор:

$$f_k \xrightarrow{\mathcal{S}'(\mathbb{R})} f \Rightarrow \widehat{f_k} \xrightarrow{\mathcal{S}'(\mathbb{R})} \widehat{f}$$

(11)

$$(\widehat{f_k}, \varphi) = (f_k, \widehat{\varphi}) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} (f, \widehat{\varphi}) = (\widehat{f}, \varphi) \quad \forall \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$$

Лемма 1.9

Пусть $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$, тогда:

$$\begin{aligned} 1) \widehat{f'} &= ix \widehat{f} \\ 2) \widehat{f'} &= (-ixf)^\wedge \end{aligned}$$

Доказательство

1) Пусть $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$.

$$(\widehat{f'}, \varphi) = (f', \widehat{\varphi}) = -(f, \widehat{\varphi'}) = (f, (ix\varphi)^\wedge) = (\widehat{f}, ix\varphi) = (ix\widehat{f}, \varphi)$$

$$2) (\widehat{f'}, \varphi) = -(\widehat{f}, \varphi') = (-f, \widehat{\varphi'}) = -(f, ix\widehat{\varphi}) = (-ixf, \widehat{\varphi}) = ((-ixf)^\wedge, \varphi)$$

Если $f \in L_1(\mathbb{R})$ задаёт регулярную обобщённую функцию $\tilde{f} \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$. Мы знаем, что $\widehat{\tilde{f}}$ - ограниченная (8), а ограниченная функция - так же регулярная обобщённая функция, то есть $\widehat{\tilde{f}}$, нас интересует $\tilde{\tilde{f}} \stackrel{?}{=} \tilde{f}$

Лемма 1.10

$$\int_{\mathbb{R}} |f(x)| dx < \infty \Rightarrow \tilde{\tilde{f}} = \tilde{f}$$

Доказательство

Пусть $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$

$$(\tilde{\tilde{f}}, \varphi) = \int_{\mathbb{R}} \widehat{\tilde{f}}(x) \varphi(x) dx = \int_{\mathbb{R}} f(\xi) \widehat{\varphi}(\xi) d\xi = (\tilde{f}, \widehat{\varphi}) = (\tilde{f}, \varphi)$$

Пример 1.8

$$1) (\widehat{\delta}, \varphi) = (\delta, \widehat{\varphi}) = \widehat{\varphi}(0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) dx$$

$$\text{Тогда } \widehat{\widehat{\delta}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$$

$$2) (\widehat{1}, \varphi) = (1, \widehat{\varphi}) = \int_{\mathbb{R}} \widehat{\varphi}(x) dx \quad \text{обратное Фурье для } \xi=0 = \sqrt{2\pi}(\widehat{\varphi})'(0) = \sqrt{2\pi}\varphi(0) \quad \text{Тогда } \widehat{1} = \sqrt{2\pi}\delta.$$

$$3) \theta(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

$$\theta_\varepsilon(x) := \theta(x)e^{-\varepsilon x}, \quad \varepsilon > 0$$

$$\widehat{\theta}_\varepsilon \xrightarrow[\varepsilon \rightarrow 0]{\mathcal{S}'(\mathbb{R})} \theta, \quad \int_0^\infty e^{-\varepsilon x} \varphi(x) dx \xrightarrow[\varepsilon \rightarrow \infty]{} \int_0^\infty \varphi(x) dx \quad \forall \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$$

$$\widehat{\theta}_\varepsilon(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^\infty e^{-\varepsilon x} e^{-i\xi x} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}(\varepsilon + i\xi)} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}i} \cdot \frac{1}{\xi - i\varepsilon} \Rightarrow \widehat{\theta}(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}i} \cdot \frac{1}{\xi - i \cdot 0}$$

Упражнение 1.17

1) $(x^m)^\wedge = ?$

2) $(e^{ix^2})^\wedge = ?$

Сначала докажем полезную формулу. Для любого $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$

$$\widehat{x^m f}(\xi) = i^m \partial_\xi^m \widehat{f}(\xi), \quad m \in \mathbb{N}_0.$$

$$\widehat{f}(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-ix\xi} dx.$$

Так как $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, можно дифференцировать по ξ под знаком интеграла:

$$\partial_\xi \widehat{f}(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} f(x) \partial_\xi (e^{-ix\xi}) dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} f(x) (-ix) e^{-ix\xi} dx = -i \widehat{xf}(\xi).$$

Отсюда

$$\widehat{xf}(\xi) = i \partial_\xi \widehat{f}(\xi).$$

Применяя это соотношение m раз, получаем по индукции

$$\widehat{x^m f}(\xi) = i^m \partial_\xi^m \widehat{f}(\xi),$$

что и требовалось.

Теперь берём $f \equiv 1$ (в смысле распределений). По стандартной формуле

$$\widehat{1}(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-ix\xi} dx = \sqrt{2\pi} \delta(\xi),$$

где δ — дельта-функция Дирака.

Применяя к $f \equiv 1$, получаем

$$(x^m)^\wedge(\xi) = \widehat{x^m \cdot 1}(\xi) = i^m \partial_\xi^m \widehat{1}(\xi) = i^m \partial_\xi^m (\sqrt{2\pi} \delta(\xi)) = \sqrt{2\pi} i^m \delta^{(m)}(\xi).$$

$$(x^m)^\wedge(\xi) = \sqrt{2\pi} i^m \delta^{(m)}(\xi)$$

2)

Рассмотрим сначала гауссовский интеграл при $\operatorname{Re} a > 0$:

$$I(a, \xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-ax^2} e^{-ix\xi} dx.$$

Завершая квадрат в показателе,

$$-ax^2 - ix\xi = -a\left(x + \frac{i\xi}{2a}\right)^2 - \frac{\xi^2}{4a},$$

получаем

$$I(a, \xi) = \frac{e^{-\xi^2/(4a)}}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-a\left(x + \frac{i\xi}{2a}\right)^2} dx.$$

Сдвиг контура интегрирования (или аналитическое продолжение) даёт

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-a\left(x + \frac{i\xi}{2a}\right)^2} dx = \int_{\mathbb{R}} e^{-ay^2} dy = \sqrt{\frac{\pi}{a}},$$

поэтому

$$I(a, \xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-\xi^2/(4a)}. \quad (1.1)$$

Теперь формально подставим $a = -i$. Тогда

$$e^{-ax^2} = e^{-(-i)x^2} = e^{ix^2},$$

а

$$\sqrt{\frac{\pi}{a}} = \sqrt{\frac{\pi}{-i}} = \sqrt{\pi} e^{i\pi/4},$$

где выбираем ветвь корня соответствующую стандартной формуле Френеля. Подставляя $a = -i$ в (1.1), получаем

$$(e^{ix^2})^\wedge(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sqrt{\frac{\pi}{-i}} e^{-\xi^2/(4(-i))} = \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{2\pi}} e^{i\pi/4} e^{-i\xi^2/4}.$$

Так как $\sqrt{\pi}/\sqrt{2\pi} = 1/\sqrt{2}$, это можно записать так:

$$(e^{ix^2})^\wedge(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{i\pi/4} e^{-i\xi^2/4}.$$

1.7.3. Свёртка

Пусть $f, \varphi, \psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$. Что мы хотим:

$$\int_{\mathbb{R}} (f * \varphi) \psi dx = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} f(y) \varphi(x - y) \psi(x) dx dy = \int_{\mathbb{R}} f(y) (\varphi^\# * \psi)(y) dy, \quad \varphi^\#(z) = \varphi(-z)$$

Определение 1.16

Пусть $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$, $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$

$$(f * \varphi, \psi) = (f, \varphi^\# * \psi)$$

$$\varphi \in \mathcal{S} \Rightarrow \varphi^\# \in \mathcal{S} \Rightarrow \varphi^\# * \psi \in \mathcal{S}$$

Упражнение 1.18

$$\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}), \quad \psi_k \xrightarrow{\mathcal{S}(\mathbb{R})} 0 \Rightarrow \varphi * \psi_k \xrightarrow{\mathcal{S}(\mathbb{R})} 0$$

$$f * \psi \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$$

По определению сходимости в $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ (Определение 1.9 (1.6.1)), условие $\varphi * \psi_k \rightarrow 0$ в $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ эквивалентно тому, что для любых целых $l, m \geq 0$

$$x^l \partial_x^m (\varphi * \psi_k)(x) \longrightarrow 0 \quad \text{равномерно по } x \in \mathbb{R}.$$

Так как $\varphi, \psi_k \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, свёртка задаётся формулой

$$(\varphi * \psi_k)(x) = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x - y) \psi_k(y) dy.$$

Поскольку функции Шварца и их производные быстро убывают, можно дифференцировать под знаком интеграла; поэтому для любого $m \geq 0$

$$\partial_x^m (\varphi * \psi_k)(x) = \int_{\mathbb{R}} \varphi^{(m)}(x - y) \psi_k(y) dy = (\varphi^{(m)} * \psi_k)(x).$$

Следовательно,

$$x^l \partial_x^m (\varphi * \psi_k)(x) = x^l (\varphi^{(m)} * \psi_k)(x) = \int_{\mathbb{R}} x^l \varphi^{(m)}(x - y) \psi_k(y) dy.$$

Используем элементарную оценку

$$|x|^l \leq C_l (|x - y|^l + |y|^l)$$

с некоторой константой $C_l > 0$, зависящей только от l . Тогда

$$|x^l (\varphi^{(m)} * \psi_k)(x)| \leq C_l \int_{\mathbb{R}} (|x - y|^l |\varphi^{(m)}(x - y)| |\psi_k(y)| + |y|^l |\varphi^{(m)}(x - y)| |\psi_k(y)|) dy$$

$$=: C_l (I_1(x) + I_2(x)).$$

Рассмотрим сначала $I_1(x)$. Делаем замену переменной $z = x - y$:

$$I_1(x) = \int_{\mathbb{R}} |x - y|^l |\varphi^{(m)}(x - y)| |\psi_k(y)| dy = \int_{\mathbb{R}} |z|^l |\varphi^{(m)}(z)| |\psi_k(x - z)| dz.$$

Отсюда

$$I_1(x) \leq \left(\sup_{t \in \mathbb{R}} |\psi_k(t)| \right) \int_{\mathbb{R}} |z|^l |\varphi^{(m)}(z)| dz.$$

Положим

$$A_{l,m} := \int_{\mathbb{R}} |z|^l |\varphi^{(m)}(z)| dz < \infty,$$

что верно, так как $\varphi^{(m)} \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$.

Теперь рассмотрим $I_2(x)$:

$$I_2(x) := \int_{\mathbb{R}} |y|^l |\varphi^{(m)}(x - y)| |\psi_k(y)| dy.$$

Запишем

$$|y|^l |\psi_k(y)| = |y^l \psi_k(y)|,$$

и получим

$$I_2(x) = \int_{\mathbb{R}} |\varphi^{(m)}(x - y)| |y^l \psi_k(y)| dy \leq \left(\sup_{t \in \mathbb{R}} |t^l \psi_k(t)| \right) \int_{\mathbb{R}} |\varphi^{(m)}(x - y)| dy.$$

Опять делаем замену $u = x - y$:

$$\int_{\mathbb{R}} |\varphi^{(m)}(x - y)| dy = \int_{\mathbb{R}} |\varphi^{(m)}(u)| du.$$

Обозначим

$$B_m := \int_{\mathbb{R}} |\varphi^{(m)}(u)| du < \infty.$$

Тогда

$$I_2(x) \leq B_m \sup_{t \in \mathbb{R}} |t^l \psi_k(t)|.$$

Итак, для всех $x \in \mathbb{R}$ выполнена оценка

$$|x^l (\varphi^{(m)} * \psi_k)(x)| \leq C_l \left(A_{l,m} \sup_t |\psi_k(t)| + B_m \sup_t |t^l \psi_k(t)| \right).$$

Правая часть не зависит от x , значит

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |x^l \partial_x^m (\varphi * \psi_k)(x)| = \sup_{x \in \mathbb{R}} |x^l (\varphi^{(m)} * \psi_k)(x)| \leq C_l \left(A_{l,m} \sup_t |\psi_k(t)| + B_m \sup_t |t^l \psi_k(t)| \right).$$

Поскольку $\psi_k \xrightarrow{\mathcal{S}(\mathbb{R})} 0$, по определению 1.9(1.6.1) для каждого фиксированного l выполнены равномерные сходимости

$$\sup_{t \in \mathbb{R}} |\psi_k(t)| \longrightarrow 0, \quad \sup_{t \in \mathbb{R}} |t^l \psi_k(t)| \longrightarrow 0, \quad k \rightarrow \infty.$$

Следовательно,

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |x^l \partial_x^m (\varphi * \psi_k)(x)| \longrightarrow 0 \quad \text{для всех } l, m \in \mathbb{N}_0.$$

По определению 1.9 (1.6.1) это означает, что

$$\varphi * \psi_k \xrightarrow{\mathcal{S}(\mathbb{R})} 0.$$

Замечание 1.11

$$(f * \varphi)(x) = (f, \varphi(x - \cdot))$$

Упражнение 1.19

$$f * \varphi \in C^\infty(\mathbb{R})$$

По определению свёртки распределения с функцией Шварца имеем

$$(f * \varphi)(x) = (f, \varphi(x - \cdot)),$$

где (f, ψ) обозначает действие распределения f на пробную функцию $\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$.

Рассмотрим отображение

$$\Phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathcal{S}(\mathbb{R}), \quad \Phi(x)(t) = \varphi(x - t).$$

Так как $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, то для каждого x функция $t \mapsto \varphi(x - t)$ также лежит в $\mathcal{S}(\mathbb{R})$, и сдвиг аргумента действует непрерывно в $\mathcal{S}(\mathbb{R})$: для $x_k \rightarrow x$ имеем $\Phi(x_k) \rightarrow \Phi(x)$ в $\mathcal{S}(\mathbb{R})$.

Поскольку f — непрерывный линейный функционал на $\mathcal{S}(\mathbb{R})$, из непрерывности Φ следует непрерывность композиции:

$$(f * \varphi)(x_k) = (f, \Phi(x_k)) \longrightarrow (f, \Phi(x)) = (f * \varphi)(x).$$

Следовательно, $f * \varphi \in C^0(\mathbb{R})$.

Теперь вычислим производную $f * \varphi$. Для каждого x имеем

$$(f * \varphi)(x) = (f, \varphi(x - \cdot)).$$

Дифференцируя по x , получаем

$$\frac{d}{dx}(f * \varphi)(x) = (f, \partial_x \varphi(x - \cdot)).$$

Но

$$\partial_x \varphi(x - t) = \varphi'(x - t),$$

поэтому

$$\frac{d}{dx}(f * \varphi)(x) = (f, \varphi'(x - \cdot)) = (f * \varphi')(x).$$

Поскольку $\varphi' \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, по уже доказанному $f * \varphi' \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R})$, то есть $f * \varphi$ дифференцируема, а $(f * \varphi)'$ непрерывна.

Аналогично по индукции, для любого $n \in \mathbb{N}$:

$$\frac{d^n}{dx^n}(f * \varphi)(x) = (f, \varphi^{(n)}(x - \cdot)) = (f * \varphi^{(n)})(x),$$

и так как $\varphi^{(n)} \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, функция $f * \varphi^{(n)}$ непрерывна. Следовательно, все производные $(f * \varphi)^{(n)}$ существуют и непрерывны.

Таким образом,

$$f * \varphi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}),$$

что и требовалось доказать.

Теорема 1.7

$\forall \psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) :$

$$(f, \varphi^\# * \psi) = \int_{\mathbb{R}} (f * \varphi)(x) \psi(x) dx$$

Доказательство

б/д

Замечание 1.12

$f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}) \quad \varphi, \psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) \quad \Rightarrow$

$$\Rightarrow (f, \varphi^\# * \psi) = \int_{\mathbb{R}} (f * \varphi)(x) \psi(x) dx$$

Доказательство

б/д

Теорема 1.8

Пусть $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$, $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \Rightarrow$

$$\Rightarrow (f * \varphi)^\wedge = \sqrt{2\pi} f^\wedge \hat{\varphi}$$

Доказательство

Пусть $\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$

$$((f * \varphi)^\wedge, \psi) = (f * \varphi, \hat{\psi}) = (f, \varphi^\# * \hat{\psi})$$

$$\varphi^\#(x) = \varphi(-x) = (\hat{\varphi})^\vee(-x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi x} \hat{\varphi}(\xi) d\xi = \hat{\hat{\varphi}}(x)$$

$$\varphi^\# * \hat{\psi} = \hat{\hat{\varphi}} * \hat{\psi} = \sqrt{2\pi} (\hat{\varphi} \psi)^\wedge$$

$$(f, \varphi^\# * \hat{\psi}) = \sqrt{2\pi} (f, (\hat{\varphi} \psi)^\wedge) = \sqrt{2\pi} (\hat{f}, \hat{\varphi} \psi) = \sqrt{2\pi} (\hat{\varphi} \hat{f}, \psi)$$

Тогда получаем:

$$(f * \varphi)^\wedge = \sqrt{2\pi} \hat{f} \hat{\varphi}$$

1.7.4. Случай $\mathbb{R}^n$

$$\mathcal{S}(\mathbb{R}^n) = \{\varphi : |x_1^{\beta_1} x_2^{\beta_2} \dots x_n^{\beta_n} \mathcal{D}^\alpha \varphi(x)| \leq C_{\alpha, \beta}\}$$

$$\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)} \varphi \Leftrightarrow \forall \alpha, \beta \quad x_1^{\beta_1} x_2^{\beta_2} \dots x_n^{\beta_n} \mathcal{D}^\alpha \varphi_k(x) \rightarrow x_1^{\beta_1} x_2^{\beta_2} \dots x_n^{\beta_n} \mathcal{D}^\alpha \varphi(x) - \text{равномерно в } \mathbb{R}^n$$

$\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ - линейные непрерывные функционалы $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$.

$$(\mathcal{D}^\alpha f, \varphi) = (-1)^{\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n} (f, \mathcal{D}^\alpha \varphi)$$

$$\hat{\varphi}(\xi) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-i\xi x} \varphi(x) dx, \quad \xi x = \xi_1 x_1 + \dots + \xi_n x_n$$

$$\mathcal{D}^\alpha \hat{\varphi}(\xi) = ((-ix_1)^{\alpha_1} \dots (-ix_n)^{\alpha_n} \varphi)^\wedge(\xi)$$

$$i\xi_j \hat{\varphi}(\xi) = \left(\frac{\partial \varphi}{\partial x_j}\right)^\wedge(\xi)$$

$$\check{\varphi}(\xi) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{i\xi x} \varphi(x) dx, \quad (\hat{\varphi})^\vee = (\check{\varphi})^\wedge = \varphi$$

$$\int_{\mathbb{R}^n} \hat{\varphi}(\xi) \overline{\hat{\psi}(\xi)} d\xi = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) \overline{\psi(x)} dx$$

$$F : \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$$

$$(\hat{f}, \varphi) = (f, \hat{\varphi})$$

$$(f * \varphi, \psi) = (f, \varphi^\# * \psi)$$

$$(f * \varphi)^\wedge = (2\pi)^{n/2} \widehat{f} \widehat{\varphi}$$

Глава 2

Уравнения математической физики

2.1. Введение

2.1.1. Типы уравнений

Рассматриваем линейные скалярные уравнения в частных производных второго порядка:

$$\sum_{i,j=1}^n a_{ij}(x) \frac{\partial^2 U(x)}{\partial x_i \partial x_j} + \sum_{i=1}^n b_i(x) \frac{\partial U(x)}{\partial x_i} + C(x)U(x) = f(x), \quad x \in \Omega \subset \mathbb{R}^n$$

(1)

Мы считаем, что всё вещественно и $a_{ij}(x) = a_{ji}(x)$.

Сделаем замену: $x \mapsto y = y(x)$, тогда $U(x) = V(y)$.

$$\frac{\partial U(x)}{\partial x_i} = \sum_{k=1}^n \frac{\partial V(y(x))}{\partial y_k} \frac{\partial y_k(x)}{\partial x_i}$$

$$\frac{\partial^2 U(x)}{\partial x_i \partial x_j} = \sum_{k,l=1}^n \frac{\partial^2 V(y(x))}{\partial y_k \partial y_l} \frac{\partial y_k(x)}{\partial x_i} \frac{\partial y_l(x)}{\partial x_j} + \sum_{k=1}^n \frac{\partial V(y(x))}{\partial y_k} \frac{\partial^2 y_k(x)}{\partial x_i \partial x_j}$$

Тогда 1 превращается в:

$$\sum_{k,l=1}^n A_{kl}(y) \frac{\partial^2 V(y)}{\partial y_k \partial y_l} + \sum_{k=1}^n B_k(y) \frac{\partial V(y)}{\partial y_k} + C(y)V(y) = F(y),$$

где $A_{kl}(y) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}(x) \frac{\partial y_k(x)}{\partial x_i} \frac{\partial y_l(x)}{\partial x_j}$; $\mathcal{Y}_{ki} = \frac{\partial y_k}{\partial x_i}$

Тогда $A_{kl}(y) = \mathcal{Y}_{ki} a_{ij} \mathcal{Y}_{jl}^T$, в матричном виде: $A(y) = \mathcal{Y} a(x) \mathcal{Y}^T$, $\det \mathcal{Y} \neq 0$.

Вообще говоря, в симметричной матрице при домножении слева и справа на матрицу (невырожденную), то количество отрицательных, положительных, нулевой собственных чисел сохраняется (всего $n = n_+ + n_- + n_0$ собственных чисел по размерности пространства)([Конгруэнтность](#)).

Тогда мы сведём уравнение, с помощью диагонализации матрицы к:

$$\sum_{k=1}^{n_+} \frac{\partial^2 V}{\partial y_k^2} - \sum_{k=n_++1}^{n_++n_-} \frac{\partial^2 V}{\partial y_k^2}$$

Определение 2.0

$\mathcal{L}U = (1) = f$ – эллиптическое $\Leftrightarrow a(x)$ – положительно определенная

Положительная определенность можно записать как: $\langle a\xi, \xi \rangle \geq \nu_0 |\xi|^2 \quad \forall \xi \in \mathbb{R}^n, \quad \nu_0 > 0$

Или же в терминах собственных чисел: $n_+ = n, \quad n_- = n_0 = 0$

Так же к эллиптическим мы будем относить и отрицательно определённую матрицу, т.е. матрицу у которой собственные числа: $n_- = n, \quad n_+ = n_0 = 0$

Определение 2.1

$$\frac{\partial U}{\partial t} - \mathcal{L}U = f \text{ – параболическое,}$$

где $\mathcal{L}$ – эллиптический по x (положительно определённый). Теперь все константы зависят от $t \in \mathbb{R}$, т.е.

$$a(t, x); b(t, x); c(t, x); f(t, x)$$

Так же мы получаем, что $n_0 = 1$ (нет вторых производных), $n_+ = 0$ (с минусом оператор).

Определение 2.2

$$\frac{\partial^2 U}{\partial t^2} - \mathcal{L}U = f \text{ – гиперболическое,}$$

где $\mathcal{L}$ – эллиптический по x (положительно определённый). Собственные числа: $n_+ = 1, \quad n_0 = 0$

Замечание 2.0

1) $n = 2, \quad a(x) : \quad \lambda_1, \lambda_2$

$\lambda_1, \lambda_2 > (<) 0$ – эллиптическое

$\lambda_1 > 0 > \lambda_2$ – гиперболическое

$\lambda_1 = \lambda_2 = 0 \Rightarrow a(x) \equiv 0$

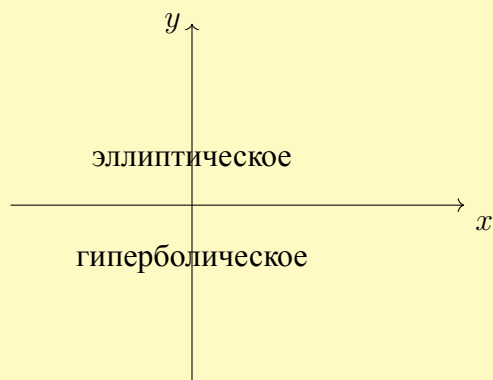
$\lambda_1 = 0, \lambda_2 \neq 0$ – параболическое

В последнем случае осталось убедиться что есть $\frac{\partial U}{\partial t}$, если его нет, то останется

$$a(t, x) \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + b(t, x) \frac{\partial U}{\partial x} + C(t, x) = f, \text{ но мы такое не рассматриваем.}$$

2)

$$y \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} = 0 - \text{меняется тип уравнения}$$



Но мы такие задачи рассматривать не будем.

2.1.2. Краевые условия

Определение 2.3

Пусть $\mathcal{L}U = f$ – эллиптическое уравнение в $\Omega \subset \mathbb{R}^n$.

$$\begin{aligned} U|_{\partial\Omega} &= \varphi && \text{– условие Дирихле,} \\ \frac{\partial U}{\partial \nu} \Big|_{\partial\Omega} &= \varphi && \text{– условие Неймана,} \\ \left(\frac{\partial U}{\partial \nu} + \sigma(x)U \right) \Big|_{\partial\Omega} &= \varphi && \text{– условие Робена.} \end{aligned}$$

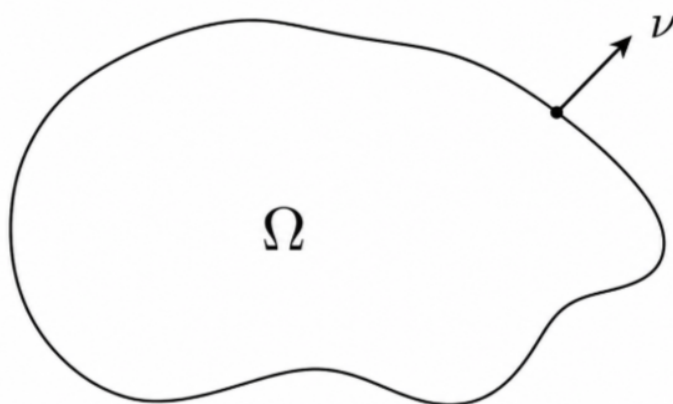


Рис. 2.1. Область Ω и нормаль ν

Начально краевая задача:

$$\begin{cases} \frac{\partial U}{\partial t} - \mathcal{L}U = f \\ U|_{t=t_0} = U_0 \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{\partial^2 U}{\partial t^2} - \mathcal{L}U = f \\ U|_{t=0} = U_0, \quad \frac{\partial U}{\partial t} \Big|_{t=0} = U_2 \end{cases}$$

И еще одно условие на краевые условия. Мы хотим чтобы решение существовало, чтобы оно было единственным и чтобы устойчивым (непрерывно зависит от данных задачи).

Пример 2.0

Пример Адамара:

$$\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} = 0, \quad (x, y) \in \mathbb{R}^2, y > 0$$

$$U|_{y=0} = \varphi_m, \quad \frac{\partial U}{\partial y} \Big|_{y=0} = 0$$

Возьмём такие φ_m : $\varphi_m(x) = e^{-\sqrt{m}} \cos mx$, $\varphi_m \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0$

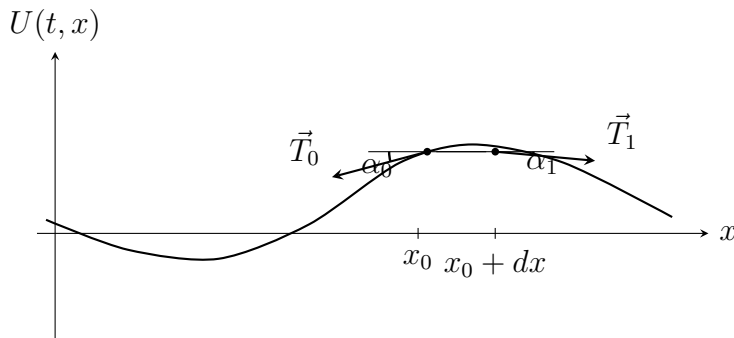
Возьмём следующее решение: $U_m(x, y) = e^{-\sqrt{m}} \cos mx \cosh my$. Посмотрим на точку с координатами $(0, \varepsilon)$ и получим:

$$U_m(0, \varepsilon) = e^{-\sqrt{m}} \left(\frac{e^{m\varepsilon} + e^{-m\varepsilon}}{2} \right) \xrightarrow{m \rightarrow \infty} \infty$$

Здесь как бы нету непрерывности, ведь краевые условия стремятся к 0, а решение к бесконечности.

2.2. Одномерное волновое уравнение

2.2.1. Уравнение струны



$$\vec{T}_0 + \vec{T}_1 = m\vec{a}, \quad m = \rho dx$$

Примем, что $|T_0| = |T_1| = T$. Тогда:

$$-T \sin \alpha + 0 + T \sin \alpha_1 = \rho dx \frac{\partial^2 U(t, x)}{\partial t^2}$$

Прибегая к малости углов ($\sin \alpha \approx \tan \alpha$):

$$\begin{aligned} \sin \alpha_0 &\approx \frac{\partial U(t, x_0)}{\partial x} \\ \sin \alpha_1 &\approx \frac{\partial U(t, x_0 + dx)}{\partial x} \Rightarrow \sin \alpha_1 - \sin \alpha_0 = \frac{\partial^2 U(t, x_0)}{\partial x^2} dx \end{aligned}$$

Получим знакомое волновое уравнение:

$$T \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} dx = \rho dx \frac{\partial^2 U}{\partial t^2} \Leftrightarrow \frac{\partial^2 U}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} = 0, \quad c = \sqrt{\frac{T}{\rho}}$$

1) бесконечная длина:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 U}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} = 0, & t \geq 0, x \in \mathbb{R} \\ U|_{t=0} = \varphi(x), & \frac{\partial U}{\partial t} \Big|_{t=0} = \psi(x) \end{cases}$$

(2)

Вот такую задачу мы хотим решать.

2.2.2. Метод Даламбера

Введём следующие переменные:

$$\xi := x + ct \quad \eta := x - ct$$

Тогда:

$$x = \frac{\xi + \eta}{2} \quad t = \frac{\xi - \eta}{2c}$$

Тогда производные по новым переменным:

$$\frac{\partial}{\partial \xi} = \frac{\partial x}{\partial \xi} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial t}{\partial \xi} \frac{\partial}{\partial t} = \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{1}{2c} \frac{\partial}{\partial t}$$

$$\frac{\partial}{\partial \eta} = \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial x} - \frac{1}{2c} \frac{\partial}{\partial t}$$

$$\frac{\partial^2 U}{\partial \xi \partial \eta} = \left(\frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{1}{2c} \frac{\partial}{\partial t} \right) \left(\frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial x} - \frac{1}{2c} \frac{\partial}{\partial t} \right) U(t, x) = \frac{1}{4} \left(\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 U}{\partial t^2} \right)$$

То есть $\left(\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 U}{\partial t^2} \right) = 0$ равносильно $\frac{\partial^2 U}{\partial \xi \partial \eta} = 0$. Значит:

$$\frac{\partial}{\partial \xi} \left(\frac{\partial U}{\partial \eta} \right) = 0 \Rightarrow \frac{\partial U}{\partial \eta} = \text{const}_\xi = \alpha(\eta)$$

Тогда $U = \int_0^\eta \alpha(\tau) d\tau + c(\xi)$ Аналогичные рассуждения и для ξ . Тогда получим, что

$$\frac{\partial^2 U}{\partial \xi \partial \eta} = 0 \Leftrightarrow U = f(\xi) + g(\eta)$$

Тогда получаем известное решение волнового уравнения:

$$U(t, x) = f(x + ct) + g(x - ct)$$

(3)

Это утверждение работает в любых классах.

Разберемся теперь с начальными условиями:

$$t = 0 : \begin{cases} f(x) + g(x) = \varphi(x) \\ cf'(x) - cg'(x) = \psi(x) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f'(x) + g'(x) = \varphi'(x) \\ f'(x) - g'(x) = \frac{1}{c}\psi(x) \end{cases}$$

$$\begin{cases} f'(x) = \frac{1}{2} \left(\varphi'(x) + \frac{1}{c}\psi(x) \right) \\ g'(x) = \frac{1}{2} \left(\varphi'(x) - \frac{1}{c}\psi(x) \right) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f(x) = \frac{\varphi(x)}{2} + \frac{1}{2c} \int_0^x \psi(y) dy + A_1 \\ f(x) = \frac{\varphi(x)}{2} - \frac{1}{2c} \int_0^x \psi(y) dy + A_2 \end{cases} \quad f(x) + g(x) = \varphi(x) \Rightarrow A_1 + A_2 = 0 \text{ Тогда}$$

получаем следующее решение из 3:

$$U(t, x) = \frac{\varphi(x + ct) + \varphi(x - ct)}{2} + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} \psi(y) dy - \text{формула Даламбера}$$

Теорема 2.0

Пусть $\varphi \in \mathbb{C}^2(\mathbb{R})$, $\psi \in \mathbb{C}(\mathbb{R}) \Rightarrow \exists! U \in \mathbb{C}^2([0, +\infty) \times \mathbb{R})$ - решения задачи 2 и формула Даламбера является выражением для него (4)

Свойства решения:

1) Пусть $\psi \equiv 0$:

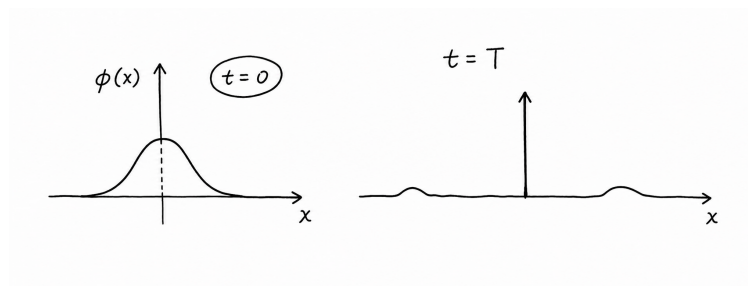


Рис. 2.2

Здесь на картинке пики как бы смещаются на ct влево и вправо и еще в 2 раза уменьшаются.

$$\text{supp } \varphi \subset [a, b]$$

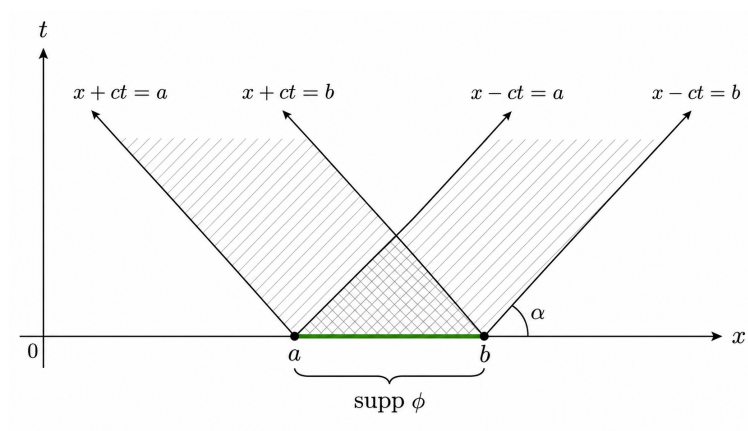


Рис. 2.3

На рисунке показан как раз $\text{supp } U$, если провести вертикальную линию при постоянном x то мы получим как раз что-то типа профиля волны, которая убегает на бесконечность,

$$\tan \alpha = \frac{1}{c}$$

2) Пусть $\varphi, \psi - \forall$

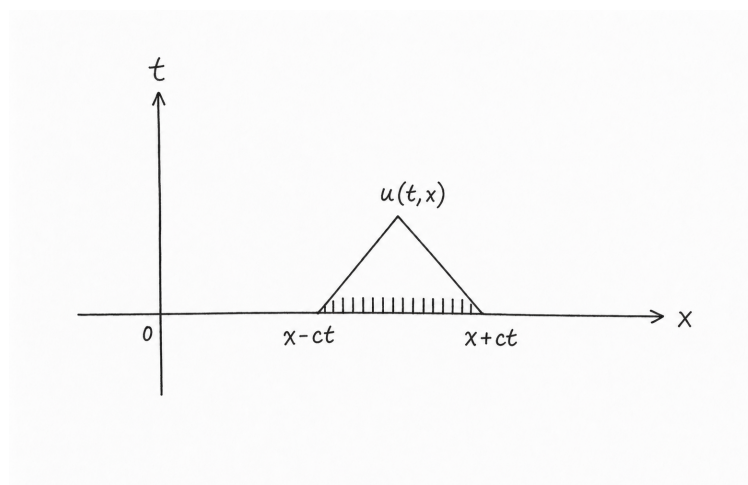


Рис. 2.4

На решение $U(t, x)$ влияет только то, что находится на заштрихованной оси, а от другой части информация в эту точку не приходит.

2.2.3. Функция Грина для бесконечной струны

Возьмём следующую обобщённую функцию, которая по одной переменной бесконечно гладкая, а по другой является обобщённой функцией:

$$g(t, x) \quad g \in C^\infty((0, \infty), \mathcal{D}'(\mathbb{R}))$$

Пусть $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$:

$\exists \frac{d}{dt}(g(t, \cdot), \varphi)$ - тоже обобщённая функция.

$$\frac{d}{dt}(g(t, \cdot), \varphi) = \left(\frac{\partial g}{\partial t}(t, \cdot), \varphi \right)$$

$\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) \quad \forall m \in \mathbb{N}$

$$\exists \frac{d^m}{dt^m}(g(t, \cdot), \varphi) = \left(\frac{\partial^m g}{\partial t^m}(t, \cdot), \varphi \right) \quad \frac{\partial^m g}{\partial t^m} \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$$

Определение 2.3

g - функция Грина для уравнения струны $\Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow g \in C^\infty((0, \infty), \mathcal{D}'(\mathbb{R})) \text{ и } \begin{cases} \frac{\partial^2 g}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} = 0 \\ g \xrightarrow[t \rightarrow 0]{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} 0, \quad \frac{\partial g}{\partial t} \xrightarrow[t \rightarrow 0]{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} \delta(x) \end{cases} \quad (5)$$

Важно что производная по x берётся как производная обобщённой функции.

Используем формулу Даламбера из предыдущего параграфа и подставим туда 0, $\delta(x)$ вместо φ, ψ :

$$g(t, x) = \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} \delta(y) dy$$

Но это определение некорректно и так писать нельзя, но 'мы с вами физики' поэтому определим просто вот так:

$$g(t, x) = \begin{cases} \frac{1}{2c}, & |x| < ct \\ 0, & |x| > ct \end{cases}$$

Для фиксированного t график выглядит вот так:

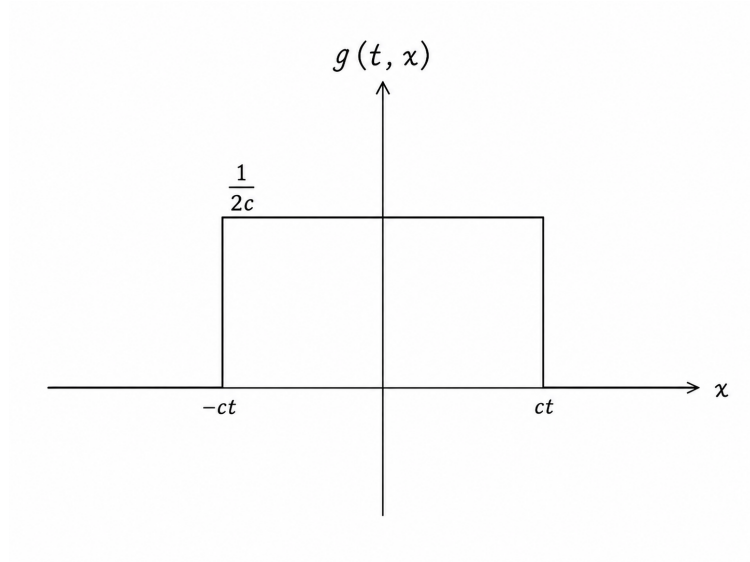


Рис. 2.5

Заметим, что g - обобщённая функция, действие которой определяется как:

$$(g(t, \cdot), \varphi) = \frac{1}{2c} \int_{-ct}^{ct} \varphi(x) dx$$

Пусть $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, тогда по свойству дифференцирования переменного предела:

$$\exists \frac{d}{dt} (g(t, \cdot), \varphi) = \frac{1}{2} \varphi(ct) + \frac{1}{2} \varphi(-ct)$$

$$\exists \frac{d^2}{dt^2} (g(t, \cdot), \varphi) = \frac{c}{2} \varphi'(ct) - \frac{c}{2} \varphi'(-ct)$$

Заметим, что $\int_{-ct}^{ct} \varphi(x) dx \leftrightarrow (\theta(x+ct) - \theta(x-ct), \varphi)$, $\varphi(ct) \leftrightarrow (\delta(x-ct), \varphi(x))$, $\varphi'(ct) \leftrightarrow (-\delta'(x-ct), \varphi)$. Тогда это все переписывается вот так:

$$g(t, x) = \frac{1}{2c} (\theta(x+ct) - \theta(x-ct))$$

$$\frac{\partial g}{\partial t}(t, x) = \frac{1}{2} (\delta(x+ct) + \delta(x-ct))$$

$$\frac{\partial^2 g}{\partial t^2}(t, x) = \frac{c}{2} (\delta'(x+ct) - \delta'(x-ct))$$

$$\frac{\partial g}{\partial x}(t, x) = \frac{1}{2c} (\delta(x+ct) - \delta(x-ct))$$

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}(t, x) = \frac{1}{2c} (\delta'(x+ct) - \delta'(x-ct))$$

Отсюда видно, что волновое уравнение 7 выполняется.

Теперь посмотрим на граничные условия:

$$(g(t, \cdot), \varphi) \stackrel{\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})}{=} \frac{1}{2c} \int_{-ct}^{ct} \varphi(x) dx \xrightarrow{t \rightarrow 0} 0$$

$$\left(\frac{\partial g}{\partial t}(t, \cdot), \varphi \right) = \frac{1}{2} (\varphi(ct) + \varphi(-ct)) \xrightarrow{t \rightarrow 0} \varphi(0) = (\delta, \varphi)$$

Теперь возьмём 'похожую' функцию, которая уже будет обобщённой по обоим переменным:

$$G \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^2)$$

$$G(t, x) = \begin{cases} \frac{1}{2c}, & t > 0; |x| < ct \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

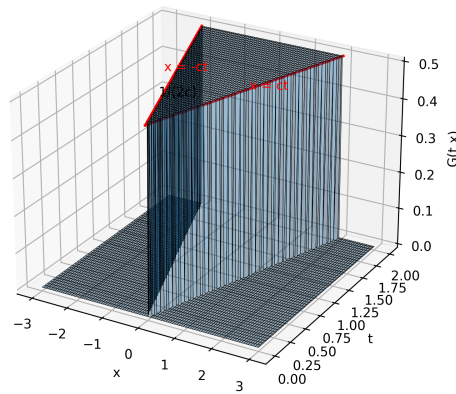


Рис. 2.6

Упражнение 2.0

$$\frac{\partial^2 G}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 G}{\partial x^2} = \delta(t, x)$$

(6)

Пусть

$$G(t, x) = \frac{1}{2c} \theta(t) (\theta(x + ct) - \theta(x - ct)).$$

$$\frac{\partial G}{\partial x} = \frac{1}{2c} \theta(t) (\delta(x + ct) - \delta(x - ct)),$$

$$\frac{\partial^2 G}{\partial x^2} = \frac{1}{2c} \theta(t) (\delta'(x + ct) - \delta'(x - ct)).$$

$$\frac{\partial G}{\partial t} = \frac{1}{2c} \delta(t) (\theta(x+ct) - \theta(x-ct)) + \frac{1}{2} \theta(t) (\delta(x+ct) + \delta(x-ct)).$$

$$\frac{\partial^2 G}{\partial t^2} = \frac{1}{2c} \delta'(t) (\theta(x+ct) - \theta(x-ct)) + \delta(t) (\delta(x+ct) + \delta(x-ct)) + \frac{c}{2} \theta(t) (\delta'(x+ct) - \delta'(x-ct)).$$

$$\square G = \frac{\partial^2 G}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 G}{\partial x^2}.$$

Слагаемые с $\theta(t)\delta'$ сокращаются:

$$\frac{c}{2} \theta(t) (\delta'(x+ct) - \delta'(x-ct)) - c^2 \cdot \frac{1}{2c} \theta(t) (\delta'(x+ct) - \delta'(x-ct)) = 0.$$

Остаётся

$$\square G = \frac{1}{2c} \delta'(t) (\theta(x+ct) - \theta(x-ct)) + \delta(t) (\delta(x+ct) + \delta(x-ct)).$$

$$\langle \square G, \varphi \rangle = \frac{1}{2c} \iint \delta'(t) (\theta(x+ct) - \theta(x-ct)) \varphi(t, x) dt dx + \iint \delta(t) (\delta(x+ct) + \delta(x-ct)) \varphi(t, x) dt dx.$$

Первый интеграл:

$$\frac{1}{2c} \iint \delta'(t) \Phi(t, x) dt dx = -\frac{1}{2c} \iint \delta(t) \frac{\partial \Phi}{\partial t}(t, x) dt dx,$$

где $\Phi(t, x) = (\theta(x+ct) - \theta(x-ct)) \varphi(t, x)$.

Вычисляем производную Φ по t :

$$\frac{\partial \Phi}{\partial t} = (c\delta(x+ct) + c\delta(x-ct)) \varphi(t, x) + (\theta(x+ct) - \theta(x-ct)) \frac{\partial \varphi}{\partial t}(t, x).$$

При $t = 0$:

$$\theta(x+0) - \theta(x-0) = \theta(x) - \theta(x) = 0,$$

$$\delta(x+c \cdot 0) = \delta(x), \quad \delta(x-c \cdot 0) = \delta(x).$$

Следовательно,

$$\frac{\partial \Phi}{\partial t} \Big|_{t=0} = (c\delta(x) + c\delta(x)) \varphi(0, x) = 2c \delta(x) \varphi(0, x).$$

$$-\frac{1}{2c} \iint \delta(t) \frac{\partial \Phi}{\partial t}(t, x) dt dx = -\frac{1}{2c} \int_{-\infty}^{\infty} (2c \delta(x) \varphi(0, x)) dx = - \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x) \varphi(0, x) dx = -\varphi(0, 0).$$

$$\iint \delta(t)(\delta(x+ct) + \delta(x-ct))\varphi(t,x) dt dx = \int_{-\infty}^{\infty} (\delta(x) + \delta(x))\varphi(0,x)dx = 2\varphi(0,0).$$

$$\langle \square G, \varphi \rangle = -\varphi(0,0) + 2\varphi(0,0) = \varphi(0,0),$$

что соответствует $\delta(t, x)$

Определение 2.4

G - фундаментальное решение уравнения струны $\Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow G \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^2) \text{ и } \begin{cases} \frac{\partial^2 G}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 G}{\partial x^2} = \delta(t, x) \\ G|_{t=0} = 0 \end{cases}$$

Нужно проверить, что $\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^2)$ (кажется это следует из 6):

$$\int_{\mathbb{R}^2} G(t, x) \left(\frac{\partial^2 \varphi(t, x)}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 \varphi(t, x)}{\partial x^2} \right) dx dt = \varphi(0, 0)$$

Иногда пишут, что $G(t, x) = g(t, x)\theta(t)$, но это не очень корректная запись.

Замечание 2.1

В книжках слова фундаментальное решение и функция Грина это синонимы.

Хотим решить ($\mathcal{L}$ - дифференциальный оператор):

$$\mathcal{L}U = f$$

Для решения такой задачи сначала ищем фундаментальное решение: $\mathcal{L}G = \delta$, а затем делаем свёртку: $U = G * f$.

Проверка: $\mathcal{L}U = \mathcal{L}(G * f) = \mathcal{L}G * f = \delta * f = f$

Тут мы использовали тот факт, что производные в свёртке можно кидать на любой множитель.

Теорема 2.1

Пусть $\varphi \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}), \psi \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}), f \in \mathcal{C}^1([0, \infty) \times \mathbb{R})$

$$\exists! U \in \mathcal{C}^2([0, \infty) \times \mathbb{R}) : \begin{cases} \frac{\partial^2 U}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} = f, & t \geq 0, x \in \mathbb{R} \\ U|_{t=0} = \varphi(x), & \frac{\partial U}{\partial t} \Big|_{t=0} = \psi(x) \end{cases}$$

$$U = \frac{\partial g}{\partial t} * \varphi + g * \psi + G * f =$$

$$= \int_{\mathbb{R}} \frac{\partial g}{\partial t}(t, x-y) \varphi(y) dy + \int_{\mathbb{R}} g(t, x-y) \psi(y) dy + \int_0^t \int_{\mathbb{R}} g(t-\tau, x-y) f(\tau, y) dy d\tau = U_1 + U_2 + U_3$$

Доказательство

Знаем: $\frac{\partial g}{\partial t} = \frac{1}{2}(\delta(x+ct) + \delta(x-ct))$.

1)

$$U_1(t, x) = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}} (\delta(x-y+ct) + \delta(x-y-ct)) \varphi(y) dy = \frac{1}{2}(\varphi(x+ct) + \varphi(x-ct)) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial^2 U_1}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 U_1}{\partial x^2} = 0 \\ U_1(t=0) = \varphi(x), \quad \frac{\partial U_1}{\partial t} \Big|_{t=0} = 0 \end{cases}$$

2)

$$U_2(t, x) = \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{2c} \underbrace{\chi_{[-ct; ct]}(x-y)}_{\text{характер. функция}} \psi(y) dy = \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} \psi(y) dy \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial^2 U_2}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 U_2}{\partial x^2} = 0 \\ U_2(t=0) = 0, \quad \frac{\partial U_2}{\partial t} \Big|_{t=0} = \psi(x) \end{cases}$$

$(U_1 + U_2)$ - формула Даламбера

И мы получили решение для нулевой правой части волнового уравнения. Теперь остаётся только U_3 .

3)

$$U_3(t, x) = \int_0^t \int_{\mathbb{R}} g(t-\tau, x-y) f(\tau, y) dy d\tau = \frac{1}{2c} \int_0^t \int_{x-c(t-\tau)}^{x+c(t-\tau)} f(\tau, y) dy d\tau$$

Тогда: $U_3|_{t=0} = 0$

$$\frac{\partial U_3}{\partial t} = \frac{1}{2c} \int_0^t \frac{\partial}{\partial t} \int_{x-c(t-\tau)}^{x+c(t-\tau)} f(\tau, y) dy d\tau = \frac{1}{2} \int_0^t (f(\tau, x+c(t-\tau)) + f(\tau, x-c(t-\tau))) d\tau$$

Здесь мы использовали, что производная по верхнему пределу первого интеграла даст 0 из-за того, что при подстановке $\tau = t$ во втором интеграле обнуляется скобка $(t-\tau)$, поэтому останется только производная от переменных пределов второго интеграла.

Отсюда видно, что $\left. \frac{\partial U_3}{\partial t} \right|_{t=0} = 0$

$$\frac{\partial^2 U_3}{\partial t^2} = f(t, x) + \frac{c}{2} \int_0^t \left(\frac{\partial f}{\partial x}(\tau, x + c(t - \tau)) - \frac{\partial f}{\partial x}(\tau, x - c(t - \tau)) \right) d\tau$$

$$\frac{\partial U_3}{\partial x} = \frac{1}{2c} \int_0^t (f(\tau, x + c(t - \tau)) - f(\tau, x - c(t - \tau))) d\tau$$

$$\frac{\partial^2 U_3}{\partial x^2} = \frac{1}{2c} \int_0^t \left(\frac{\partial f}{\partial x}(\tau, x + c(t - \tau)) - \frac{\partial f}{\partial x}(\tau, x - c(t - \tau)) \right) d\tau \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{\partial^2 U_3}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 U_3}{\partial x^2} = f(t, x)$$

!) Пусть $U, \tilde{U}$ - решения. Пусть $V := U - \tilde{U} \Rightarrow$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} = 0 \\ V|_{t=0} = 0, \quad \left. \frac{\partial V}{\partial t} \right|_{t=0} = 0 \end{cases}$$

Тогда получим по 4, что $V \equiv 0$ (из формулы Даламбера с 0 начальными условиями) - единственное решение данной задачи.

Упражнение 2.1

- 1) Для теоремы выше проверить, что $U \in \mathbb{C}^2([0, \infty) \times \mathbb{R})$
- 2) Решить такую задачу:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 U}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} = 0, & t \geq 0, x \geq 0 \\ U|_{t=0} = \varphi(x), & \left. \frac{\partial U}{\partial t} \right|_{t=0} = \psi(x) \\ U|_{x=0} = \mu(t) \end{cases}$$

2.3. Волновое уравнение в $\mathbb{R}^3$

В этом разделе будет рассматривать решение волнового уравнение с граничными условиями:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \Delta u = f(t, x), & t \geq 0, x \in \mathbb{R}^3 \\ u|_{t=0} = \varphi(x), & \left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|_{t=0} = \psi(x) \end{cases}$$

2.3.1. Функция Грина

В данном случае, мы не сможем также придумать замену, как у уравнении струны, поэтому будем искать функцию Грина $g \in C^\infty([0, \infty)), \mathcal{D}'(\mathbb{R}^3)$:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 g}{\partial t^2} - c^2 \Delta g = 0 \\ g \xrightarrow[t \rightarrow 0]{\mathcal{D}(\mathbb{R}^3)} 0, \quad \frac{\partial g}{\partial t} \xrightarrow[t \rightarrow 0]{\mathcal{D}'(\mathbb{R}^3)} \delta(x) \end{cases} \quad (7)$$

Решение будем находить в три этапа:

1. Сделаем преобразование Фурье по x , откуда получим $\hat{g}(t, \xi)$
2. Заведём функцию $\hat{g}_\varepsilon(t, \xi) = \hat{g}e^{-\varepsilon|\xi|}$, где $\varepsilon > 0$
3. Возьмем предел при $\varepsilon \rightarrow 0$

1. Как и сказали выше, сделаем преобразование фурье по x : $\hat{g}(t, \xi) \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^3)$, тогда с учетом $\xi^2 = |\xi|^2 = \xi_1^2 + \xi_2^2 + \xi_3^2$, наше уравнение переписется в виде:

$$\frac{\partial^2 \hat{g}(t, \xi)}{\partial t^2} + c^2 \xi^2 \hat{g}(t, \xi) = 0$$

В этом моменте, надо быть очень внимательным, ведь наша функция Грина из $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^3)$, а преобразование Фурье мы умеем делать только в $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^3)$. Мы верим, что решение будет из $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^3)$. Решение уже последнего уравнения имеет знакомый нам вид:

$$\hat{g}(t, \xi) = A \cos(c|\xi|t) + B \sin(c|\xi|t)$$

Подставляя начальные условия для нахождения констант, получаем:

$$\hat{g}|_{t=0} = 0 \Rightarrow A = 0, \quad \frac{\partial \hat{g}}{\partial t} = Bc|\xi| \cos(c|\xi|t) \Rightarrow Bc|\xi| = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} \Rightarrow \hat{g}(t, \xi) = \frac{\sin(c|\xi|t)}{(2\pi)^{3/2}c|\xi|}$$

Тогда понятно, что $\hat{g}(t, \cdot) \in C^\infty(\mathbb{R}^3)$, на бесконечности она убывает, $\hat{g}(t, \cdot) \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^3)$. Но она не интегрируема из-за того что степень знаменателя должна быть больше размерности, но у нас она единица, поэтому $\hat{g}(t, \cdot) \notin L_1(\mathbb{R}^3)$. Будем это исправлять.

2. Пусть $\varepsilon > 0$: $\hat{g}_\varepsilon(t, \xi) = \hat{g}(t, \xi)e^{-\varepsilon|\xi|}$. Тогда не трудно догадаться:

$$\hat{g}_\varepsilon \xrightarrow{\mathcal{S}'} \hat{g} \Leftrightarrow \int_{\mathbb{R}^3} \hat{g}(t, \xi) e^{-\varepsilon|\xi|} \varphi(\xi) d\xi \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}^3} \hat{g}(t, \xi) \varphi(\xi) d\xi \quad \forall \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$$

Из 11 следует, что $g_\varepsilon \xrightarrow{S'} g$

$$\begin{aligned} g_\varepsilon(t, x) &= \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} \int_{\mathbb{R}^3} e^{i\xi x} \frac{\sin(c|\xi|t)}{(2\pi)^{3/2}c|\xi|} e^{-\varepsilon|\xi|} d\xi \stackrel{\xi=(\rho, \theta, \varphi)}{=} \frac{1}{(2\pi)^3} \int_0^\infty \int_0^\pi \int_0^{2\pi} e^{i|x|\rho \cos \theta} \frac{\sin(c\rho t)}{c\rho} e^{-\varepsilon\rho} \rho^2 \sin \theta d\rho d\theta d\varphi = \\ &= \frac{1}{4\pi^2 c} \int_0^\infty \int_0^\pi \sin(c\rho t) e^{-\varepsilon\rho} e^{i|x|\rho \cos \theta} \rho \sin \theta d\theta d\rho \quad (\circlearrowleft) \end{aligned}$$

Рассмотрим $\int_0^\pi e^{i|x|\rho \cos \theta} \rho \sin \theta d\theta = \left. \frac{-e^{i|x|\rho \cos \theta}}{i|x|} \right|_0^\pi = \frac{e^{i|x|\rho} - e^{-i|x|\rho}}{i|x|} = \frac{2 \sin(|x|\rho)}{|x|}$

$$(\circlearrowleft) \frac{1}{2\pi^2 c|x|} \int_0^\infty e^{-\varepsilon\rho} \sin(c\rho t) \sin(|x|\rho) d\rho = \frac{1}{4\pi^2 c|x|} \int_0^\infty e^{-\varepsilon\rho} (\cos((ct-|x|)\rho) - \cos((ct+|x|)\rho)) d\rho \quad (\circlearrowleft)$$

$$\int_0^\infty e^{-\varepsilon\rho} \cos(\alpha\rho) d\rho = \operatorname{Re} \left(\int_0^\infty e^{-\varepsilon\rho} e^{i\alpha\rho} d\rho \right) = \operatorname{Re} \left(\int_0^\infty e^{-(\varepsilon-i\alpha)\rho} d\rho \right) = \operatorname{Re} \left(\frac{1}{\varepsilon-i\alpha} \right) = \frac{\varepsilon}{\varepsilon^2 + \alpha^2}$$

3. Пусть $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$

$$\left| \frac{1}{4\pi^2 c} \int_{\mathbb{R}^3} \frac{\varepsilon\varphi(x) dx}{|x| \underbrace{(\varepsilon^2 + (ct + |x|)^2)}_{\geq c^2 t^2}} \right| \leq \frac{\varepsilon}{4\pi^2 c} \frac{1}{c^2 t^2} \int_{\mathbb{R}^3} \frac{|\varphi(x)|}{|x|} dx \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0$$

Чтобы интеграл $\int_{B_r(0)} \frac{dx}{|x|^p}$ сходилась в 0, нужно чтобы p было меньше размерности пространства.

$$\frac{1}{4\pi^2 c} \int_{\mathbb{R}^3} \frac{\varepsilon\varphi(x) dx}{|x|(\varepsilon^2 + (ct - |x|)^2)} \stackrel{\text{сфер. коорд.}}{=} \frac{1}{4\pi^2 c} \int_0^\infty \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \frac{\varepsilon\varphi(r, w, \psi)}{r(\varepsilon^2 + (ct - r)^2)} r^2 \sin w dr dw d\psi$$

Рассмотрим непрерывную и ограниченную функцию (так как φ быстро убывает) $\eta(r) :=$

$$\begin{cases} r\varphi(r, w, \psi), & r > 0 \\ 0, & r \leq 0 \end{cases} \quad \text{Из 4 получаем, что}$$

$$\int_0^\infty \frac{\varepsilon r\varphi(r, w, \psi) dr}{\varepsilon^2 + (ct - r)^2} = \int_{\mathbb{R}} \frac{\varepsilon\eta(r) dr}{\varepsilon^2 + (ct - r)^2} \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} \pi\eta(ct)$$

$$\int_{\mathbb{R}^3} g_\varepsilon(t, x) \varphi(x) dx \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{4\pi c} \underbrace{\int_0^\pi \int_0^{2\pi} ct\varphi(ct, w, \psi) \sin w dw d\psi}_{\text{почти интеграл по сфере}} = \frac{1}{4\pi c^2 t} \int_{|x|=ct} \varphi(x) dS(x)$$

Тогда получаем, что

$$g(t, \cdot), \varphi = \frac{1}{4\pi c^2 t} \int_{|x|=ct} \varphi(x) dS(x)$$

$$g(t, x) = \frac{1}{4\pi c^2 t} \delta_{S_{ct}}(x)$$

Теперь введём фундаментальное решение:

$$G(t, x) = \begin{cases} g(t, x), & t > 0 \\ 0, & t \leq 0 \end{cases}$$

Если $g \in C^\infty((0, t), \mathcal{S}'(\mathbb{R}^3))$, то $G \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^4)$, $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^4)$

$$(G, \varphi) = \int_0^\infty \frac{dt}{4\pi c^2 t} \underbrace{\int_{|x|=ct} \varphi(t, x) dS(x)}_{=O(t^2), \quad t \rightarrow 0}$$

Осталось проверить, что интегралы берутся, при больших t мы интегрируем функцию по большой сфере, мы знаем, что функция из класса Шварца убывает быстрее любой степени, поэтому на бесконечности получается что убывает тоже быстрее любой степени, в 0 тоже нет проблемы из за того, что площадь порядка t^2 , а φ ограниченная, поэтому особенности в 0 нету.

Хочется сказать что работает:

$$\frac{\partial^2 G}{\partial t^2} - c^2 \Delta G = \delta(t, x)$$

Доказательство

Это не совсем строгое обоснование, больше идейное: $G(t, x) = g(t, x)\theta(t)$.

$$\frac{\partial G}{\partial t} = \frac{\partial g}{\partial t} \theta(t) + \underbrace{g \delta(t)}_{=0 \text{ из 7}}$$

$$\frac{\partial^2 G}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 g}{\partial t^2} \theta(t) + \underbrace{\frac{\partial g}{\partial t} \delta(t)}_{=\delta(t)\delta(x) \text{ из 7}}$$

$$\Delta G = \Delta g \theta(t)$$

Отсюда как раз и получаем, что

$$\frac{\partial^2 G}{\partial t^2} - c^2 \Delta G = \delta(t, x)$$

2.3.2. Решение волнового уравнения в $\mathbb{R}^3$

Теорема 2.2

Пусть $\varphi \in C^3(\mathbb{R}^3)$, $\psi \in C^2(\mathbb{R}^3)$, $f \in C^2([0, +\infty] \times \mathbb{R}^3)$

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \Delta u = f(t, x), \quad t \geq 0, \quad x \in \mathbb{R}^3 \\ u|_{t=0} = \varphi(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = \psi(x) \end{cases}$$

Тогда $\exists! u \in C^2([0, +\infty] \times \mathbb{R}^3)$:

$$\begin{aligned} u = \frac{\partial g}{\partial t} * \varphi + g * \psi + G * f = \int_{\mathbb{R}^3} \frac{\partial g}{\partial t}(t, x - y) \varphi(y) \, dy + \int_{\mathbb{R}^3} g(t, x - y) \psi(y) \, dy + \\ + \int_0^t \int_{\mathbb{R}^3} g(t - \tau, x - y) f(\tau, y) \, d\tau \, dy =: u_1 + u_2 + u_3 \end{aligned}$$

Замечание 2.2

Именно условие $G|_{t=0} = 0$ выделяет единственное решение задачи:

$$\frac{\partial^2 G}{\partial t^2} - c^2 \Delta G = \delta(t, x)$$

Доказательство

Сразу понимаем как выглядит второе и первое слагаемое:

$$\begin{aligned} u_2(t, x) &= \frac{1}{4\pi c^2 t} \int_{|x-y|=ct} \psi(y) \, dS(y) \\ u_1(t, x) &= \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{4\pi c^2 t} \int_{|x-y|=ct} \varphi(y) \, dS(y) \right) = (\text{обоб.ф.}; \varphi) \end{aligned}$$

С третьим слагаемым разберемся внимательнее:

$$u_3(t, x) = \int_0^t \frac{d\tau}{4\pi c^2(t-\tau)} \int_{|x-y|=c(t-\tau)} f(\tau, y) \, dS(y) = \left| t - \tau = s \right| =$$

$$= \int_0^t \frac{ds}{4\pi c^2 s} \int_{|x-y|=cs} f(t-s, y) dS(y)$$

Перейдём в сферические координаты следующим образом $y = x + (cs, \omega, \psi)$ и раскроем dS :

$$u_3(t, x) = \int_0^t \frac{ds}{4\pi c^2 s} c^2 s^2 \int_0^\pi \int_0^{2\pi} f(t-s, x + (cs, \omega, \psi)) \sin \omega d\omega d\psi = \int_{|x-y|<ct} \frac{f(t-s, y) dy}{4\pi c^3 s}$$

Записав, что $dy = c^2 s^2 \sin \omega d\omega d\psi d(cs)$, получим:

$$u_3(t, x) = \int_{|x-y|<ct} \frac{f\left(t - \frac{|x-y|}{c}, y\right) dy}{4\pi c^2 |x-y|}$$

Замечание 2.3

Формула:

$$u_3(t, x) = \int_{|x-y|<ct} \frac{f\left(t - \frac{|x-y|}{c}, y\right) dy}{4\pi c^2 |x-y|}$$

называется **запаздывающим потенциалом**.

Рассмотрим и вспомним некоторые равенства.

- Пусть $h \in C(\mathbb{R}^n)$, тогда производная от интеграла по шару по радиусу:

$$\frac{d}{dr} \int_{B_r(0)} h(x) dx = \int_{S_r(0)} h(x) dS(x)$$

ТУТ надо дописать вывод этой формулы

- Теорема Гаусса-Остроградского:

$$\int_{\Omega} \operatorname{div} \vec{f}(x) dx = \int_{\partial\Omega} (\vec{f}, \vec{\nu}) dS(x)$$

Переписав в виде для $\vec{\nabla} f$, получим:

$$\int_{\Omega} \Delta v(x) dx = \int_{\partial\Omega} \frac{\partial v}{\partial \nu} dS(x)$$

Усреднее по сфере выглядит следующим образом:

$$\bar{v}(r, x) = \frac{1}{4\pi} \int_{|\omega|=1} v(x + r\omega) dS(\omega) = \frac{1}{4\pi r^2} \int_{|x-y|=r} v(y) dS(y)$$

Лемма 2.0

Если у нас задано усреднение по сфере по формуле выше, то:

$$\square v \in C^2(\mathbb{R}^3) \Rightarrow \frac{\partial^2 \bar{v}(r, x)}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \cdot \frac{\partial \bar{v}(r, x)}{\partial r} = \Delta_x \bar{v}(r, x)$$

Доказательство

Напишем все нужные нам производные, пользуясь равенствами, которые записали выше:

$$\frac{\partial \bar{v}(r, x)}{\partial r} = \frac{1}{4\pi} \int_{|\omega|=1} \frac{\partial v(x + r\omega)}{\partial r} dS(\omega) = \frac{1}{4\pi r^2} \int_{|x-y|=r} \frac{\partial v(y)}{\partial \nu} dS(y) = \frac{1}{4\pi r^2} \int_{|x-y|<r} \Delta v(y) dy$$

$$\frac{\partial^2 \bar{v}(r, x)}{\partial r^2} = -\frac{1}{2\pi r^3} \int_{|y-x|<r} \Delta v(y) dy + \frac{1}{4\pi r^2} \int_{|y-x|=r} \Delta v(y) dS(y)$$

Подставим в выражение из условия леммы, получаем:

$$\frac{\partial^2 \bar{v}(r, x)}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \cdot \frac{\partial \bar{v}(r, x)}{\partial r} = \frac{1}{4\pi r^2} \int_{|y-x|=r} \Delta v(y) dS(y)$$

Теперь распишем правую часть выражения:

$$\Delta_x \bar{v}(r, x) = \frac{1}{4\pi} \int_{|\omega|=1} \Delta v(x + r\omega) dS(\omega) = \frac{1}{4\pi r^2} \int_{|x-y|=r} \Delta v(y) dS(y)$$

Докажем теорему 2.3.2 для u_2 при $r = ct$.

Запишем ранее полученное выражение для u_2 и воспользуемся усреднением, которое только что изучили:

$$u_2(t, x) = \frac{1}{4\pi c^2 t} \int_{|x-y|=ct} \psi(y) dS(y) = t \bar{\psi}(ct, x)$$

Условие $u_2 \Big|_{t=0} = 0$ становится очевидным. Подметим замечательный факт, что при деформации (сжатии) сферы, среднее значение стремится к значению подынтегральной функ-

ции в центре(аналогично теореме о среднем в электростатике):

$$\bar{v}(r, x) = \frac{1}{4\pi r^2} \int_{|x-y|=r} v(y) \, ds(y) \xrightarrow{r \rightarrow 0} v(x)$$

Запишем производную по времени, опираясь на утверждение выше:

$$\frac{\partial u_2}{\partial t} = \underbrace{\bar{\psi}(ct, x)}_{\xrightarrow{t \rightarrow 0} \psi(x)} + ct \underbrace{\frac{\partial \bar{\psi}}{\partial r}(ct, x)}_{= O(t)} \Rightarrow \frac{\partial u_2}{\partial t} \Big|_{t=0} = \psi(x)$$

Запишем вторую производную:

$$\frac{\partial^2 u_2}{\partial t^2} = 2c \frac{\partial \bar{\psi}}{\partial r}(ct, x) + c^2 t \frac{\partial^2 \bar{\psi}}{\partial r^2}(ct, x) = c^2 t \left(\frac{\partial^2 \bar{\psi}}{\partial r^2}(ct, x) + \frac{2}{r} \frac{\partial \bar{\psi}}{\partial r}(ct, x) \right)$$

В скобках получили выражение из леммы 2.3.2:

$$\frac{\partial^2 u_2}{\partial t^2} = c^2 t \Delta_x \bar{\psi}(ct, x) = c^2 \Delta_x u_2(t, x) \Rightarrow \frac{\partial^2 u_2}{\partial t^2} - c^2 \Delta_x u_2(t, x) = 0$$

Упражнение 2.2

Необходимо проделать все выше полученное для u_1 и u_3 , являются решениями следующих систем:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u_1}{\partial t^2} - c^2 \Delta u_1 = 0, \quad t \geq 0, \quad x \in \mathbb{R}^3 \\ u_1|_{t=0} = \varphi(x), \quad \frac{\partial u_1}{\partial t} \Big|_{t=0} = \psi(x) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u_3}{\partial t^2} - c^2 \Delta u_3 = f(t, x), \quad t \geq 0, \quad x \in \mathbb{R}^3 \\ u_3|_{t=0} = \varphi(x), \quad \frac{\partial u_3}{\partial t} \Big|_{t=0} = \psi(x) \end{cases}$$

и показать, что $u \in C^2([0, \infty) \times \mathbb{R}^3)$

2.4. Единственность решения волнового уравнения в $\mathbb{R}^n$

Единственность удобно показывать сразу в $\mathbb{R}^n$, так как во всех размерностях это показывается одинаково.

Напомним несколько равенств, которые использовали раньше:

$$\frac{d}{dr} \int_{B_r} h(x) \, dx = \int_{S_r} h(x) \, dS(x)$$

$$\int_{\Omega} \operatorname{div} \vec{f}(x) \, dx = \int_{\partial\Omega} (\vec{f}, \vec{\nu}) \, dS(x)$$

Лемма 2.1

Рассмотрим сужающийся шар B_{R-ct} . Тогда, для функции $h \in C^2([0, +\infty] \times \mathbb{R}^{n+1})$ Верно равенство:

$$\frac{d}{dt} \int_{B_{R-ct}(0)} h(t, x) \, dx = \int_{B_{R-ct}(0)} \frac{\partial h(t, x)}{\partial t} \, dx - c \int_{S_{R-ct}(0)} h(t, x) \, dS(x)$$

Лемма 2.2

Для функции $u \in C^2([0, \infty) \times \mathbb{R}^n)$, являющейся решением однородного волнового уравнения:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \Delta u = 0$$

Тогда выполняется следующее:

$$\Psi(t) := \int_{B_{R-ct}} \left(\left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + c^2 (\nabla_x u)^2 \right) dx \Rightarrow \frac{d\Psi}{dt} \leq 0$$

Доказательство

Для доказательства напомним полную производную по времени и будем пользоваться леммой 2.4:

$$\frac{d\Psi}{dt} = \int_{B_{R-ct}} \frac{\partial}{\partial t} \left(\left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + c^2 (\nabla u)^2 \right) dx - c \int_{S_{R-ct}} \left(\left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + c^2 |\nabla u|^2 \right) dS(x)$$

Напишем первый интеграл внимательнее и вспомним, что u является решением волнового уравнения:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} \left(\left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + c^2 (\nabla u)^2 \right) &= 2 \frac{\partial u}{\partial t} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + 2c^2 \left(\nabla u, \frac{\partial \nabla u}{\partial t} \right) = \\ &= 2c^2 \left(\frac{\partial u}{\partial t} \Delta u + \left(\nabla u, \frac{\partial \nabla u}{\partial t} \right) \right) = 2c^2 \operatorname{div} \left(\frac{\partial u}{\partial t} \nabla u \right) \end{aligned}$$

Вспомним векторное тождество:

$$\operatorname{div} \varphi \vec{h} = (\nabla \varphi, \vec{h}) + \varphi \cdot \operatorname{div} \vec{h}$$

Тогда наш интеграл будет таким:

$$2c^2 \int_{B_{R-ct}} \operatorname{div} \left(\frac{\partial u}{\partial t} \nabla u \right) dx = 2c^2 \int_{S_{R-ct}} \frac{\partial u}{\partial t} \frac{\partial u}{\partial \nu} dS(x)$$

Подставим получившееся выражение в интеграл выше и получим нужное нам условие:

$$\begin{aligned} \frac{d\Psi}{dt} &= c \int_{S_{R-ct}} \left(2c \frac{\partial u}{\partial t} \frac{\partial u}{\partial \nu} - \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 - c^2 (\nabla u)^2 \right) dS(x) \leq \\ &\leq c \int_{S_{R-ct}} \left(\left(\left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + c^2 (\nabla u)^2 \right) - \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 - c^2 (\nabla u)^2 \right) dS(x) \leq 0 \end{aligned}$$

Замечание 2.4

Если бы

$$\int_{\mathbb{R}^n} \left(\left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + c^2 (\nabla u)^2 \right) dx \leq \infty,$$

то

$$\Rightarrow \int_{\mathbb{R}^n} \left(\left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + c^2 (\nabla u)^2 \right) dx = \text{const}$$

– что сильно походит на ЗСЭ. Функция Ψ – имеет смысл энергии. Шар сужается со скоростью c , поэтому внутрь ничего попасть не может, а наружи что-то выходить может.

Теперь для теоремы 2.3.2 докажем единственность:

Пусть $U \in C^2([0, +\infty) \times \mathbb{R}^3)$

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \Delta u = f(t, x), \quad t \geq 0, \quad x \in \mathbb{R}^3 \\ u|_{t=0} = \varphi(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = \psi(x) \end{cases}$$

Единственность решения такой задачи равносильна тривиальности решения однородной. Для определенности выберем точку (t_0, x_0) и посмотрим на функцию:

$$\Psi(t) = \int_{B_{c(t_0-t)}(x_0)} \left(\frac{\partial u}{\partial t}(t, x) \right)^2 + c^2 (\nabla u(t, x))^2 dx$$

Очевидно, что эта функция удовлетворяет следующим условиям из которых следует:

$$\left. \begin{array}{l} \Psi(0) = 0 \\ \frac{d\Psi}{dt} \leq 0 \\ \Psi \geq 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \Psi \equiv 0 \Rightarrow \frac{\partial u}{\partial t} = 0; \nabla u = 0 \text{ в конусе}$$

Мы не посмотрели на все условия, кроме граничных, поэтому обратимся к ним и получим:

$$\forall t \in (0, t_0) : \left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial u(t, x_0)}{\partial t} = 0 \\ u(0, x_0) = 0 \end{array} \right. \Rightarrow u(t_0, x_0) = 0 \text{ для } \forall (t_0, x_0) \Rightarrow u \equiv 0$$

Замечание 2.5

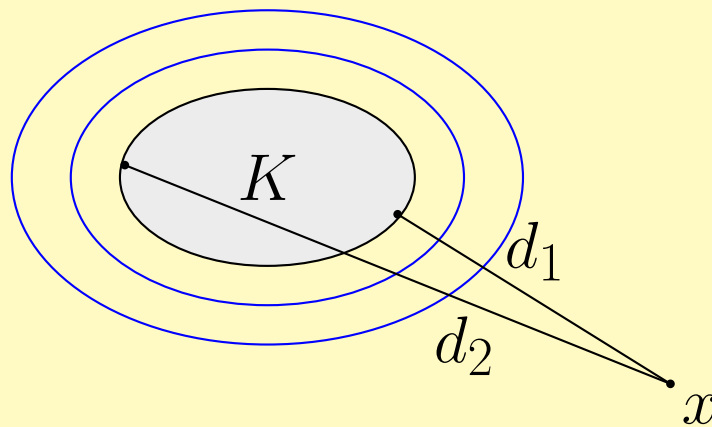
в $\mathbb{R}^3$:

$$\begin{aligned} u(t, x) = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{4\pi c^2 t} \int_{S_{ct}(x)=|x-y|=ct} \varphi(y) dS(y) \right) + \frac{1}{4\pi c^2 t} \int_{S_{ct}(x)=|x-y|=ct} \psi(y) dS(y) + \\ + \frac{1}{4\pi c^2} \int_{B_{ct}(x)} \frac{f\left(t - \frac{|x-y|}{c}, y\right)}{|x-y|} dy \end{aligned}$$

Это формула **Кирхгофа**. Рассмотрим случай, когда $f \equiv 0$ и $\text{supp } \varphi \cup \text{supp } \psi \subset K$ — компакт. Рассмотрим два характерных размера, которые имеют смысл в таком случае:

1. $d_1 = \text{dist}(x_2, K)$
2. $d_2 = \max_{y \in K} |x - y|$

Ясно, что если $t < \frac{d_1}{c} \Rightarrow u(t, x) = 0$, аналогично $t > \frac{d_2}{c} \Rightarrow u(t, x) = 0$.



Передним фронтом волны называется следующее множество:

$$\{x : \text{dist}(x, K) = ct\}$$

Задним фронтом:

$$\left\{x : \max_{y \in K} |x - y| = ct\right\}$$

Упражнение 2.3

При $n = 2$ необходимо проделать все выше изложенное и найти функцию Грина, которая выглядеть так:

$$g(t, x) = \frac{\theta(c^2 t^2 - |x|^2)}{2\pi c \sqrt{c^2 t^2 - |x|^2}}$$

Следовательно, решение волнового уравнения представимо в виде:

$$u_2(t, x) = \frac{1}{2\pi c} \int_{|x-y| < ct} \frac{\psi(y) dy}{\sqrt{c^2 t^2 - |x - y|^2}}$$

В 2D передний фронт волны есть, а заднего фронта уже нет. Понятная аналогия приводится из жизни: если в спокойную воду кинуть камешек, то от него пойдут круги – передний фронт, но заднего фронта (последнего круга) не будет.

2.5. Задача Штурма-Лиувилля

2.5.1. Краевые задачи для обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка

Рассмотри типичное уравнение второго порядка:

$$\begin{cases} y''(x) + p_1(x)y'(x) + p_2(x)y(x) = f(x) \\ y(a) = y(b) = 0 \end{cases} \quad (1)$$

Мы знаем, что $x \in [a, b]$, $p_1, p_2, f \in C([a, b])$, и нам требуется найти $y \in C^2([a, b])$. Сразу запишем несколько замечаний.

Замечание 2.6

Необязательно краевые условия брать нулевыми, в принципе они могут быть произвольными. Так как задача будет сводиться к типичной, просто добавлением другой функции.

Замечание 2.7

Краевые условия могут быть записаны в нескольких знамых нам видах:

условие Дирихле: $y(a) = A, y(b) = B$

условие Неймана: $y'(a) = A, y'(b) = B$

В самом общем виде можно рассматривать смешанные условия:

$$\begin{cases} \alpha_0 y(a) + \alpha_1 y'(a) = A \\ \beta_0 y(b) + \beta_1 y'(b) = B \end{cases}$$

В нашем курсе мы будем использовать только **условие Дирихле**.

Теорема 2.2

Предположим, что у однородной задачи (1) ($f \equiv 0$), существует только тривиальное решение ($y \equiv 0$), тогда:

$$\forall f \in C[a, b] \exists! y \in C^2[a, b],$$

которое является решением задачи (1).

Доказательство

Посмотрим на однородное уравнение:

$$y''(x) + p_1(x)y'(x) + p_2(x)y(x) = 0$$

У него есть фундаментальная система решений (ФСР), состоящая из двух линейнонезависимых функций ψ_1 и ψ_2 . Если $\psi_1(a) = 0$, то берём $\varphi_1 = \psi_1$, если же $\psi_1 \neq 0$, то положим:

$$\begin{aligned} \varphi_1(x) &= \psi_2(a)\psi_1(x) - \psi_1(a)\psi_2(x) \Rightarrow \\ &\begin{cases} \varphi_1'' + p_1\varphi_1' + p_2\varphi_1 = 0 \\ \varphi_1(a) = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

При таком построении $\varphi_1 \neq 0$, так как ψ_1 и ψ_2 линейнонезависимы.

Аналогично: φ_2 – нетривиальное решение.

$$\begin{cases} \varphi_2'' + p_1\varphi_2' + p_2\varphi_2 = 0 \\ \varphi_2(b) = 0 \end{cases}$$

$\{\varphi_1, \varphi_2\}$ также образуют фундаментальную систему решений нашей однородной задачи. Они действительно ЛНЗ. Если бы $\varphi_2(x) = \gamma\varphi_1(x) \Rightarrow \varphi_1$ — нетривиальное решение исходной однородной задачи (1). Но по условию теоремы требуем, чтобы там было только тривиальное решение.

Теперь перейдём к решению неоднородного уравнения.

$$\begin{cases} y'' + p_1 y' + p_2 y = f \\ y(a) = y(b) = 0 \end{cases}$$

Искать решение мы будем знакомым способом – *методом вариации произвольной постоянной*:

$$y(x) = C_1(x)\varphi_1(x) + C_2(x)\varphi_2(x)$$

$$y' = C_1\varphi_1' + C_2\varphi_2'$$

$$y'' = C_1\varphi_1'' + C_2\varphi_2'' + C_1'\varphi_1' + C_2'\varphi_2'$$

Получаем систему:

$$\begin{cases} C_1'\varphi_1 + C_2'\varphi_2 = 0 \\ C_1'\varphi_1' + C_2'\varphi_2' = f(x) \end{cases}$$

Рассмотрим Вронскиан (W) этой системы:

$$W(x) = \varphi_1(x)\varphi_2'(x) - \varphi_1'(x)\varphi_2(x)$$

$$C_1'(x) = -\frac{f\varphi_2}{W}, \quad C_2'(x) = \frac{f\varphi_1}{W}$$

Из условий $y(a) = y(b) = 0$ сразу понятно, что $C_2(a) = C_1(b) = 0$, тогда:

$$C_1(x) = \int_x^b \frac{\varphi_2(s)f(s)}{W(s)} ds, \quad C_2(x) = \int_a^x \frac{\varphi_1(s)f(s)}{W(s)} ds$$

Тем самым, мы показали существования решения. Не стоит забывать про единственность, поэтому докажем её. Пусть есть два решения y_1 и y_2 , но тогда $(y_1 - y_2)$ – это решение однородного уравнения, которое обязано быть тривиальным, по условию теоремы. Получили, $y_1 \equiv y_2$.

Определение 2.5

Функция Грина для задачи (1) – $G(s, t)$, $G \in C([a, b] \times [a, b])$ – ядро интегрального оператора. Другими словами:

$$\forall f \in C([a, b]) \quad \exists! y(s) = \int_a^b G(s, t)f(t) dt$$

Для нашей задачи функция Грина выглядит так:

$$G(t, x) = \begin{cases} \frac{\varphi_1(s)\varphi_2(t)}{W(s)}, & s \leq t \\ \frac{\varphi_2(s)\varphi_1(t)}{W(s)}, & s > t \end{cases}$$

Понимаем, что при $s = a = b$, наше краевое условие не нарушается, потому что $G(a, t) = G(b, t) = 0$

Определение 2.6

Функцию Грина для задачи (1), можно записать еще и следующим образом:

$$\begin{cases} G''_{ss}(s, t) + p_1(s)G'_s(s, t) + p_2(s)G(s, t) = \delta(s - t) \\ G(a, t) = G(b, t) = 0 \end{cases}$$

Рассматривая первую производную, получим:

$$G'_s(s, t) = \begin{cases} \frac{\varphi'_1(s)\varphi_2(t)}{W(s)}, & s \leq t \\ \frac{\varphi_1(t)\varphi'_2(s)}{W(s)}, & s > t \end{cases}$$

Так как мы считаем производную уже в обобщенном смысле, там надо проверить, нет ли скачка обычной производной:

$$\left. \frac{\partial G(s, t)}{\partial s} \right|_{s=t+0} = \frac{\varphi_1(s)\varphi'_2(s)}{W(s)}$$

$$\left. \frac{\partial G(s, t)}{\partial s} \right|_{s=t-0} = \frac{\varphi'_1(s)\varphi_2(s)}{W(s)}$$

Откуда видно, что $\left. \frac{\partial G(s, t)}{\partial s} \right|_{s=t+0} - \left. \frac{\partial G(s, t)}{\partial s} \right|_{s=t-0} = 1$, скачка нет.

Теорема 2.3

Предположим, что у однородной задачи (1), существует нетривиальное решение y_0 , тогда у неоднородной задачи либо нет решений, либо их бесконечно много

Доказательство

Если существует y_1 – нетривиальное решение неоднородной задачи (1), то $y(x) = y_1(x) + Cy_0(x)$ – тоже решение.

2.5.2. Примеры

Пример 2.1

1. Пусть $[a, b] = [0, l]$ и рассмотрим задачу:

$$\begin{cases} y''(x) + \lambda y(x) = 0 \\ y(0) = y(l) = 0 \end{cases}$$

- Если $\lambda = 0$, то $y(x) = Ax + B$, при этом $A = B = 0$ (из граничных условий)
 $\Rightarrow y \equiv 0$
- Если $\lambda < 0$, то:

$$y(x) = A \operatorname{ch}(\sqrt{-\lambda}x) + B \operatorname{sh}(\sqrt{-\lambda}x)$$

$$y(0) = 0 \Rightarrow A = 0$$

$$y(l) = 0 \Rightarrow B \operatorname{sh}(\sqrt{-\lambda}l) = 0 \Rightarrow B = 0$$

$$\Rightarrow y \equiv 0$$

- Если $\lambda > 0$, то:

$$y(x) = A \cos(\sqrt{\lambda}x) + B \sin(\sqrt{\lambda}x)$$

$$y(0) = 0 \Rightarrow A = 0$$

$$y(l) = 0 \Rightarrow B \sin(\sqrt{\lambda}l) = 0 \Rightarrow \sqrt{\lambda}l = \pi k$$

Откуда:

$$\lambda_k = \frac{\pi^2 k^2}{l^2}, \quad y_k = \sin\left(\frac{\pi k x}{l}\right) \quad k \in \mathbb{N}$$

2. Рассмотрим произвольный отрезок $[a, b]$:

$$\begin{cases} y''(x) + q(x)y(x) = f(x) \\ y(a) = y(b) = 0 \end{cases}$$

И пусть $\varphi(x) \not\equiv 0$ – решение однородной задачи:

$$\begin{cases} \varphi'' + q\varphi = 0 \\ \varphi(a) = \varphi(b) = 0 \end{cases}$$

Посмотрим на следующие интегралы:

$$\int_a^b y''(x)\varphi(x) \, dx = - \int_a^b y'(x)\varphi'(x) \, dx = \int_a^b y(x)\varphi''(x) \, dx$$

Тогда расписав такой интеграл, получим:

$$\int_a^b (y''\varphi + qy\varphi) dx = \int_a^b y(\varphi'' + q\varphi) dx = 0$$

В таком случае, если существует y , то $\int_a^b f(x)\varphi(x) dx = 0$ – *необходимое условие разрешимости*

Замечание 2.8

Линейная алгебра за 5 минут

Рассматриваем матрицу $A \in Mat(n \times n)$ и уравнение:

$$A\vec{x} - \lambda\vec{x} = \vec{b}, \quad \vec{b}, \vec{x} \in \mathbb{C}^n,$$

тогда

1. Если $\lambda \notin \text{спес } A \Rightarrow \forall \vec{b} \in \mathbb{C}^n \exists! \vec{x} \in \mathbb{C}^n : A\vec{x} - \lambda\vec{x} = \vec{b}$ и надо просто посчитать такой определитель:

$$\det(A - \lambda I)$$

2. Если $\lambda \in \text{спес } A \Rightarrow$ решение существует при условии разрешимости на правую часть, если существует, то их бесконечно много.

Если у нас есть базис из собственных векторов, $A\vec{u}_k = \lambda_k\vec{u}_k$, то мы все можем разложить по этому базису:

$$\vec{x} = \sum_{k=1}^n x_k \vec{u}_k$$

$$A\vec{x} = \sum_{k=1}^n x_k \lambda_k \vec{u}_k$$

У нас появился линейный оператор $L := \frac{d^2}{dx^2} + p_1(x)\frac{d}{dx} + p_2(x)$, где $\{\lambda_k\}_{k=1}^\infty$ – собственные числа и $y_k = \sin(\frac{\pi k x}{l})$ – собственные функции.

2.5.3. Однородная задача Штурма-Лиувилля

Однородной (неоднородной) задачей Штурма-Лиувилля называется следующая система:

$$\begin{cases} (p(x)y'(x))' + (\lambda r(x) - q(x))y(x) = 0 (= f(x)) \\ \alpha_0 y(a) + \alpha_1 y'(a) = 0 (= A) \\ \beta_0 y(b) + \beta_1 y'(b) = 0 (= B) \end{cases},$$

где $p \in C^1([a, b])$; $q, r \in C([a, b])$, при этом $\forall x \in [a, b] \quad p(x), r(x) > 0$, $|\alpha_0| + |\alpha_1| > 0$, $|\beta_0| + |\beta_1| > 0$. Тут $y \in C^2([a, b])$ — неизвестная функция, а $\lambda \in \mathbb{R}$ — это спектральный параметр. Мы будем рассматривать $y(a) = y(b) = 0$, для таких условий, как мы уже знаем, существует всегда тривиальное решение $y \equiv 0$.

Определение 2.7

Число λ — называется **собственным числом** однородной задачи Штурма-Лиувилля, если существует нетривиальное решение однородной задачи Штурма-Лиувилля.

Замечание 2.9

Может быть такое, что $p(x) > 0 \quad \forall x \in (a, b)$ и $p(a) = p(b) = 0$, тогда на $y(x)$ нет никаких краевых условий.

Рассмотрим пространство $C([a, b])$ и определим на нём скалярное произведение так:

$$(f, g) = \int_a^b f(x)g(x)r(x) \, dx$$

Это скалярное произведение порождает норму:

$$\|f\|_r^2 = \int_a^b f^2(x)r(x) \, dx$$

Понятно, что для них выполняются стандартные аксиомы. Это пространство называется **предгильбертовым** (до гильбертова не хватает полноты).

Замечание 2.10

Это пространство всегда можно пополнить до $L_2([a, b])$

Определим в пространстве $C([a, b])$ такой оператор оператор:

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{r(x)} \frac{d}{dx} \left(p(x) \frac{d}{dx} \cdot \right) + \frac{q(x)}{r(x)}.$$

Здесь точки указывают на места, куда мы будем «подставлять» функции, на которые действуем оператором:

$$\mathcal{L}y = \frac{-(py')' + qy}{r}$$

Очевидно, что $\mathcal{L}$ — это линейный оператор. Но он задан на бесконечномерном пространстве, поэтому его область определения:

$$\text{Dom } \mathcal{L} = \{f \in C^2([a, b]) : f(a) = f(b) = 0\}$$

Замечание 2.11

Утверждение о том, что λ является собственным числом задачи Штурма-Лиувилля равносильно тому, что λ является собственным числом оператора $\mathcal{L}$. Другими словами:

$$\lambda - \text{с.ч} \Rightarrow y \neq 0 : y \in \text{Dom } \mathcal{L} : \mathcal{L}y = \lambda y$$

Замечание 2.12

Если $p(a) = p(b) = 0$, то $\text{Dom } \mathcal{L} = C^2[a, b]$

Лемма 2.3

$\mathcal{L}$ — симметричный оператор, то есть $(\mathcal{L}f, g) = (f, \mathcal{L}g) \quad \forall f, g \in \text{Dom } \mathcal{L}$

Доказательство

Напишем левую часть и воспользуемся формулой интегрирования по частям и не забудем, что $f(a) = f(b) = g(a) = g(b) = 0$:

$$\begin{aligned} (\mathcal{L}f, g) &= \int_a^b \mathcal{L}f(x)g(x)r(x) \, dx = \int_a^b (-(pf')'g + qfg) \, dx = \int_a^b (pf'g' + qfg) \, dx = \\ &= \int_a^b f(-(pg')' + qg) \, dx = \int_a^b f(x)(\mathcal{L}g)(x)r(x) \, dx = (f, \mathcal{L}g) \end{aligned}$$

Замечание 2.13

Если $p(x) > 0 \quad \forall x \in (a, b)$ и $p(a) = p(b) = 0$ доказательство аналогично. $\text{Dom } \mathcal{L} = C^2[a, b]$ и $\mathcal{L}$ — симметричный оператор. Но неинтегральные слагаемые будут зануляться уже за счет функции p , а не благодаря функциям f и g .

Упражнение 2.4

Показать, что при таких условиях:

$$\begin{cases} \alpha_0 y(a) + \alpha_1 y'(a) = 0 \\ \beta_0 y(b) + \beta_1 y'(b) = 0 \end{cases}$$

оператор $\mathcal{L}$ — симметричный.

Теорема 2.4

Спектр оператора $\mathcal{L}$ – однократный, то есть собственные подпространства одномерны $\mathcal{L}y = \lambda y$. Собственные функции, соответствующие различным собственным числам, ортогональны.

Доказательство

1. Сначала посмотрим на первое утверждение.

Пусть у нас имеется собственное число – λ , которому соответствуют две собственные функции U, V , для которых выполнена однородная задача Штурма-Лиувилля:

$$\begin{cases} (pu')' = (q - \lambda r)u \\ (pv')' = (q - \lambda r)v \end{cases}$$

Далее посмотрим на следующую комбинацию, $p(u'v - uv')$, которую продифференцируем, тогда:

$$\begin{aligned} (p(u'v - uv'))' &= (pu'v)' - (puv')' = (pu')'v - u(pv')' = u(q - \lambda r)v - (q - \lambda r)uv = 0 \Rightarrow \\ &\Rightarrow p(u'v - uv') = \text{const на } [a, b] \end{aligned}$$

Чтобы понять, какая, именно это константа, рассмотрим значение выше введенного соотношения в точке a . Так как $u(a) = v(a) = 0$, то:

$$p(u'v - uv') \Big|_{x=a} = 0 \Rightarrow p(u'v - uv') = 0 \Rightarrow u'v = uv' \Rightarrow v = cu, \text{ где } c - \text{константа}$$

2. Теперь посмотрим на второе утверждение. Пусть λ и μ – это два различных собственных числа, которым соответствуют u и v , тогда:

$$\begin{cases} (pu')' = (q - \lambda r)u \\ (pv')' = (q - \mu r)v \end{cases} \Rightarrow \lambda \neq \mu \Rightarrow \int_a^b u(x)v(x)r(x) dx = 0$$

Напишем скалярное произведение этих функций и воспользуемся симметричностью оператора:

$$\lambda(u, v)_r = (\mathcal{L}u, v)_r = (u, \mathcal{L}v)_r = \mu(u, v)_r$$

Тогда для $\lambda \neq \mu$ это равенство выполняется только в том случае, когда $(u, v)_r = 0$, то есть собственные функции ортогональны.

Замечание 2.14

Если $p(a) = p(b) = 0$, то все выше показанное работает, в том числе и теорема (2.5.3).

$$p(u'v - uv') \Big|_{x=a} = 0 \Rightarrow p(u'v - uv') = 0 \Rightarrow u'v - uv' = 0 \text{ в } [a, b]$$

Замечание 2.15

Выше мы думали про все функции, как про вещественнозначные, однако можно рассмотреть комплексный случай, но p, q, r оставить вещественными. y, λ – комплексные. Тогда $\mathcal{L}$ – это эрмитов оператор, а не симметричный, но все доказательства аналогично переносятся и сохраняются. Перепишем скалярное произведение для комплексного случая:

$$(f, g) = \int_a^b f(x) \overline{g(x)} r(x) dx$$

Квадрат нормы – это:

$$||f||^2 = (f, f) = \int_a^b |f(x)|^2 r(x) dx$$

Так как по определению $\mathcal{L}$ – симметричный оператор, то для него выполняется следующее:

$$(\mathcal{L}f, g)_r = (f, \mathcal{L}g)_r$$

$$\lambda ||f||^2 = (\mathcal{L}f, f)_r = (f, \mathcal{L}f)_r = \bar{\lambda} ||f||^2 \Rightarrow \lambda = \bar{\lambda}$$

Тогда для комплексного случая, если λ и μ – это два различных собственных числа, которым соответствуют u и v , то:

$$\lambda(u, v)_r = \bar{\mu}(u, v)_r = \mu(u, v)_r$$

Собственные функции можно выбрать вещественными:

$$\begin{cases} (py')' + (\lambda r - q)y = 0 \\ y(a) = y(b) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (p(\operatorname{Re} y))' + (\lambda r - q) \operatorname{Re} y = 0 \\ (p(\operatorname{Im} y))' + (\lambda r - q) \operatorname{Im} y = 0 \end{cases} \Rightarrow \operatorname{Im} y = \gamma \operatorname{Re}, \gamma \in \mathbb{R} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow y(x) = (1 + i\gamma) \operatorname{Re} y$$

Упражнение 2.5

Пусть λ – это собственное число задачи Штурма-Лиувилля, которому соответствует собственная функция φ , тогда $\mathcal{L}\varphi = \lambda\varphi$. Рассмотрим следующую задачу:

$$\begin{cases} (py')' + (\lambda r - q)y = f(x) \\ y(a) = A, y(b) = B \end{cases}$$

Показать, что если

$$\int_a^b f(x)\varphi(x)r(x) \, dx = Ap(a)\varphi'(a) - Bp(b)\varphi'(b),$$

то существует решение задачи.

2.5.4. Нули собственных функций

Мы рассматриваем однородную задачу Штурма-Лиувилля:

$$(py')' + \lambda ry - qy = 0$$

Пусть $p(x) > 0$, тогда мы можем поделить уравнение на $p(x)$ и получить:

$$y'' + \frac{p'}{p}y' + \frac{\lambda r - q}{p}y = 0$$

Лемма 2.4

Пусть функция $y \in C^2([a, b])$ удовлетворяет следующему уравнению:

$$y'' + p_1y' + p_2y = 0,$$

где $p_1, p_2 \in C([a, b])$, и $y \not\equiv 0$, то функция y **конечное** количество нулей.

Доказательство

Будем доказывать от противного. Пусть существует $y(x_k) = 0$, $k = 1, 2, \dots$. По теореме Вейерштрасса (тут можно наверное ссылку) существует подпоследовательность $\{x_{n_\alpha}\}$ которая сходится к $x_0 \in [a, b]$. Так как $y \in C^2$, то $y \in C \Rightarrow y(x_0) = 0$. Распишем по определению $y'(x_0)$:

$$y'(x_0) = \lim_{x_{n_\alpha} \rightarrow x_0} \frac{y(x_{n_\alpha}) - y(x_0)}{x_{n_\alpha} - x_0} = 0,$$

тогда в точке x_0 имеем:

$$\begin{cases} y(x_0) = 0 \\ y'(x_0) = 0 \end{cases} \Rightarrow \text{по теореме о существовании единственного решения} \Rightarrow y \equiv 0$$

Теорема 2.5

Пусть у нас есть следующие уравнения:

$$(pu')' + gu = 0 \text{ и } (pv')' + hv = 0,$$

Для которых, u, v – нетривиальные решения, где $p \in C^1([a, b])$, $p(x) > 0 \quad \forall x$, $g, h \in C([a, b])$ и $h(x) > g(x) \quad \forall x \in (a, b)$. Тогда, между двумя любыми нулями функции u , лежит хотя бы один ноль функции v .

Доказательство

Пусть у нас имеется x_1, x_2 – два соседних нуля функции u . НУО будем считать, что $u(x) > 0 \quad \forall x \in (x_1, x_2)$. Откуда сразу ясно, что $u'(x_1) > 0$ и $u'(x_2) < 0$. Мы хотим показать, что в нашем интервале, функция v обнуляется хотя бы один раз. Будем смотреть от противного. Пусть $v(x) \neq 0 \quad \forall x \in (x_1, x_2)$ — тогда НУО $v(x) > 0 \quad \forall x \in (x_1, x_2)$, $v(x_1) \geq 0$, $v(x_2) \geq 0$. Рассмотрим вспомогательную непрерывную функцию $F(x) = p(x)u'(x)v(x) - p(x)u(x)v'(x)$ и вычислим ее производную:

$$F'(x) = (pu')'v + (pu')v' - u(pv')' - (pv')u' = (pu')'v - (pv')u' = -guv + huv = (h-g)uv > 0$$

$$\text{для } \forall x \in (x_1, x_2) \Rightarrow$$

F монотонно (строго) возрастает на (x_1, x_2) . Обратим внимание на значение вспомогательной функции:

$$F(x_1) = \underbrace{p(x_1)}_{>0} \underbrace{u'(x_1)}_{>0} \underbrace{v(x_1)}_{\geq 0} \geq 0$$

$$F(x_2) = \underbrace{p(x_2)}_{>0} \underbrace{u'(x_2)}_{<0} \underbrace{v(x_2)}_{\geq 0} \leq 0$$

Видим, что получили противоречие, так как F – строго возрастает! Наше начальное предположение о том, что $v(x) \neq 0$, неверно и $v(x) = 0$ на (x_1, x_2) .

Рассмотрим теперь задачу Коши:

$$\begin{cases} (p\psi)' + (\lambda r - q)\psi = 0 \\ \psi(a) = 0, \quad \psi'(a) = 1 \end{cases}$$

По теореме о единственности решение ψ существует и единственно. Будем считать $\psi(x, \lambda)$, где $x \in [a, b]$, $\lambda \in \mathbb{R}$.

Лемма 2.5

λ — это собственное число задачи Штурма-Лиувилля $\Leftrightarrow \psi(b, \lambda) = 0$

Доказательство

($\Leftarrow$) Тут все очев, $\psi(\cdot, \lambda)$ — это нетривиальное решение задачи Штурма-Лиувилля.

($\Rightarrow$) Пусть теперь $\exists y \not\equiv 0$ удовлетворяет нашей задаче:

$$\begin{cases} (py')' + (\lambda r - q)y = 0 \\ y(a) = y(b) = 0 \end{cases}$$

Посмотрим на пару функций $y(x)$ и $y'(a)\psi(x, \lambda)$ — они обе являются решениями нашей задачи, в точке a они обе зануляются, а их производные в точке a равны $y'(a)$. Тогда по теореме о единственности мы понимаем, что $y(x) \equiv y'(a)\psi(x, \lambda)$ — отсюда ясно, что $\psi(b, \lambda) = 0$.

Лемма 2.6

Пусть $\lambda \leq \min_{x \in [a, b]} \frac{q(x)}{r(x)} \Rightarrow \psi(x, \lambda)$, не имеет корней на (a, b) , то есть $\psi(x, \lambda) \neq 0 \quad \forall x \in (a, b)$

Доказательство

Опять же, будем доказывать от противного. Пусть $c \in (a, b)$ — это первый нуль функции ψ : $\psi(a, \lambda) = 0 = \psi(c, \lambda)$. НУО $\psi(x, \lambda) > 0 \quad \forall x \in (a, c)$ и мы знаем $\lambda \leq \min_{x \in [a, b]} \frac{q(x)}{r(x)} \quad \forall x \in [a, b]$, то есть $q(x) - \lambda r(x) \geq 0 \quad \forall x \in [a, b]$. Тогда:

$$(p\psi')' = \underbrace{(\lambda r - q)}_{\geq 0} \underbrace{\psi}_{> 0} \geq 0 \Rightarrow p(x)\psi'(x) \geq p(a)\psi'(a) = 1 \quad \forall x \in [a, c]$$

Тогда легко увидеть, что $\psi'(x) > 0 \quad \forall x \in [a, c] \Rightarrow \psi(c) > 0$ — получили противоречие.

Замечание 2.16

Пусть у функции ψ есть нули на $[a, b]$, обозначим их за $z_j(\lambda)$ и расположим в порядке возрастания, тогда:

$$a < z_1(\lambda) < \dots < z_j(\lambda) < b < z_{k+1}(\lambda) < \dots$$

Такие, что $\psi(z_j(\lambda), \lambda) = 0 \Rightarrow \psi'_x(z, \lambda) \neq 0 \Rightarrow z_j(\lambda)$ — непрерывная по λ функция.

Лемма 2.7

Функции $z_j(\lambda)$ не возрастают по λ .

Доказательство

Обозначим $z_0(\lambda) \equiv a$. Будем доказывать по индукции, которая работает по j .

1. База: $j = 0$
2. Предположение: $z_j(\lambda_1) \leq z_j(\lambda_0)$
3. Переход $j \rightarrow j + 1$:

Пусть $\lambda_0 < \lambda_1$ – и посмотрим на следующие уравнения:

$$\lambda_0 : (p\psi')' + (\lambda_0 r - q)\psi = 0$$

$$\lambda_1 : (p\psi')' + (\lambda_1 r - q)\psi = 0$$

$$\lambda_1 r(x) - q(x) > \lambda_0 r(x) - q(x) \quad \forall x$$

По теореме Штурма, между двумя $\forall$ нулями $\psi(x, \lambda_0)$ лежит какой-то ноль $\psi(x, \lambda_1)$, то есть:

$$z_j(\lambda_0) < z_k(\lambda_1) < z_{j+1}(\lambda_0)$$

Воспользуемся предположением индукции, получаем, что $k \geq j + 1$ и, соответственно, $z_{j+1}(\lambda_1) \leq z_k(\lambda_1) < z_{j+1}(\lambda_0)$ – это, то, что нам нужно показать.

Замечание 2.17

z_j строго убывает по λ . Доказательство аналогично, но надо будет использовать строгое неравенство в теореме Штурма.

Замечание 2.18

Пусть у нас имеется отрезок $[\mu_1, \mu_2] \in \mathbb{R}$, тогда у задачи Штурма-Лиувилля конечное число собственных чисел $\lambda \in [\mu_1, \mu_2]$. Если бы это было не так, то у функции $\psi(x, \lambda)$ было бы бесконечно много нулей, что является противоречием.

Теорема 2.6

Спектр однородной задачи Штурма-Лиувилля дискретен, ограничен снизу $\mathcal{L}y_n = \lambda_n y_n$, где λ_n – собственные числа, y_n – собственные функции. Если $\lambda_n \rightarrow \infty$, то y_n имеет $(n - 1)$ нулей на $[a, b]$ и y_n образуют ортогональную полную систему в $L_2([a, b])$

Доказательство

Сейчас мы не показали, что собственных чисел $\{\lambda_n\}$ бесконечно много, и *полноту* y_n . Это мы покажем в следующем семестре, остальное мы все показали.

Рассмотрим следующий пример:

$p \equiv 1$, $r \equiv 1$, $q \equiv 0$, и наш отрезок $[a, b] = [0, \pi]$:

$$\begin{cases} y'' + \lambda y = 0 \\ y(0) = y(\pi) = 0 \end{cases}$$

Решение такой задачи при $\lambda > 0$ нам известно: $y = C_1 \sin(\sqrt{\lambda}x) + C_2 \cos(\sqrt{\lambda}x)$. Из граничных условий понимаем, что $C_2 = 0$ и $\lambda_n = n^2$; $n \in \mathbb{Z}$. Тогда собственные функции имеют вид:

$$y_n = C_1 \sin(nx)$$

Нормируя в L_2 , получим:

$$y_n = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sin(nx)$$

Если рассмотреть похожую задачу, но вместо условия $y(\pi) = 0$ будем иметь условие $y'(0) = 1$, тогда решение будет иметь вид:

$$\psi = \frac{\sin(\sqrt{\lambda}y)}{\sqrt{\lambda}}$$

Упражнение 2.6

Показать, что для задачи с $p = r \equiv 1$ и $q \in C([0, \pi])$ на отрезке $[0, \pi]$:

$$\begin{cases} y'' + \lambda y - qy = 0 \\ y(0) = y(\pi) = 0 \end{cases}$$

Выполнено следующие: $\lambda_n = n^2 + O(1)$ $n \rightarrow \infty$

2.6. Неоднородная конечная струна

В этом параграфе, мы смотрим на неоднородную струну на $[a, b]$, с некоторыми условиями:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u(t, x)}{\partial t^2} - \frac{\partial}{\partial x} \left(p(x) \frac{\partial u(t, x)}{\partial x} \right) = f(t, x) \\ u|_{t=0} = \varphi(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = \psi(x) \\ u|_{x=a} = 0, \quad u|_{x=b} = 0 \end{cases}$$

Мы сформулируем основной рецепт решения такой задачи, думая что наши функции ”супер хорошие”.

2.6.1. Решение начальной краевой задачи

Мы возьмем $r \equiv 1$, $q \equiv 0$, и $p(x) > 0 \forall x$. Посмотрим на одно из слагаемых из нашей задачи, как на задачу Штурма-Лиувилля:

$$\begin{cases} -(py')' = \lambda y \\ y(a) = y(b) = 0 \end{cases}$$

Мы имеем бесконечный набор положительных собственных чисел $\lambda_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} +\infty$ и соответствующих им собственных функций y_n , набор которых полон. Другими словами: $\forall f \in \mathcal{L}_2([a, b])$, в разложении ряд сходиться, то есть

$$\int_a^b \left| f(x) - \sum_{n=1}^k f_n(t) y_n(x) \right|^2 dx \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0 \quad \text{в } \mathcal{L}_2([a, b])$$

или же:

$$g \in \mathcal{L}_2([a, b]) : g \perp y_n \quad \forall n \Rightarrow g \equiv 0$$

Функция считается нормированной, если:

$$\|y\|_{\mathcal{L}_2[a, b]} = 1 \Leftrightarrow \int y_n^2(x) = 1$$

Таким образом, каждую функцию мы можем разложить в ряд Фурье по собственным функциям y_n :

$$f(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} y_n(x) f_n(t)$$

$$\varphi(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} y_n(x) \varphi_n$$

$$\psi(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} y_n(x) \psi_n$$

Замечание 2.19

Чем глаже функция, тем быстрее убывают её коэффициенты Фурье. Например, если

$$f \in C^n[a, b],$$

то существует такое число $M \in \mathbb{N}$, что при всех $m > M$

$$|f_m| < \frac{C}{m^n}$$

Ищем решение нашей задачи в виде ряда:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(t) y_n(x)$$

Тогда:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \ddot{u}_n(t) y_n(x)$$

Также, используя задачу на собственные значения, получаем:

$$-\left(p(x) \sum_{n=1}^{\infty} u_n(t) y'_n(x)\right)' = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(t) \lambda_n y_n(x)$$

Подставляя разложение в исходное уравнение, имеем:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ddot{u}_n(t) y_n(x) = - \sum_{n=1}^{\infty} u_n(t) \lambda_n y_n(x) + \sum_{n=1}^{\infty} y_n(x) f_n(t)$$

Отсюда:

$$\sum_{n=1}^{\infty} y_n(x) (\ddot{u}_n(t) + \lambda_n u_n(t) - f_n(t)) = 0$$

В силу полноты системы $\{y_n\}$, получаем для каждого $n \in \mathbb{N}$ обыкновенное дифференциальное уравнение:

$$\ddot{u}_n(t) + \lambda_n u_n(t) - f_n(t) = 0.$$

Начальные условия также раскладываются по собственным функциям:

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(0) y_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n y_n(x) \Rightarrow u_n(0) = \varphi_n$$

Аналогично:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \dot{u}_n(0) y_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \psi_n y_n(x) \Rightarrow \dot{u}_n(0) = \psi_n$$

Таким образом, для каждого n нужно решить задачу Коши:

$$\begin{cases} \ddot{u}_n(t) + \lambda_n u_n(t) = f_n(t) \\ u_n(0) = \varphi_n \\ \dot{u}_n(0) = \psi_n \end{cases}$$

Рассмотрим вспомогательную задачу для $\lambda > 0$:

$$\begin{cases} \ddot{g}(t) + \lambda g(t) = 0 \\ g(0) = 0 \\ \dot{g}(0) = 1 \end{cases}$$

Её решение мы знаем:

$$g(t) = \frac{1}{\sqrt{\lambda}} \sin(\sqrt{\lambda} t)$$

Тогда решение задачи:

$$\begin{cases} \ddot{u}(t) + \lambda u(t) = f(t) \\ u(0) = \varphi \\ \dot{u}(0) = \psi \end{cases}$$

выглядит так:

$$u(t) = \dot{g}(t)\varphi + g(t)\psi + \int_0^t g(t-\tau)f(\tau) \, d\tau$$

Заметим, что:

$$\dot{g}(t) = \cos(\sqrt{\lambda} t),$$

тогда получаем для коэффициентов $u_n(t)$:

$$u_n(t) = \cos(\sqrt{\lambda_n} t)\varphi_n + \frac{\sin(\sqrt{\lambda_n} t)}{\sqrt{\lambda_n}}\psi_n + \int_0^t \frac{\sin(\sqrt{\lambda_n}(t-\tau))}{\sqrt{\lambda_n}} f_n(\tau) \, d\tau$$

Следовательно, решение исходной задачи имеет вид:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(t)y_n(x)$$

2.6.2. Пример: однородная струна

Рассмотрим частный случай однородной струны длины ℓ с закреплёнными концами. Пусть струну оттянули и отпустили, то есть начальная скорость равна нулю. Тогда:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2} \\ u(0, t) = u(\ell, t) = 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x) \\ \left. \frac{\partial u(x, t)}{\partial t} \right|_{t=0} = 0 \end{cases}$$

Соответствующая задача на собственные значения:

$$\begin{cases} -(c^2 y'(x))' = \lambda y(x) \\ y(0) = y(\ell) = 0 \end{cases}$$

Так как $c = \text{const}$, получим:

$$-c^2 y''(x) = \lambda y(x)$$

Собственные значения равны:

$$\lambda_n = \frac{n^2 \pi^2 c^2}{\ell^2}, \quad n = 1, 2, \dots$$

Собственные функции имеют вид:

$$y_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi x}{\ell}\right)$$

Так как начальная скорость равна нулю и внешняя сила отсутствует, получаем:

$$u_n(t) = \cos\left(\frac{n\pi c}{\ell} t\right) \varphi_n$$

Следовательно,

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n \cos\left(\frac{n\pi c}{\ell} t\right) \sin\left(\frac{n\pi x}{\ell}\right)$$

Здесь c — скорость распространения механических волн в струне, то есть скорость звука в данной среде.

2.7. Уравнение теплопроводности

2.7.1. Вывод

Будем рассматривать тепловой поток $\vec{W}(t, x) = -k\nabla u$, где $u(t, x)$ – температура. Из школы мы помим, что имеем набор некоторых констант:

$$c, \rho, k = \text{const},$$

где c – удельная теплоемкость вещества, ρ – плотность вещества.

Сейчас рассмотрим область $\Omega \in \mathbb{R}^n$ и запишем изменение тепловой энергии в промежутке времени от t_1 до t_2 . Энергия представляет в виде $\int c\rho u(t, x) dx$, тогда ее изменение принимает вид:

$$\begin{aligned} \int c\rho(u_2(t_2, x) - u_1(t_1, x)) dx &= - \int_{t_1}^{t_2} dt \int_{\partial\Omega} (\vec{W}(t, x), \nu(x)) dS(x) = \int_{t_1}^{t_2} dt \int_{\Omega} \operatorname{div} \vec{W}(t, x) dx \Rightarrow \\ c\rho \frac{\partial u}{\partial t} &= - \operatorname{div} \vec{W}(t, x) = k\Delta u(k, x) \Rightarrow \\ \frac{\partial u}{\partial t} + a\Delta u &= 0 (= F(t, x)), \end{aligned}$$

где $a = \frac{k}{c\rho}$, $F(t, x)$ – возможный источник тепла.

Определение 2.8

Уравнением теплопроводности будем называть следующую вещь:

$$\frac{\partial u}{\partial t} - a\Delta u = 0 (= F(t, x))$$

2.7.2. Уравнение теплопроводности в $\mathbb{R}^n$

Сейчас будем считать, что $a = 1$, тогда наша задача такая:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u = 0, & t \geq 0, x \in \mathbb{R}^n \\ u|_{t=0} = \varphi(x) \end{cases}$$

Сделаем преобразование Фурье по x :

$$V(t, \xi) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-i\xi x} u(t, x) dx = F(u)$$

Тогда задача принимает следующий вид:

$$\begin{cases} \frac{\partial V(t, \xi)}{\partial t} + \xi^2 V = 0 \\ V(\xi, 0) = \hat{\varphi}(\xi), \text{ где } \hat{\varphi} = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \right)^n \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) e^{-ix\xi} dx \end{cases}$$

Тогда решение такой задачи:

$$V(t, \xi) = e^{-\xi^2 t} \hat{\varphi}(\xi)$$

Сделаем обратное преобразование Фурье и получим искомую функцию u :

$$u(t, x) = \mathcal{F}^{-1}[V] = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \mathcal{F}^{-1}[e^{-\xi^2 t}] * \varphi$$

Лемма 2.8

Пусть $t > 0$, тогда $\mathcal{F}[e^{-\xi^2 t}](x) = \mathcal{F}^{-1}[e^{-tx^2}] = (2\pi)^{-n/2} e^{-\xi^2/(4t)}$

Доказательство

Давайте напомним левую часть:

$$\int_{\mathbb{R}^n} e^{-tx^2} e^{-i\xi x} dx = \int_{\mathbb{R}^n} \exp \left(\sum_{j=1}^n -tx_j^2 - i\xi_j x_j \right) dx_j$$

Правая часть тоже разложится на компоненты, тогда нам надо показать, что для каждого j выполняется следующее:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-tx_j^2 - i\xi_j x_j} dx_j = \sqrt{\frac{\pi}{t}} e^{-\xi_j^2/(4t)}$$

Нам достаточно рассмотреть одномерный случай $n = 1$, тогда рассмотрим следующую функцию $f(x) = e^{-tx^2}$, получим:

$$\mathcal{F}(f)(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)(x) e^{-ix\xi} dx$$

$$\mathcal{F}(e^{-tx^2})(0) dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-tx^2} dx = \frac{1}{\sqrt{2t}}$$

Заметим, что для нашей функции f выполняется следующее:

$$f'(x) = -2txe^{-tx^2} = -2txf(x)$$

$$(\mathcal{F}[f])'(\xi) = \mathcal{F}[-ixf(x)](\xi) = \frac{i}{2t} \mathcal{F}[-2txf](\xi) = \frac{i}{2t} \mathcal{F}[f'](\xi) = \frac{-\xi}{2t} \mathcal{F}[f](\xi) \Rightarrow$$

$$\mathcal{F}(\xi) = \frac{\exp\left(\frac{-\xi^2}{4t}\right)}{\sqrt{2t}}$$

Тогда:

$$u(t, x) = \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x-y|^2/(4t)} \varphi(y) \, dy = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \mathcal{F}^{-1}[e^{-\xi^2 t}] * \varphi$$

Теорема 2.7

Пусть функция φ непрерывна и ограничена в $\mathbb{R}^n$ и

$$u(t, x) = \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x-y|^2/4t} \varphi(y) \, dy$$

Тогда:

1. $u \in C^\infty((0, \infty) \times \mathbb{R}^n)$;
2. $\frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u = 0$;
3. $u(t, x) \xrightarrow[t \rightarrow 0]{} \varphi(x)$

Доказательство

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} \left(\frac{-n}{2t} + \frac{|x-y|^2}{4t^2} \right) e^{-|x-y|^2/4t} \varphi(y) \, dy$$

$$\frac{\partial u}{\partial x_j} = \frac{-1}{(4\pi t)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x-y|^2/4t} \varphi(y) \, dy \left(\frac{x_j - y_j}{2t} \right)$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x_j^2} = \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x-y|^2/4t} \varphi(y) \, dy \left(\frac{-1}{2t} + \frac{(x_j - y_j)^2}{4t^2} \right)$$

Мы просто посчитали все производные и видим, что $\frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u = 0$.

Давайте вспомним лемму о δ -образных последовательностях, которая гласит, что если $f \in C(\mathbb{R}^n)$ и f ограничена, то:

1.

$$f_m \in \mathcal{L}_1(\mathbb{R}^n), f_m \neq 0 \quad \text{почти всюду}$$

2.

$$\int_{\mathbb{R}^n} f_m(x) \, dx = 1$$

3.

$$\int_{B_a(0)} f_m(x) \, dx \xrightarrow[m \rightarrow \infty]{} 1, \quad \forall a > 0$$

Тогда:

$$\int_{\mathbb{R}^n} f_m(x) \eta(x) \, dx \xrightarrow{m \rightarrow \infty} \eta(0), \quad \forall \eta \text{ непрерывная и ограниченная}$$

Пусть $f_m \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0$, тогда рассмотрим:

$$f_m(y) = \frac{1}{(4\pi t_m)^{n/2}} e^{-|y|^2/4t_m}$$

И отсюда прекрасно видно, что для леммы все выполнено, тогда теорема верна.

$$\int_{\mathbb{R}^n} f_m(x-y) \varphi(y) \, dy = \int_{\mathbb{R}^n} f_m(z) \varphi(x-z) \, dz \xrightarrow{m \rightarrow \infty} \varphi(x)$$

Теперь покажем следующие факты:

1.

$$\int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x-y|^2/4t} \, dy = \left| \begin{matrix} z_j = \frac{y_j}{2\sqrt{t}} \\ dy_j = 2\sqrt{t} \, dz_j \end{matrix} \right| = (2\sqrt{t})^n \int_{\mathbb{R}^n} e^{-|z|^2} \, dz = (2\sqrt{t})^n (\sqrt{\pi})^n$$

Откуда сразу видно, что первое условие леммы о δ – образных последовательностях выполнено.

2.

$$1 \neq \int_{B_a(0)} e^{-|y|^2} \, dy \neq \int_{\text{квадрат со стороной } b} e^{-|y|^2} \, dy = (2\sqrt{t})^n \int_{\text{квадрат со стороной } b} e^{-|z|^2} \, dz$$

Далее все хотим сводить к интегралу Пуассона, тогда:

$$\int_{-\frac{b}{2\sqrt{t}}}^{\frac{b}{2\sqrt{t}}} e^{-|z|^2} \, dz \xrightarrow{b \rightarrow \infty} \int_0^\infty e^{-z^2} \, dz$$

Значит $\int_{-\frac{b}{2\sqrt{t}}}^{\frac{b}{2\sqrt{t}}} e^{-|z|^2} \, dz \xrightarrow{t \rightarrow 0} \sqrt{\pi}$, откуда сразу видно, что третье условие леммы о δ – образных последовательностях выполнено.

2.7.3. Комментарии

1. В общем случае (при $a \neq 1$) решение имеет вид:

$$u(t, x) = \frac{1}{(4\pi at)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x-y|^2/4at} \varphi(y) \, dy$$

2. Бесконечное сглаживание:

Как только $t = \varepsilon > 0$, решение сразу же становится бесконечно гладким

3. Бесконечная скорость тепла:

4. Принцип максимума: Пусть $T_1 = \sup_{x \in \mathbb{R}^n} \varphi(x)$, тогда:

$$u(t, x) \leq (4\pi t)^{-n/2} T_1 \int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x-y|^2/4t} dy = T_1$$

Аналогично, если $T_2 = \inf_{x \in \mathbb{R}^n} \varphi(x)$, то $u(t, x) \geq T_2$. Тогда $T_2 \leq u(t, x) \leq T_1$ – это и есть принцип максимума для уравнения теплопроводности. С минимум доказательство аналогично, только везде надо будет поменять знак неравенств.

5. Закон сохранения энергии:

Пусть φ — интегрируема в $\mathbb{R}^n$, тогда

$$\int_{\mathbb{R}^n} u(t, x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} e^{-|x-y|^2/4t} \varphi(y) dy dx = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(y) dy$$

6. Уравнение Шрёдингера:

$$\begin{cases} i \frac{\partial \psi}{\partial t} = \Delta \psi \\ \psi|_{t=0} = \psi_0(x) \end{cases}$$

То есть мы просто взяли $t \rightarrow -it$. Решение такого уравнения:

$$\psi(t, x) = \left(\frac{i}{4\pi t} \right)^{n/2} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-i|x-y|^2/4t} \psi_0(y) dy$$

В этом случае надо сделать пару оговорок по поводу условий. Нужно требовать $\psi_0 \in \mathcal{L}_2(\mathbb{R}^n)$ – чтобы была сходимость и $\psi(t_i) \in \mathcal{L}_2(\mathbb{R}^n)$ – чтобы сохранялась норма. Тогда ψ – это решение уравнения Шрёдингера, так как ψ – это просто u при $t \rightarrow -it$.

2.7.4. Неоднородное уравнение теплопроводности

Мы прекрасно знаем функцию Грина:

$$g(t, x) = \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} e^{-|x-y|^2/4t},$$

которая решает такое уравнение:

$$\begin{cases} \frac{\partial g}{\partial t} - \Delta g = 0, & t > 0, \forall x \in \mathbb{R}^n \\ g \xrightarrow[t \rightarrow 0]{} \delta(x) \end{cases}$$

Упражнение 2.7

Показать, что такая функция:

$$G(t, x) = \begin{cases} g(t, x), & t > 0 \\ 0, & t \leq 0 \end{cases},$$

решает следующее уравнение:

$$\frac{\partial G}{\partial t} - \Delta G = \delta(t, x), \text{ в } \mathcal{D}'(\mathbb{R}^{n+1})$$

Теорема 2.8

Пусть φ – непрерывная и ограниченная функция в $\mathbb{R}^n$, $f \in C^{1,2}([0, \infty) \times \mathbb{R}^n)$ – функция с компактным носителем, $f \in C_0([0, \infty) \times \mathbb{R}^n)$.

Тогда существует единственное решение $u \in C^{1,2}((0, \infty) \times \mathbb{R}^n)$, непрерывное и ограниченное в $[0, \infty) \times \mathbb{R}^n$ и удовлетворяющее системе:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u = f(t, x), & t > 0 \\ u|_{t=0} = \varphi(x) \end{cases}$$

Причём это решение имеет следующий вид:

$$u(t, x) = \int_{\mathbb{R}^n} \frac{e^{-|x-y|^2/4t}}{(4\pi t)^{n/2}} \varphi(y) \, dy + \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} \frac{e^{-|x-y|^2/4(t-\tau)}}{(4\pi(t-\tau))^{n/2}} f(\tau, y) \, dy \, d\tau =: u_1 + u_2$$

Доказательство

Рассмотрев однородную задачу, мы уже знаем, что u_1 – это решение такой задачи:

$$\begin{cases} \frac{\partial u_1}{\partial t} - \Delta u_1 = 0, & t > 0 \\ u_1|_{t=0} = \varphi(x) \end{cases},$$

причем:

$$u_1(t, x) = \int_{\mathbb{R}^n} \frac{e^{-|x-y|^2/4t}}{(4\pi t)^{n/2}} \varphi(y) \, dy$$

Теперь остается решение такой задачи:

$$\begin{cases} \frac{\partial u_2}{\partial t} - \Delta u_2 = f(t, x), & t > 0 \\ u_2|_{t=0} = 0 \end{cases}$$

причем надо проверить, что u_2 – это решение такой задачи:

$$u_2(t, x) = \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} \frac{e^{-|x-y|^2/4(t-\tau)}}{(4\pi(t-\tau))^{n/2}} f(\tau, y) \, dy \, d\tau$$

$$u_2(t, x) = \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} g(t-\tau, x-y) f(\tau, y) \, dy \, d\tau$$

Рассмотрим $|f(\tau, y)|$, которая ограничена, тогда $|f(\tau, y)| \leq C_1 \quad \forall (\tau, y) \in [0, \infty) \times \mathbb{R}^n$. Тогда:

$$\left| \int_{\mathbb{R}^n} g(t-\tau, x-y) f(\tau, y) \, dy \right| \leq C_1 \Rightarrow |u_2(t, x)| \leq C_1 t \quad u_2(t=0, x) = 0$$

Теперь мы просто перепишем u_2 в виде свертки:

$$u_2(t, x) = \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} g(\tau, y) f(t-\tau, x-y) \, dy \, d\tau$$

И посчитаем производные от u_2 :

$$\frac{\partial u_2}{\partial t} = \int_{\mathbb{R}^n} g(t, y) f(0, x-y) \, dy + \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} g(\tau, y) \frac{\partial f}{\partial t}(t-\tau, x-y) \, dy \, d\tau$$

$$\frac{\partial u_2}{\partial x_i} = \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} g(\tau, y) \frac{\partial f}{\partial x_i}(t-\tau, x-y) \, dy \, d\tau$$

$$\frac{\partial^2 u_2}{\partial x_i \partial x_j} = \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} g(\tau, y) \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(t-\tau, x-y) \, dy \, d\tau$$

В сухом остатке:

$$\begin{aligned} \frac{\partial u_2}{\partial t} - \Delta_x u_2 &= \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} g(\tau, y) \left(\frac{\partial f}{\partial t}(t - \tau, x - y) - \Delta_x f(t - \tau, x - y) \right) dy d\tau + \\ &+ \int_{\mathbb{R}^n} g(t, y) f(0, x - y) dy := I_1 + I_2 \end{aligned}$$

Теперь давайте рассмотрим I_1 , взяв $\varepsilon > 0$ и разобьем по промежутку:

$$I_1 = \int_0^\varepsilon \int_{\mathbb{R}^n} \dots + \int_\varepsilon^t \int_{\mathbb{R}^n} \dots = I_{0,\varepsilon} + I_{\varepsilon,t}$$

Ограничим подынтегральное выражение следующим образом:

$$|I_{0,\varepsilon}| \leq \varepsilon \max |(\partial_t + \Delta_y)f| \leq C\varepsilon$$

Второй же интеграл надо расписать по производным и брать по частям:

$$\begin{aligned} I_{\varepsilon,t} &= \int_\varepsilon^t \int_{\mathbb{R}^n} g(\tau, y) \left(-\frac{\partial f}{\partial \tau}(t - \tau, x - y) + \Delta_y f(t - \tau, x - y) \right) dy d\tau = \\ &= \underbrace{\int_\varepsilon^t \int_{\mathbb{R}^n} \left(-\frac{\partial g}{\partial \tau} + \Delta_y g(\tau, y) \right) f(t - \tau, x - y) dy d\tau}_{=0} - \underbrace{\int_{\mathbb{R}^n} g(t, y) f(0, x - y) dy}_{=I_2} + \\ &+ \int_{\mathbb{R}^n} g(\varepsilon, y) f(t - \varepsilon, x - y) dy \end{aligned}$$

Все полученное выше подставляем в нашу задачу:

$$\begin{aligned} \frac{\partial u_2}{\partial t} - \Delta_x u_2 &= I_{0,\varepsilon} + \int_{\mathbb{R}^n} g(\varepsilon, y) f(t - \varepsilon, x - y) dy = I_{0,\varepsilon} + \underbrace{\int_{\mathbb{R}^n} g(\varepsilon, y) f(t, x - y) dy}_{I_3} + \\ &+ \underbrace{\int_{\mathbb{R}^n} g(\varepsilon, y) [f(t - \varepsilon, x - y) - f(t, x - y)] dy}_{I_4} = I_{0,\varepsilon} + I_3 + I_4 \end{aligned}$$

Теперь понимаем, что: $I_3 \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} f(t, x)$ так как $g \xrightarrow{t \rightarrow 0} \delta(x)$, и:

$$\left| f(t - \varepsilon, x - y) - f(t, x - y) \right| \leq \varepsilon \max \frac{\partial f}{\partial t} \Rightarrow |I_4| \leq C_3 \varepsilon$$

Тогда при $\varepsilon \rightarrow 0$: $\frac{\partial u_2}{\partial t} - \Delta_x u_2 = f(t, x)$

2.7.5. Единственность

Мы показали все, кроме единственности решения. Будем работать в такой области:

$$Q = (0, \tau) \times \Omega, \quad \partial'Q = (\{0\} \times \bar{\Omega}) \cup ([0, \tau] \times \partial\Omega),$$

где $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ – ограниченная область.

Упражнение 2.8

1. Если есть функция $v \in C^{1,2}(Q) \cap C(\bar{Q})$, максимум которой случился в некоторой точке (t_1, x_1) :

$$\max_{\bar{Q}} v(t, x) = v(t_1, x_1)$$

и если: $(t_1, x_1) \notin \partial'Q$, то

$$\frac{\partial v}{\partial t}(t_1, x_1) \geq 0, \quad \Delta_x v(t_1, x_1) \leq 0$$

2. Принцип максимума. Если у нас есть такая функция, которая решает однородное уравнение теплопроводности в Q , то максимум такой функции достигается на $\partial'Q$:

$$\begin{cases} u \in C^{1,2}(Q) \cap C(\bar{Q}) \\ \frac{\partial u}{\partial t} - \Delta_x u = 0 \end{cases} \Rightarrow \max_{\bar{Q}} u(t, x) < \max_{\partial'Q} u(t, x)$$

Это упражнение довольно сложное, поэтому имеем некоторые подсказки:

Давайте введем обозначение $M = \max_{\bar{Q}} u$ и $M_1 = \max_{\partial'Q} u < M$ и тогда рассмотрим функцию:

$$v(t, x) = u(t, x) + \frac{1}{2(\text{diam}(\Omega))^2} (M - M_1) |x - x_0|^2,$$

где $\max_{\bar{Q}} u(t, x) = u(t_0, x_0)$; $(t_0, x_0) \notin \partial'Q$ Тогда нам надо исследовать и проверить две вещи:

- $\frac{\partial v}{\partial t} - \Delta v < 0 \quad \forall (t, x)$

- $\max v(t, x)$ достигается в $\overline{Q} \setminus \partial' Q$

3. Принцип сравнения.

Если $u, w \in C^{1,2}(Q) \cap C(\overline{Q})$ удовлетворяют однородному уравнению теплопроводности в Q и $u(t, x) \leq w(t, x) \forall (t, x) \in \partial' Q$, то $u(t, x) \leq w(t, x) \forall (t, x) \in \overline{Q}$

4. Единственность решения.

Пусть $u \in C^{1,2}([0, \tau) \times \mathbb{R}^n) \cap C([0, \tau) \times \mathbb{R}^n) \cap \mathcal{L}_\infty([0, \tau) \times \mathbb{R}^n)$ и:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u = 0 \\ u|_{t=0} = \varphi(x) \end{cases}$$

то тогда $u \equiv 0$ – это единственное решение такой задачи. Сюда еще дописать указание и разобратся в нем.

2.7.6. Уравнение теплопроводности на отрезке

Для начала запишем его:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial}{\partial x} \left(p(x) \frac{\partial u}{\partial x} \right) + q(x)u = f(t, x), \quad t \geq 0, \quad x \in [a, b] \\ u|_{t=0} = \varphi(x), \quad u|_{x=a} = u|_{x=b} = 0 \end{cases}$$

Где нам известно, что $p \in C^1([a, b])$, $p(x) > 0 \forall x \in [a, b]$, $q \in C([a, b])$.

Давайте придумаем задачу Штурма-Лиувилля, которая будет связана с нашим уравнением теплопроводности. Это будет следующая задача:

$$\begin{cases} \mathcal{L}y = -(py')' + qy = \lambda y \\ y(a) = y(b) = 0 \end{cases}$$

Обозначим λ_n – это собственные числа, а y_n – это собственные функции. Тогда мы все можем разложить по y_n :

$$u(t, x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(t) y_n(x), \quad f(t, x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(t) y_n(x), \quad \varphi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n(x) y_n(x)$$

Тогда просто подставим разложение в уравнение:

$$\begin{cases} \dot{u}_n(t) + \lambda_n u_n(t) = f_n(t) \\ u_n(0) = \varphi_n \end{cases}$$

А для такой задачи мы уже знаем решение:

$$u_n(t) = e^{-\lambda_n t} \varphi_n + \int_0^t e^{-\lambda_n(t-\tau)} f(\tau) d\tau$$

Тогда наша исходная задача перешла в следующую задачу:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + \mathcal{L}u = 0 \\ u|_{t=0} = \varphi(x), \quad u|_{x=a} = u|_{x=b} = 0 \end{cases}$$

И наше решение будет переписывать через функцию Грина для $\mathcal{L}$:

$$u(t, x) = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\lambda_n t} \varphi_n y_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\lambda_n t} y_n(x) \int_a^b y_n(\xi) \varphi(\xi) d\xi = \int_a^b g(t, x, \xi) \varphi(\xi) d\xi,$$

где $g(t, x, \xi) = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\lambda_n t} y_n(x) y_n(\xi)$ – это функция Грина для $\mathcal{L}$ или же ядро линейного оператора.

Стоит обратить внимание на сходимость, с ней все все нормально из-за экспонент $\lambda_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty \propto n^2$.

Рассмотрим $t > 0$ и напишем производную от функции Грина:

$$\frac{\partial g}{\partial t} = \sum_{n=1}^{\infty} (-\lambda_n) e^{-\lambda_n t} y_n(x) y_n(\xi) = \sum_{n=1}^{\infty} (-\lambda_n y_n(x)) e^{-\lambda_n t} y_n(\xi) = -\mathcal{L}g$$

И граничные условия выполнены:

$$g|_{x=a} = g|_{x=b} = 0$$

Сейчас посмотрим на сходимость на произвольной области $\mathcal{D}'(\Omega)$. Пусть $\varphi \in C_0^\infty(a, b)$, тогда ряд $\varphi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n y_n(x)$ сходится в $C_0^\infty(a, b)$, тогда:

$$\int_a^b g(t, x, \xi) \varphi(\xi) d\xi = \int_a^b \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\lambda_n t} y_n(x) y_n(\xi) \varphi(\xi) d\xi = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\lambda_n t} \varphi_n y_n(x) \xrightarrow{t \rightarrow 0} \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n y_n(x) = \varphi(x)$$

В этом случае:

$$g \xrightarrow[t \rightarrow 0]{\mathcal{D}'(a,b)} \delta(x - \xi)$$

и мы получили задачу:

$$\begin{cases} \frac{\partial g(x, \xi, t)}{\partial t} + \mathcal{L}_x g(x, \xi, t) = 0 \\ g|_{x=a} = g|_{x=b} = 0 \\ g \xrightarrow[t \rightarrow 0]{\mathcal{D}'} \delta(x - \xi) \end{cases}$$

2.8. Уравнение Лапласа

Уравнение Пуассона в $\mathbb{R}^n$:

$$\Delta u = f(x)$$

2.8.1. Фундаментальное решение

Сейчас мы находимся в случае $\mathbb{R}^n, n \geq 2$, в котором выполняется следующее:

$$\Delta g = \delta(x)$$

Тут мы будем искать g , которая сферически симметрична, тогда просто переобозначим ее:

$$g(x) = f(r), \quad |x| = r = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}$$

Сразу понятно, что если окружить точку 0 шаром, то $\Delta f = 0$ вне $\forall B_n(0)$, тогда:

$$\frac{\partial r}{\partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_j} \sqrt{\sum_{j=1}^n x_j^2} = \frac{x_j}{r}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_j} = \frac{\partial r}{\partial x_j} \frac{\partial f(r)}{\partial r}$$

$$\frac{\partial^2 f(r)}{\partial x_j^2} = \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial r}{\partial x_j} \frac{\partial f(r)}{\partial r} \right) = \frac{\partial^2 f(r)}{\partial r^2} \frac{x_j^2}{r^2} + \frac{\partial f(r)}{\partial r} \left(\frac{1}{r} - \frac{x_j^2}{r^3} \right)$$

$$\Delta f = f''(r) + f'(r) \left(\frac{n-1}{r} \right) \Rightarrow -f''(r) = f'(r) \frac{n-1}{r} \Rightarrow f(r) = \begin{cases} c \ln(r), & n = 2 \\ \frac{\tilde{c}}{r^{n-2}}, & n \geq 3 \end{cases}$$

Лемма 2.9

Формулы Грина

Рассмотрим ограниченную область $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ с кусочно-гладкой границей и функции $u, v \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$. Тогда верны следующие формулы:

1. Первая формула Грина:

$$\int_{\Omega} u(x) \Delta v(x) \, dx = - \int_{\Omega} \langle \nabla u(x), \nabla v(x) \rangle \, dx + \int_{\partial\Omega} u(x) \frac{\partial v(x)}{\partial \nu} \, dS(x)$$

2. Вторая формула Грина:

$$\int_{\Omega} (u \Delta v - v \Delta u) \, dx = \int_{\partial\Omega} \left(u \frac{\partial v}{\partial \nu} - v \frac{\partial u}{\partial \nu} \right) \, dS(x)$$

где $\frac{\partial}{\partial \nu}$ – производная по внешней нормали к границе $\partial\Omega$.

Доказательство

С физики и по жизни мы знаем формулу Остроградского–Гаусса:

$$\int_{\Omega} \operatorname{div} \vec{w} \, dx = \int_{\partial\Omega} \langle \vec{w}, \vec{\nu} \rangle \, dS$$

Тогда положив $\vec{w} = u \nabla v$, получаем:

$$\operatorname{div} \vec{w} = \sum_{j=1}^n \frac{\partial u}{\partial x_j} \frac{\partial v}{\partial x_j} + u \Delta v = \langle \nabla u, \nabla v \rangle + u \Delta v$$

Замечая, что $\langle \vec{w}, \vec{\nu} \rangle = u \frac{\partial v}{\partial \nu}$, получаем первую формулу Грина.

Для второй формулы Грина положим $\vec{w} = u \nabla v - v \nabla u$, тогда:

$$\operatorname{div} \vec{w} = \langle \nabla u, \nabla v \rangle + u \Delta v - \langle \nabla v, \nabla u \rangle - v \Delta u = u \Delta v - v \Delta u$$

И $\langle \vec{w}, \vec{\nu} \rangle = u \frac{\partial v}{\partial \nu} - v \frac{\partial u}{\partial \nu}$, откуда сразу же следует вторая формула Грина.

Теорема 2.9

Рассматривая ограниченную область $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ с кусочно-гладкой границей и функцию $u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$. Тогда для любого $x \in \Omega$ имеем:

$$u(x) = \int_{\Omega} g_0(x-y) \Delta u(y) \, dy + \int_{\partial\Omega} \left(u(y) \frac{\partial g_0(x-y)}{\partial \nu} - g_0(x-y) \frac{\partial u(y)}{\partial \nu} \right) \, dS(y),$$

где

$$g_0(x) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi} \ln |x|, & n = 2 \\ -1 \\ \frac{\kappa_n(n-2)|x|^{n-2}, & n \geq 3 \end{cases}$$

κ_n — площадь единичной сферы в $\mathbb{R}^n$:

$$\kappa_n = \frac{2\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2)}$$

Константа выбрана так, что:

$$\frac{\partial g_0}{\partial r} = \frac{1}{\kappa_n r^{n-1}}, \quad n \geq 2$$

Доказательство

Возьмем $\varepsilon > 0$ и рассмотрим область $\Omega_\varepsilon := \Omega \setminus \overline{B_\varepsilon(x)} = \Omega \setminus \{y : |x - y| < \varepsilon\}$, чтобы убрать проблемы функции Грина $g_0(x - y)$ в точке $y = x$. Тогда положив $v(y) = g_0(x - y)$, применим вторую формулу Грина:

$$\int_{\Omega_\varepsilon} \left(\underbrace{u(y)\Delta g_0(x - y) - g_0(x - y)\Delta u(y)}_{=0} \right) dy = \int_{\partial\Omega_\varepsilon} \left(u(y) \frac{\partial g_0(x - y)}{\partial \nu} - g_0(x - y) \frac{\partial u(y)}{\partial \nu} \right) dS(y)$$

Второй же интеграл в левой части сходится:

$$\int_{\Omega_\varepsilon} g_0(x - y) \Delta u(y) dy \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\Omega} g_0(x - y) \Delta u(y) dy$$

Правую часть разбиваем на два интеграла:

$$\int_{\partial\Omega_\varepsilon} = \int_{\partial\Omega} + \int_{\partial B_\varepsilon}$$

И расписываем каждый из них:

$$\left| \int_{\partial B_\varepsilon} g_0(x - y) \frac{\partial u(y)}{\partial \nu} dS(y) \right| \leq \begin{cases} C\varepsilon \ln \varepsilon, & n = 2 \\ C \frac{\varepsilon^{n-1}}{\varepsilon^{n-2}}, & n \geq 3 \end{cases} \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0$$

$$\begin{aligned} \int_{\partial B_\varepsilon} u(y) \frac{\partial g_0(x - y)}{\partial \nu} dS(y) &= - \int_{\partial B_\varepsilon} u(y) \frac{\partial g_0(x - y)}{\partial r} dS(y) = - \int_{\partial B_\varepsilon(x)} u(y) \frac{1}{\kappa_n \varepsilon^{n-1}} dS(y) \rightarrow \\ &\xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} -u(x) \end{aligned}$$

Отсюда вытекает следующее следствие: если рассмотреть функцию $u \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, тогда:

$$u(x) = \int_{\mathbb{R}^n} g_0(x-y) \Delta u(y) dy,$$

где $\Delta g_0(x) = \delta(x)$.

Замечание 2.20

Если рассматривать функцию Грина для случая $n = 1$, то она будет иметь вид:

$$g_0(x) = \frac{1}{2}|x|$$

$$g'_0(x) = \frac{1}{2} \text{sign}(x)$$

$$g''_0(x) = \delta(x)$$

Определение 2.9

$g_0(x)$ — это фундаментальное решение уравнения Лапласа и пусть $u \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$, тогда:

$$u(x) = \int_{\mathbb{R}^n} g_0(x-y) \Delta u(y) dy$$

$$(\Delta g_0, u) = \int_{\mathbb{R}^n} g_0(y) \Delta u(y) dy = u(0) \Rightarrow \Delta g_0(y) = \delta(x)$$

2.8.2. Гармонические функции

Определение 2.10

Функция $u \in C^2(\Omega)$ называется **гармонической** в области $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ если $\Delta u = 0$ в этой области

Пример 2.1

1. $x_1 \cdot x_2$ — гармоническая в $\mathbb{R}^n$, $x_1^3 - 3x_1x_2^2$ — гармоническая в $\mathbb{R}^3$
2. $\ln|x|$ — гармоническая в $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$
3. $\frac{1}{|x|^{n-2}}$ — гармоническая в $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, $n \geq 3$
4. Рассматривая $n = 2$ и аналитическую в $\Omega \in \mathbb{C}$ функцию f , лаплас выглядит так:

$$\Delta = (\partial_x + i\partial_y)(\partial_x - i\partial_y)$$

Тогда:

$$\Delta f = 0 \Rightarrow \text{Re } f, \text{Im } f — гармонические функции$$

Упражнение 2.9

Множество однородных, степени k ($\deg = k$) гармонических полиномов от $x_1, \dots, x_n$ – образуют конечномерное пространство. Найти его размерность при всех k для:

1. $n = 2$
2. $n = 3$
3. $\forall n$

Свойства гармонических функций:

1. Для гармонической функции $u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$ имеет место быть следующая формула:

$$u(x) = \int_{\partial\Omega} \left(u(y) \frac{\partial g_0(x-y)}{\partial \nu} - g_0(x-y) \frac{\partial u(y)}{\partial \nu} \right) dS(y),$$

то есть значение функции в точке восстанавливается по ее значению на границе и значению ее нормальной производной.

2. Все гармонические функции имеют бесконечный класс гладкости. $\Delta u = 0 \Rightarrow u \in C^\infty$
3. Для любой гармонической функции верно следующее равенство:

$$\Delta u = 0 \Rightarrow \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u(y)}{\partial \nu} dS(y) = 0$$

Это показывается из второй формулы Грина, положив $v \equiv 1$.

Теорема 2.10

Теорема о среднем

Рассмотрим гармоническую в области $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ функцию u , и шар $\overline{B_R(x)} \subset \Omega$. Тогда верно усреднение по сфере:

$$u(x) = \frac{1}{\kappa_n R^{n-1}} \int_{\partial B_R(x)} u(y) dS(y)$$

Доказательство

Запишем первое свойство гармонических функций для случая $\Omega = B_R(x)$:

$$u(x) = \int_{\partial B_R(x)} \left(u(y) \frac{\partial g_0(x-y)}{\partial \nu} - \underbrace{g_0(x-y) \frac{\partial u(y)}{\partial \nu}}_{=C(R) \int_{\partial B_R(x)} \frac{\partial u(y)}{\partial \nu} dS(y)=0} \right) dS(y)$$

В сухом остатке:

$$u(x) = \int_{\partial B_R(x)} u(y) \frac{\partial g_0(x-y)}{\partial \nu} dS(y) = \frac{1}{\kappa_n R^{n-1}} \int_{\partial B_R(x)} u(y) dS(y)$$

Пусть выполнено условие предыдущей теоремы, тогда значение функции в точке совпадает не только со средним значением по сфере, но и со средним значением по всему шару:

$$u(x) = \frac{1}{\omega_n R^n} \int_{B_R(x)} u(y) dS(y),$$

где ω_n – это объем единичного шара в $\mathbb{R}^n$:

$$\omega_n = \int_0^R \int_{|y|=r} dS(y) dr = \int_0^R \kappa_n r^{n-1} dr = \frac{\kappa_n}{n}$$

На самом деле для формулы из теоремы о среднем надо брать предел, если мы попали на границу шара, тогда:

$$u(x) = \lim_{r \rightarrow R-} \frac{1}{\kappa_n R^{n-1}} \int_{|x-y|=r} u(y) dS(y) = u(x)$$

Отсюда явно вытекает следствие, которое мы уже записали выше: если u – гармоническая, то:

$$u(x) = \frac{1}{\omega_n R^n} \int_{B_R(x)} u(y) dS(y),$$

Доказательство

$$\kappa_n r^{n-1} u(x) = \int_{\partial B_R(x)} u(y) dS(y)$$

тогда проинтегрировав по r от 0 до R , получаем:

$$\int_0^R \kappa_n r^{n-1} u(x) dr = \int_0^R \int_{|x-y|=r} u(y) dS(y) dr \Rightarrow \frac{\kappa_n R^n}{n} u(x) = \int_{B_R(x)} u(y) dS(y)$$

Теорема 2.11

Принцип максимума

Рассмотрим ограниченную область $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ и функцию $u \in C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$ и если $\Delta u = 0$ в Ω , то такая функция обязана достигать своих максимального и минимального

значений на границе $\partial\Omega$:

$$\exists y_+, y_- \in \partial\Omega : \max_{x \in \bar{\Omega}} u(x) = u(y_+), \quad \min_{x \in \bar{\Omega}} u(x) = u(y_-)$$

Доказательство

Пусть максимум (или минимум) достигается не на границе, а в точке $y_0 \in \Omega$, тогда:

$$u(y_0) = \frac{n}{\kappa_n R^n} \int_{B_R(y_0)} u(x) \, dx = \max \Rightarrow u(x) = u(y_0) \quad \forall x \in B_R(y_0) - \text{это верно} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow u = \text{const} \text{ или max на границе}$$

Следствие (принцип сравнения):

Пусть u, v — гармонические функции в Ω , $u, v \in C(\bar{\Omega})$. Если $u(x) \geq v(x) \quad \forall x \in \partial\Omega$ — тогда $u(x) \geq v(x) \quad \forall x \in \bar{\Omega}$

Доказательство

Рассмотрим функцию $w = u - v$ (она подходит под условия предыдущей теоремы), она гармоническая в Ω и $w \geq 0$ на границе, тогда по принципу максимума $w \geq 0$ в Ω , откуда $u \geq v$ в Ω .

Теорема 2.12

Теорема Лиувилля

Если u — ограниченная гармоническая функция в $\mathbb{R}^n$, тогда $u(x) \equiv \text{const}$

Доказательство

По условию теоремы функция u — ограниченная, тогда существует константа M , такая что:

$$|u(x)| \leq M \quad \forall x$$

Возьмём две точки $x \neq y$ и рассмотрим $R > |x - y|$ — тогда, пользуясь следствием из теоремы о среднем, можем записать разность значений функции в этих точках:

$$\begin{aligned} |u(x) - u(y)| &= \frac{n}{\kappa_n R^n} \left(\int_{B_R(x)} u(z) \, dz - \int_{B_R(y)} u(z) \, dz \right) = \\ &= \frac{n}{\kappa_n R^n} \left(\int_{B_R(x) \setminus B_R(y)} u(z) \, dz - \int_{B_R(y) \setminus B_R(x)} u(z) \, dz \right) \leq \frac{nM}{\kappa_n R^n} \mu(B_R(x) \setminus B_R(y)) \leq \end{aligned}$$

Давайте посмотрим на меру и запишем цепочку неравенств для множеств:

$$\mu(B_R(x) \setminus B_{R-|x-y|}(x)) \geq \mu(B_R(x) \setminus B_R(y))$$

$$\mu(B_R(y) \setminus B_{R-|x-y|}(y)) \geq \mu(B_R(y) \setminus B_R(x))$$

Таким образом:

$$\boxed{\leq} \underbrace{\frac{Mn}{\kappa_n R^n} \mu(B_R(x) \setminus B_{R-|x-y|}(x)) + \frac{Mn}{\kappa_n R^n} \mu(B_R(y) \setminus B_{R-|x-y|}(y))}_{=\mu_1}$$

$$\mu_1 = \frac{\kappa_n}{n} (R^n - (R - |x - y|)^n) \Rightarrow$$

$$|u(x) - u(y)| \leq 2M \frac{R^n - (R - |x - y|)^n}{R^n} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0 \Rightarrow |u(x) - u(y)| = 0 \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n$$

Упражнение 2.10

Неравенство Харнака

Пусть u – положительная гармоническая функция в области $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ и $B_{4R}(x_0) \subset \Omega$ ($x_0 \in \Omega$), тогда:

$$\max_{B_R(x_0)} u \leq 3^n \min_{B_R(x_0)} u$$

Давайте вспомним полученную выше формулу для гармонической функции:

$$u(x) = \frac{n}{\kappa_n R^n} \int_{B_R(x)} u(z) \, dz$$

и рассмотрим произвольные точки x, y внутри шара $B_R(x_0)$. Для таких точек очевидно следующее соотношение (неравенство треугольника):

$$|x - y| \leq |x - x_0| + |y - x_0| < 2R$$

Следующим шагом посмотрим на шар $B_R(x)$ и точку z , внутри него. Запишем внимательно аналогичное неравенство треугольника:

$$|z - y| \leq |z - x| + |x - y| \leq R + 2R = 3R$$

Откуда получаем соотношение на вложенные друг в друга шары:

$$B_R(x) \subset B_{3R}(y) \subset B_{4R}(x_0) \subset \Omega$$

Так как точка $y \in B_R(x_0)$ то справедливо соотношение на знаковую нам формулу (это следует из вложенности шаров):

$$\int_{B_R(x)} u(z) \, dz \leq \int_{B_{3R}(y)} u(z) \, dz \Rightarrow u(x) \leq \frac{n}{\kappa_n R^n} \int_{B_{3R}(y)} u(z) \, dz$$

Теперь запишем формулу для $u(y)$:

$$u(y) = \frac{n}{\kappa_n R^n} \int_{B_{3R}(y)} u(z) \, dz$$

Подставим в неравенство выше это определение и получим:

$$u(x) \leq \left| \frac{B_{3R}}{B_R} \right| u(y) \Rightarrow u(x) \leq 3^n u(y)$$

Так как точки x, y выбирались произвольно, то одну возьмём за $\max$, а другую за $\min$ и получим нужное нам итоговое неравенство:

$$\max_{B_R(x_0)} u \leq 3^n \min_{B_R(x_0)} u$$

2.9. Краевые задачи для уравнения Пуассона

2.9.1. Задача Дирихле

Определение 2.10

Пусть $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ — ограниченная область с кусочно гладкой границей.

Внутренней задачей Дирихле называется система

$$\begin{cases} \Delta u(x) = f(x) \text{ в } \Omega \\ u|_{\partial\Omega} = \varphi(x) \end{cases},$$

где $f(x) \in C(\overline{\Omega})$ и $\varphi \in C(\partial\Omega)$ даны, а $u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ надо найти

Лемма 2.10

Решение внутренней задачи Дирихле единственно.

Доказательство

Пусть u_1, u_2 – решения задачи Дирихле, тогда рассмотрим $u = u_1 - u_2$ для которой:

$$\begin{cases} \Delta u(x) = 0 & \text{в } \Omega \\ u|_{\partial\Omega} = 0 \end{cases}$$

По принципу максимума $u \equiv 0$, откуда $u_1 \equiv u_2$ – это и есть единственность решения задачи Дирихле.

Тут мы говорим что решение существует, этот факт мы покажем чуть позже, а сейчас мы показали единственность решения.

Определение 2.10

Внешней задачей Дирихле называется система:

$$\begin{cases} \Delta u(x) = f(x) & \text{в } \mathbb{R}^n \setminus \bar{\Omega} \\ u|_{\partial\Omega} = \varphi(x) \end{cases}$$

где $f(x) \in C(\bar{\Omega})$ и $\varphi \in C(\partial\Omega)$ даны, а $u \in C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$ надо найти. При этом требуем ограниченности u в $\mathbb{R}^2 \setminus \Omega$ (для случая $n = 2$) или $u(x) \xrightarrow{|x| \rightarrow \infty} 0$ (для $n \geq 3$)

Лемма 2.11

Решение внешней задачи Дирихле единственно.

Доказательство

Рассмотрим $n \geq 3$

$$\begin{cases} \Delta u(x) = 0 & \text{в } \mathbb{R}^n \setminus \bar{\Omega} \\ u|_{\partial\Omega} = 0 \end{cases}$$

Рассмотрим $x_0 \notin \bar{\Omega}$ и посмотрим на разность двух функций $u = u_1 - u_2$:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists R : \quad |u(x)| < \varepsilon \quad \text{при } |x| \geq R$$

Посмотрим на шар $B_R(0) \supset \bar{\Omega}, \{x_0\}$. Воспользуемся принципом максимума в $B_R \setminus \bar{\Omega}$:

$$|u(x_0)| \leq \max_{\partial(B_R \setminus \Omega)} |u| \leq \varepsilon \implies u(x_0) = 0$$

Теперь рассмотрим случай $n = 2$. Ограниченность функции:

$$|u(x)| \leq M \quad \forall x$$

Пусть $0 \in \Omega$ и будем есть r, R , такие что: $B_r(0) \subset \Omega$, при этом $B_R(0) \supset \overline{\Omega}$. Рассматривая область $B_R(0) \setminus \overline{\Omega}$ и рассмотрим следующую функцию:

$$v(x) := M \frac{\ln |x| - \ln r}{\ln R - \ln r}$$

Так как $\ln |x|$ – гармоническая функция в $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, тогда понимаем, что $\Delta v \equiv 0$ – гармоническая в $B_R \setminus \overline{\Omega}$.

На $\partial\Omega$ $v(x) > 0$, а на ∂B_R $v(x) = M$, при этом на $\partial\Omega$ $u(x) = 0$, а на ∂B_R $u(x) \leq M$. Тогда по принципу сравнения $u(x) \leq v(x)$ в $B_R \setminus \Omega$. Тогда $u(x_0) \leq v(x_0)$ или же:

$$u(x_0) \leq v(x_0) \leq M \frac{\ln |x_0| - \ln r}{\ln R - \ln r}$$

При этом понятно, что $u(x) \geq -v(x)$ в $B_R \setminus \Omega$, тогда:

$$|u(x_0)| \leq M \frac{\ln |x_0| - \ln r}{\ln R - \ln r} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0 \Rightarrow u(x_0) = 0 \Rightarrow u \equiv 0$$

Замечание 2.21

При $f(x) = O\left(\frac{1}{|x|^{n+\varepsilon}}\right)$ решение у внешней задачи Дирихле существует.

2.9.2. Задача Неймана

Определение 2.11

Внутренней задачей Неймана называется система:

$$\begin{cases} \Delta u(x) = f(x) \text{ в } \Omega \\ \frac{\partial u}{\partial \nu} \Big|_{\partial\Omega} = \psi(x) \end{cases},$$

где $f \in C(\overline{\Omega})$, $\psi \in C(\partial\Omega)$ мы знаем, а $u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$ мы должны найти.

Лемма 2.12

Решение внутренней задачи Неймана единственно с точностью до константы.

Доказательство

Рассмотрим решения u_1 и u_2 и их разность $u = u_1 - u_2$:

$$\begin{cases} \Delta u(x) = 0 \text{ в } \Omega \\ \frac{\partial u}{\partial \nu} \Big|_{\partial \Omega} = 0 \end{cases}$$

Запишем первую формулу Грина с $v = u$:

$$\underbrace{\int_{\Omega} u \Delta u \, dx}_{=0} = - \int_{\Omega} |\nabla u|^2 \, dx + \underbrace{\int_{\partial \Omega} u \frac{\partial u}{\partial \nu} \, dS(x)}_{=0} \implies \int_{\Omega} |\nabla u|^2 \, dx = 0 \implies \nabla u = 0 \quad \forall x \implies u = \text{const}$$

Лемма 2.13

Необходимое условие разрешимости задачи Неймана

Если решение существует, то $\int_{\Omega} f(x) \, dx = \int_{\partial \Omega} \psi(x) \, dS(x)$

Доказательство

Просто запишем формулу Остроградского–Гаусса для функции u :

$$\int_{\Omega} \Delta u(x) \, dx = \int_{\partial \Omega} \frac{\partial u}{\partial \nu} \, dS(x)$$

Замечание 2.22

Условие разрешимости задачи Неймана – это не только необходимое, но и достаточное условие для существования решения задачи Неймана.

Определение 2.11

Внешней задачей Неймана (при $n = 3$) называется система:

$$\begin{cases} \Delta u(x) = f(x) \text{ в } \mathbb{R}^3 \setminus \bar{\Omega} \\ \frac{\partial u}{\partial \nu} \Big|_{\partial \Omega} = \psi(x) \end{cases}$$

где $f \in C(\bar{\Omega})$, $\psi \in C(\partial \Omega)$ мы знаем, а $u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\bar{\Omega})$ мы ищем, при этом $u(x) \xrightarrow{|x| \rightarrow \infty} 0$

Лемма 2.14

Пусть u гармонична в $\mathbb{R}^3 \setminus \overline{\Omega}$ и $u(x) \xrightarrow{|x| \rightarrow \infty} 0$. Тогда при $|x| \rightarrow \infty$ выполняются оценки:

$$u(x) = O\left(\frac{1}{|x|}\right), \quad \nabla u(x) = O\left(\frac{1}{|x|^2}\right).$$

Доказательство

Доказательство будет в 11 параграфе (2.11.1)

Лемма 2.15

Решение однородной внешней задачи Неймана единственно:

$$\begin{cases} \Delta u(x) = 0, & x \in \mathbb{R}^3 \setminus \overline{\Omega}, \\ \frac{\partial u}{\partial \nu} \Big|_{\partial \Omega} = 0 \\ u(x) \xrightarrow{|x| \rightarrow \infty} 0 \end{cases}$$

Тогда $u \equiv 0$ в $\mathbb{R}^3 \setminus \overline{\Omega}$.

Доказательство

Возьмем $R > 0$ настолько большим, что:

$$\Omega \subset B_R(0) \subset B_R$$

По первой формуле Грина с $v = u$ в области $B_R(0) \setminus \overline{\Omega}$ имеем:

$$\int_{B_R(0) \setminus \overline{\Omega}} |\nabla u|^2 dx = - \int_{B_R(0) \setminus \overline{\Omega}} u \Delta u dx + \int_{\partial B_R(0)} u \frac{\partial u}{\partial \nu} dS(x),$$

Поскольку $\Delta u = 0$, получаем:

$$\int_{B_R(0) \setminus \overline{\Omega}} |\nabla u|^2 dx = \int_{\partial B_R(0)} u \frac{\partial u}{\partial r} dS(x) + \int_{\partial \Omega} u \frac{\partial u}{\partial \nu_R} dS(x)$$

На внутренней границе $\partial \Omega$ нормаль ν противоположна внешней нормали к Ω , поэтому второе слагаемое равно нулю из условия Неймана. Для первого слагаемого по предыдущей лемме имеем

$$\int_{\partial B_R(0)} u \frac{\partial u}{\partial r} dS(x) = \int_{\partial B_R(0)} O\left(\frac{1}{R}\right) O\left(\frac{1}{R^2}\right) dS(x) = O\left(\frac{1}{R}\right) \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0$$

Следовательно:

$$\int_{B_R(0) \setminus \overline{\Omega}} |\nabla u|^2 \, dx \leq \int_{B_R \setminus \Omega} |\nabla u|^2 \, dx \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0$$

Значит, $\nabla u = 0$ в $B_R(0) \setminus \overline{\Omega}$, то есть $u \equiv \text{const}$ в этой области. Из условия $u(x) \rightarrow 0$ при $|x| \rightarrow \infty$ следует $u \equiv 0$.

Замечание 2.23

Если правая часть внешней задачи убывает достаточно быстро, например

$$f(x) = O\left(\frac{1}{|x|^{3+\varepsilon}}\right), \quad |x| \rightarrow \infty$$

то решение внешней задачи существует.

Замечание 2.24

Разрешимость для всех задач Неймана и Дирихле будет показана в главе 6. (ссылку не забыть)

2.10. Функция Грина для задачи Дирихле

2.10.1. Фундаментальное решение уравнения Лапласа

Пусть $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ — ограниченная область с гладкой границей. В этой области мы знаем фундаментальное решение уравнения Лапласа $g_0(x)$, которое является решением задачи

$$g_0(x, y) : \begin{cases} \Delta_x g_0(x, y) = \delta(x - y) & \text{в смысле } \mathcal{D}'(\Omega) \\ g|_{x \in \partial\Omega} = 0 \end{cases}$$

Она имеет вид:

$$g_0(x) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi} \ln |x|, & n = 2, \\ -\frac{1}{\kappa_n(n-2)|x|^{n-2}}, & n \geq 3 \end{cases}$$

Определение 2.12

Функция $\tilde{g}(x, y)$ определяется как решение следующей задачи:

$$\begin{cases} \Delta_x \tilde{g}(x, y) = 0, & x \in \Omega \\ \tilde{g}(x, y)|_{\partial\Omega} = g_0(x - y)|_{x \in \partial\Omega} \end{cases}$$

Функцией Грина задачи Дирихле называется функция:

$$g(x, y) = g_0(x - y) - \tilde{g}(x, y)$$

Очевидно, что это обобщенно-регулярная функция и $\mathbb{C}^\infty$ – гладкая при $x \neq y$.

Лемма 2.16

Пусть $g(x, y)$ – функция Грина задачи Дирихле в Ω :

$$y \in \Omega, \quad x \in \bar{\Omega}, \quad f \in C(\bar{\Omega}), \quad \varphi \in C(\partial\Omega)$$

и пусть $u \in C^2(\bar{\Omega})$ является решением задачи Дирихле:

$$\begin{cases} \Delta u(x) = f(x), & x \in \Omega, \\ u|_{\partial\Omega} = \varphi(x) \end{cases}$$

Тогда решение выглядит следующим образом:

$$u(y) = \int_{\Omega} g(x, y) f(x) \, dx + \int_{\partial\Omega} \varphi(x) \frac{\partial g(x, y)}{\partial \nu_x} \, dS(x)$$

Доказательство

Для фундаментального решения имеем формулу Грина из теоремы (2.8.1):

$$u(y) = \int_{\Omega} g_0(x - y) \Delta u(x) \, dx + \int_{\partial\Omega} \left(u(x) \frac{\partial g_0(x - y)}{\partial \nu_x} - g_0(x - y) \frac{\partial u(x)}{\partial \nu_x} \right) dS(x)$$

Найдем вторую формулу Грина для функции $v = \tilde{g}$ и функции u :

$$\int_{\Omega} \tilde{g}(x, y) \Delta u(x) \, dx = \int_{\partial\Omega} \left(g_0(x - y) \frac{\partial u(x)}{\partial \nu_x} - u(x) \frac{\partial \tilde{g}(x, y)}{\partial \nu_x} \right) dS(x),$$

так как $\Delta_x \tilde{g}(x, y) = 0$ и $\tilde{g}(x, y) = g_0(x - y)$ на $\partial\Omega$. Вычитая это равенство из предыдущей формулы, получаем:

$$u(y) = \int_{\Omega} g(x, y) \Delta u(x) \, dx + \int_{\partial\Omega} \left(u(x) \frac{\partial g(x, y)}{\partial \nu_x} - g(x, y) \frac{\partial u(x)}{\partial \nu_x} \right) dS(x).$$

Поскольку $g(x, y) = 0$ при $x \in \partial\Omega$, а $u|_{\partial\Omega} = \varphi$, то

$$u(y) = \int_{\Omega} g(x, y) f(x) \, dx + \int_{\partial\Omega} \varphi(x) \frac{\partial g(x, y)}{\partial \nu_x} \, dS(x).$$

Мы показали в одну сторону. В другую сторону, если u задается формулой представления, то он будет решением задачи Дирихле. Это проверяется непосредственной подстановкой в уравнение и граничное условие.

Замечание 2.25

На самом деле, во вторую формулу Грина нельзя подставлять $v(x) = g(x, y)$. Тут надо дописать почему нельзя, не понял(

Лемма 2.17

Функция Грина задачи Дирихле симметрична:

$$g(\xi, \eta) = g(\eta, \xi), \quad \xi, \eta \in \Omega, \quad \xi \neq \eta$$

Доказательство

Применим снова вторую формулу Грина:

$$u(x) = g(x, \xi), \quad v(x) = g(x, \eta)$$

Так как обе функции обращаются в нуль на $\partial\Omega$, то формулу Грина для этих функций принимает вид:

$$\int_{\Omega} (g(x, \xi) \Delta_x g(x, \eta) - g(x, \eta) \Delta_x g(x, \xi)) \, dx = 0 \Rightarrow g(\eta, \xi) = g(\xi, \eta)$$

Упражнение 2.11

Проверить обе леммы строго.

2.10.2. Метод отражений

Мы будем рассматривать полупространство:

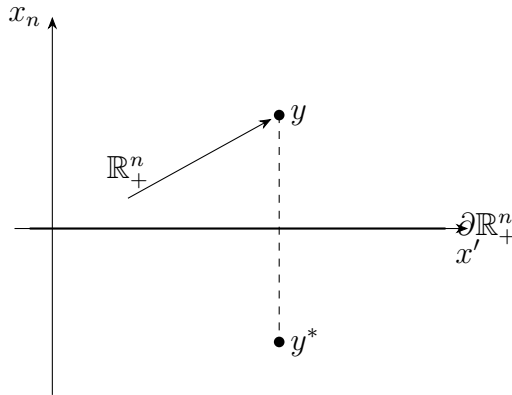
$$\mathbb{R}_+^n = \{x \in \mathbb{R}^n : x = (x_1, x_2, \dots, x_n), \, x_n > 0\}.$$

Для точки $y = (y_1, y_2, \dots, y_n) \in \mathbb{R}_+^n$ обозначим отраженную точку относительно границы $\partial\mathbb{R}_+^n$ так:

$$y^* = (y_1, y_2, \dots, -y_n).$$

Функция Грина задачи Дирихле в полупространстве задается формулой:

$$g(x, y) = g_0(y - x) - g_0(y^* - x)$$



Если $u \in C_0^\infty(\mathbb{R}_+^n)$, то:

$$\int_{\mathbb{R}_+^n} g(x, y) \Delta u(x) \, dx = \int_{\mathbb{R}_+^n} g_0(x - y) \Delta u(x) \, dx - \int_{\mathbb{R}_+^n} g_0(x - y^*) \Delta u(x) \, dx$$

Первый интеграл дает $u(y)$, а второй равен нулю, так как точка y^* лежит вне области. Поэтому:

$$\Delta_x g(y, x) = \delta(y - x), \quad \text{в } \mathcal{D}'(\mathbb{R}_+^n)$$

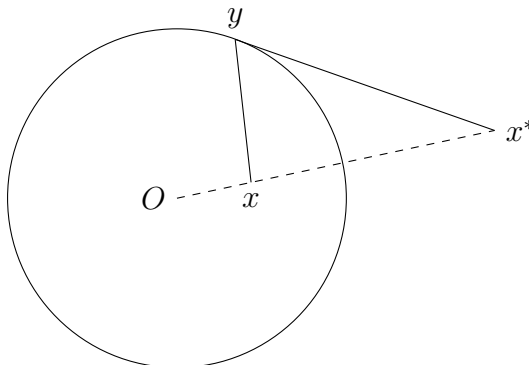
Тогда $g_0(y - x) = g_0(|y - x|) \Rightarrow g(y, x) = 0$ при $x \in \partial\mathbb{R}_+^n$.

2.11. Задача Дирихле в шаре

Выберем наши точки так, что:

$$|x| \cdot |x^*| = R^2$$

И x и x^* находятся на одном радиусе. Точку x^* называют инверсией точки x относительно шара $B_R(0)$.



Лемма 2.18

Для точки принадлежащей границе шара, мы можем записать такое равенство:

$$|x - y| = \frac{|x|}{R} |x^* - y|$$

Доказательство

Доказывать будем через подобие двух треугольников ΔOxy и Oyx^* :

$$\frac{Ox}{Oy} = \frac{Oy}{Ox^*} \Rightarrow \frac{|x|}{R} = \frac{R}{|x^*|} \Rightarrow \frac{|x - y|}{|x^* - y|} = \frac{x}{R} \Rightarrow |x - y| = \frac{|x|}{R} |x^* - y|$$

Теорема 2.13

Функция Грина для задачи Дирихле в шаре $B_R(0)$ имеет вид:

$$g(x, y) = \begin{cases} g_0(x - y) - g_0\left(\frac{|x|}{R}(x^* - y)\right), & x \neq 0 \\ g_0(y) - g_0(R), & x = 0 \end{cases}$$

Замечание 2.26

Записав геометрическое соотношение $x^* = \frac{R^2}{|x|^2}x$ и подставив в аргумент g_0 , получим:

$$\frac{|x|}{R} \left(\frac{R^2}{|x|^2}x - y \right) = \left(R \frac{x}{|x|} - \frac{y|x|}{R} \right)$$

Упражнение 2.12

Показать что $\forall x, y \in B_R(0)$ верно:

$$|x| \cdot |x^* - y| = |y| \cdot |y^* - x|$$

Доказательство

Наконец, преведем доказательство теоремы.

Предполагая, что следующая функция гладкая, когда $x, y \in B_R(0)$:

$$\tilde{g}(x, y) = -g_0\left(\frac{|x|}{R}(x - y^*)\right)$$

Вычислим ее лаплас:

$$\Delta_y \tilde{g}(x, y) = -\frac{|x|^2}{R^2} \Delta g_0\left(\frac{|x|}{R}(x - y^*)\right) = 0$$

Проверим также граничные условия:

$$\tilde{g}(x, y)|_{|y|=R} = \begin{cases} -g_0\left(\frac{|x|}{|R|(x^* - y)}\right) = -g_0(x - y) \\ -g_0(y), & x = 0 \end{cases}$$

Отсюда становится видно, что функция Грина выглядит так:

$$g(x, y) = g_0(x - y) + \tilde{g}(x, y)$$

Определение 2.13

Пусть $g(x, y)$ — это функция Грина в Ω для задачи Дирихле. Ядром Пуассона называется следующая вещь:

$$K(x, y) = \frac{\partial g(x, y)}{\partial \nu_x}, \quad x \in \partial\Omega, \quad y \in \Omega$$

Будем рассматривать следующую задачу Дирихле:

$$\begin{cases} \Delta u(x) = 0, & \text{в } \Omega \\ u|_{\partial\Omega} = \varphi \end{cases}$$

тогда решение выйдет так:

$$u(y) = \int_{\partial\Omega} K(x, y) \varphi(x) \, dS(x)$$

Давайте теперь в явно виде получим ядро Пуассона для шара. Будем рассматривать случай $n \geq 3$, но на самом деле для $n = 2$, ответ не меняется.

Запишем функцию Грина и аккуратно возьмём от нее градиент:

$$g(x, y) = \frac{-1}{\kappa_n(n-2)|x-y|^{n-2}} + \frac{R^{n-2}}{\kappa_n(n-2)|x|^{n-2}|x^*-y|^{n-2}}$$

$$\nabla \left(\frac{1}{|x|^{n-2}} = -\frac{n-2}{|x|^{n-1}} \frac{x}{|x|} \right) = -\frac{(n-2)x}{|x|^n}$$

$$\nabla_y \left(\frac{-1}{\kappa_n(n-2)|x-y|^{n-2}} \right) = \frac{y-x}{\kappa_n|x-y|^n}$$

Тогда градиент от всей нашей функции выглядит так:

$$\nabla_y g(x, y) = \frac{y-x}{\kappa_n|x-y|^n} - \frac{R^{n-2}(y-x^*)}{\kappa_n|y|^{n-2} \cdot |x^*-y|^n} = \frac{y-x}{\kappa_n|x-y|^n} - \frac{|x|^2}{R^2} \frac{|y-x^*|}{\kappa_n|x-y|^n} =$$

$$= \frac{1}{\kappa_n |x - y|^n} \left(y - x - \frac{|x|^2}{R^2} |y - x^*| \right) = \frac{y \left(1 - \frac{|x|^2}{R^2} \right)}{\kappa_n |x - y|^n}$$

Вспоминая, как работает производная по направлению:

$$\nu_y = \frac{y}{R}$$

Пишем ядро Пуассона:

$$K(x, y) = \left(\nabla_y g, \frac{y}{R} \right) = \frac{R^2 - |x|^2}{\kappa_n R |x - y|^n}, \quad x \in B_R, \quad y \in \partial B_R$$

Лемма 2.19

Свойства ядра Пуассона

1. $K \in C^\infty(\partial B_R \times B_R(0))$
2. $K(x, y) > 0 \quad \forall x, y \in B_R(0) \times \partial B_R(0)$
3. $\Delta_x K(x, y) = 0 \quad \forall x, y \in B_R(0) \times \partial B_R(0)$
4. Если функция $u \in C^2(\overline{\partial B_R})$, $\Delta u(x) = 0$ в $B_R(0)$, то

$$u(x) = \int_{\partial B_R} K(x, y) u(y) \, dS(y); \quad \forall B_R(0)$$

5. $\int_{\partial B_R} K(x, y) \, dS(x) = 1$

Доказательство

1, 2, 4 – очевидны.

$$3: \Delta_x K(x, y) = \Delta_x \frac{\partial g(x, y)}{\partial \nu_y} = 0$$

А 5 получается из 4 свойства.

Теорема 2.14

Пусть $\varphi \in \mathbb{C}(\partial B_R)$, тогда решение задачи Дирихле через ядро Пуассона обладаем следующими свойствами:

$$u(x) = \int_{\partial B_R(0)} K(x, y) \varphi(y) \, dS(y) \Rightarrow$$

1. $u \in \mathbb{C}^\infty(B_R(0))$ в шаре
2. $\Delta u(x) = 0$ в $B_R(0)$
3. $u(x) \xrightarrow{x \rightarrow y} \varphi(x), \quad \forall y \in \partial B_R(0)$

Доказательство

1. Взяв производные, все становится ясно:

$$D^\alpha u(x) = \int_{\partial B_R(0)} D^\alpha K(x, y) \varphi(y) \, dS(y)$$

2. Опять же, просто подействуем лапласом:

$$\Delta u(x) = \int_{\partial B_R(0)} \Delta_x K(x, y) \varphi(y) \, dS(y) = 0$$

3. Взяв точку $y_0 \in \partial B_R(0)$ напомним следующую вещь:

$$|u(x) - \varphi(y_0)| = \int_{\partial B_R(0)} K(x, y) |\varphi(y) - \varphi(y_0)| \, dS(y)$$

Взяв $\varepsilon > 0$ для которого $\delta > 0$, такое что:

$$|\varphi(y) - \varphi(y_0)| < \varepsilon \text{ для } |y - y_0| < \delta$$

напишем следующую оценку:

$$\int_{\substack{y \in \partial B_R(0) \\ |y - y_0| < \delta}} K(x, y) |\varphi(y) - \varphi(y_0)| \, dS(y) < \varepsilon$$

Тогда, продолжая цепочку равенств, получим:

$$|u(x) - \varphi(y_0)| < \varepsilon + \int_{\substack{y \in \partial B_R(0) \\ |y - y_0| < \delta}} K(x, y) |\varphi(y) - \varphi(y_0)| \, dS(y)$$

Предположим, что $|x - y_0| < \frac{\delta}{2}$, тогда $|x - y| \leq \frac{\delta}{2}$, и легко можем написать оценку для ядра Пуассона:

$$K(x, y) = \frac{R^2 - |x|^2}{\kappa_n R |x - y|^n} \leq \frac{2^n R^2 - |x|^2}{\delta^n \kappa_n R}$$

Интеграл тогда оценивается следующим образом:

$$\int_{\substack{y \in \partial B_R(0) \\ |y - y_0| < \delta}} K(x, y) |\varphi(y) - \varphi(y_0)| \, dS(y) \leq 2 \max_{\partial B_R(0)} (\varphi) \int \frac{2^n R^2 - |x|^2}{\delta^n \kappa_n R} \, dS(y) =$$

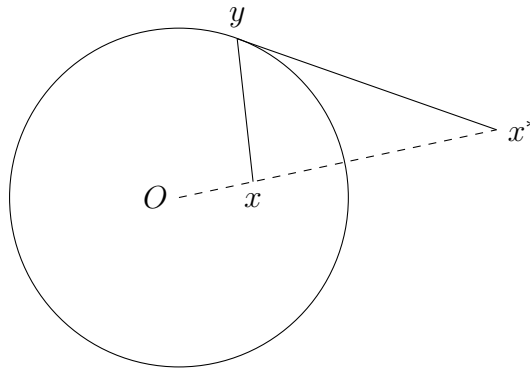
$$= 2 \max_{\partial B_R(0)} (\varphi) \frac{2^n}{\delta^n} (R^2 - |x|^2) R^{n-2} \xrightarrow{x \rightarrow y} 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow |u(x) - \varphi(y_0)| < 2\varepsilon, \text{ при } |x - y_0| < \tilde{\delta}$$

тут еще что-то дописать. у меня немного место в конспекте

2.11.1. Внешняя задача Дирихле

Вспомни нашу задачу и некоторые соотношения:



$$x^* = \frac{R^2}{|x|^2} x, \quad |x - y| = \frac{|x|}{R} |x^* - y|$$

Функция Грина выглядит так:

$$g(x, y) = g_0(x - y) - g_0\left(\frac{|x|}{R}(x^* - y)\right), \quad x \in \mathbb{R}^3 \setminus \overline{B_R(0)}$$

Понимая, что в такой задаче внутренняя нормаль, можем записать ядро Пуассона:

$$K(x, y) = \left(\nabla_y g, -\frac{y}{R} \right) = -\frac{R^2 - |x|^2}{\kappa_n R |x - y|^n}$$

Теорема 2.15

Пусть $\varphi \in C(\partial B_R(0))$, тогда решение задачи Дирихле вне шара, через ядро Пуассона обладаем следующими свойствами:

$$u(x) = \int_{\partial B_R(0)} K(x, y) \varphi(y) \, dS(y) \Leftrightarrow$$

1. $\Delta u(x) = 0$ в $\mathbb{R}^n \setminus B_R(0)$
2. $u(x)|_{\partial B_R(0)} = \varphi(x)$
3. u – ограниченная функция при $n = 2$
4. $u(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} \varphi(x)$ при $n \geq 3$

Доказательство

В 9 параграфе мы формулировали лемму (2.9.2), давайте докажем её, для доказательства текущей теоремы:

Выберем $R : \overline{\Omega} \subset B_R(0)$, тогда рассмотрим нужную нам область $\mathbb{R}^3 \setminus \overline{B_R(0)}$:

$$u(x) = \int_{\partial B_R(0)} \frac{|x|^2 - R^2}{4\pi R|x - y|^3} \varphi(y) \, dS(y)$$

$$\varphi(y) = u(x)|_{y \in \partial B_R(0)}$$

Понимаем, что $\exists M : |x| > M$, значит нашу функцию можно оценить так:

$$|u(x)| \leq \max_{x \in \partial B_R(0)} |\varphi(x)| \frac{C}{|x|}$$

Упражнение 2.13

Посчитать следующий лаплас:

$$\nabla_x \frac{|x|^2 - R^2}{|x - y|^3}$$

Глава 3

Специальные функции

3.1. Полиномы Лежандра

3.1.1. Уравнение Лежандра

Уравнение Лежандра на $x \in [-1; 1]$ при $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ – это следующее уравнение:

$$\frac{d}{dx} \left((1-x^2) \frac{dy(x)}{dx} \right) + n(n+1)y(x) = 0$$

В итом виде уравнение выглядит так:

$$(1-x^2)y'' - 2xy' + n(n+1)y = 0$$

Лемма 3.0

Функция: $y(x) = \frac{d^n}{dx^n}(x^2-1)^n$ – является решением уравнения Лежандра.

Доказательство

Напишем утверждения, которые нам понадобятся для доказательства:

$$((x^2-1)^n)' = 2nx(x^2-1)^{n-1}$$

$$(x^2-1)((x^2-1)^n)' = 2nx(x^2-1)^n$$

К последнему выражения применим производную:

$$\begin{aligned} \frac{d^{n+1}}{dx^{n+1}} \left((x^2-1)((x^2-1)^n)' \right) &= (x^2-1)((x^2-1)^n)^{(n+2)} + (n+1)2x((x^2-1)^n)^{(n+1)} + \\ &+ \frac{(n+1)n}{2} \cdot 2((x^2-1)^n)^{(n)} \end{aligned}$$

Возьмем еще раз аналогичную производную от $2nx(x^2 - 1)^n$:

$$\frac{d^{n+1}}{dx^{n+1}} (2nx(x^2 - 1)^n) = 2nx((x^2 - 1)^n)^{(n+1)} + 2n(n+1)((x^2 - 1)^n)^{(n)}$$

Приравняв выражения выше и вспомнив, как мы вводили $y(x)$, получим:

$$\begin{aligned} (x^2 - 1)y'' + (n+1)2xy' + n(n+1)y &= 2nxy' + 2n(n+1)y \Rightarrow \\ \Rightarrow (x^2 - 1)y'' + 2xy' - n(n+1)y &= 0 \Leftrightarrow (1 - x^2)y'' - 2xy' + n(n+1)y = 0 \end{aligned}$$

После того как мы нашли решение уравнения Лежандра, логично ввести полиномы Лежандра следующим образом:

Определение 3.0

Полиномами Лежандра называются функции:

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n$$

Пример 3.0

Запишем первые несколько полиномов Лежандра:

$$P_0(x) = 1$$

$$P_1(x) = x$$

$$P_2(x) = \frac{3x^2 - 1}{2}$$

$$P_3(x) = \frac{5x^3 - 3x}{2}$$

3.1.2. Свойства полиномов Лежандра

1. $\deg P_n = n$
 2. $P_n(1) = 1, P_n(-1) = (-1)^n$
 3. $P_n(-x) = (-1)^n P_n(x)$
 4. P_n — это полином, который имеет n простых корней в интервале $(-1; 1)$, а других корней в $\mathbb{C}$ нет.
 5. $\int_{-1}^1 P_m(x) P_n(x) dx = \frac{2\delta_{nm}}{2n+1}, \quad m \neq n$
- Давайте покажем это. Для определенности посмотрим на случай $m > n$. Воспользуем-

ся уравнением Лежандра для P_n и P_m :

$$\int_{-1}^1 \left(\frac{d^m}{dx^m} ((x^2 - 1)^m) \right) \left(\frac{d^n}{dx^n} ((x^2 - 1)^n) \right) dx =$$

$$(-1)^m \int_{-1}^1 ((x^2 - 1)^m) \left(\frac{d^{m+n}}{dx^{m+n}} ((x^2 - 1)^n) \right) dx = 0$$

Так как $(x^2 - 1)^n$ является многочленом степени $2n$, а при $m > n$

$$m + n > 2n,$$

то

$$\frac{d^{m+n}}{dx^{m+n}} ((x^2 - 1)^n) = 0$$

Следовательно, весь интеграл равен нулю. Случай $m < n$ аналогично, можно просто заменить буквы в рассуждении выше.

Остается рассмотреть случай $m = n$. В этом случае: Принимая во внимание, что $(x^2 - 1)^n$ — это многочлен степени $2n$, при n производных от него останется константа, которая равна $2^n n!$. Поэтому:

$$\int_{-1}^1 P_n^2(x) dx = \frac{1}{2^{2n}(n!)^2} \int_{-1}^1 \left(\frac{d^n}{dx^n} ((x^2 - 1)^n) \right) \left(\frac{d^n}{dx^n} ((x^2 - 1)^n) \right) dx =$$

$$= \frac{(-1)^n}{2^{2n}(n!)^2} \int_{-1}^1 (x^2 - 1)^n \frac{d^{2n}}{dx^{2n}} ((x^2 - 1)^n) dx$$

Так как:

$$\frac{d^{2n}}{dx^{2n}} ((x^2 - 1)^n) = (2n)!,$$

то:

$$\int_{-1}^1 P_n^2(x) dx = \frac{(-1)^n (2n)!}{2^{2n}(n!)^2} \int_{-1}^1 (x^2 - 1)^n dx = \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2} \int_{-1}^1 (1 - x^2)^n dx = \boxed{=}$$

Остается посчитать следующий интеграл, который мы обозначим за I_n :

$$I_n = \int_{-1}^1 (1 - x^2)^n dx = x(1 - x^2)^n \Big|_{-1}^1 - \int_{-1}^1 x d((1 - x^2)^n) = - \int_{-1}^1 x (-2nx(1 - x^2)^{n-1}) dx =$$

$$\begin{aligned}
 &= 2n \int_{-1}^1 x^2(1-x^2)^{n-1} dx = \left| x^2 = 1 - (1-x^2) \right| = 2n \int_{-1}^1 (1 - (1-x^2)) (1-x^2)^{n-1} dx = \\
 &= 2n \int_{-1}^1 (1-x^2)^{n-1} dx - 2n \int_{-1}^1 (1-x^2)^n dx = 2nI_{n-1} - 2nI_n
 \end{aligned}$$

Отсюда получаем рекуррентную формулу для I_n :

$$I_n = \frac{2n}{2n+1} I_{n-1} = \frac{2n}{2n+1} \frac{2n-2}{2n-1} I_{n-2} = \frac{I_0(2n)!!}{(2n+1)!!} = 2 \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}$$

Здесь мы воспользовались тем, что $I_0 = 2$. Подставив это в формулу для $\int_{-1}^1 P_n^2(x) dx$, получаем:

$$\boxed{=} \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2} I_n = \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2} \cdot 2 \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} = \frac{2}{2n+1}$$

6. $\text{Span}\{P_k(x)\}_{k=0}^n = \{\text{множество полиномов степени } \leq n\} = \text{Span}\{x^k\}_{k=0}^n$

Упражнение 3.0

Для $\forall n \geq 1$, показать что выполнено следующее уравнение:

$$(n+1)P_{n+1}(x) - (2n+1)xP_n(x) + nP_{n-1}(x) = 0$$

Замечание 3.0

Рассматривая следующую задачу Штурма-Лиувилля:

$$-((1-x^2)y')' = \lambda y,$$

где $p(x) = 1-x^2$, $q(x) = 0$, $r(x) = 1$. Заметим что $p(x) > 0$ при $x \in [-1, 1]$. Когда не существует собственных функций, то одно из двух решений ограничено на одном конце, но расходится на другом, второе же – в точности наоборот. Когда же собственные функции есть, то одно решение расходится на обоих краях, а как разполиномы Лежандра – это собственные функции задачи Штурма-Лиувилля, а $\lambda_n = n(n+1)$, которые ограничены на обоих краях. Поэтому полиномы Лежандра – это единственные решения уравнения Лежандра, которые ограничены на отрезке $[-1, 1]$.

В противном случае, расходимость была порядка $\propto \ln(1-x)$ при $x \rightarrow 1$ и $\propto \ln(1+x)$ при $x \rightarrow -1$.

3.1.3. Присоединенные функции Лежандра

Лемма 3.1

Следующие функции мы будем называть присоединенными функциями Лежандра:

$$P_n^m(x) = (1 - x^2)^{m/2} \frac{d^m}{dx^m} P_n(x)$$

они являются решениями следующего уравнения:

$$((1 - x^2)y')' = \frac{m^2}{1 - x^2}y + n(n + 1)y = 0, \quad m \in \mathbb{N}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Доказательство

Для доказательства нам необходимо решить упражнение:

Упражнение 3.1

К следующему уравнению:

$$-((1 - x^2)P_n'(x))' = n(n + 1)P_n(x),$$

применить $(1 - x^2) \frac{d^m}{dx^m}$

Замечание 3.1

1. Если $m \geq n \Rightarrow P_n^m(x) = 0$
2. Если m чётное, то P_n^m — это полином,
3. Если m нечётное, то $P_n^m = \sqrt{1 - x^2} \cdot$ —полином
4. $P_n^m(x) \xrightarrow{x \rightarrow 1} c(1 - x)^{m/2}$ при $m \leq n$, а при $m > n$ — это нулевая функция, которая, конечно же, тоже стремится к нулю.
5. Давайте зафиксируем $m \in \mathbb{N}$, рассмотрим следующую задачу Штурма-Лиувилля:

$$-((1 - x^2)y')' + \frac{m^2}{1 - x^2}y = \lambda y,$$

где $p(x) = 1 - x^2$, $q(x) = \frac{m^2}{1 - x^2}$, $r(x) = 1$. Тогда при $n \geq m$ собственные числа — $\lambda_n = n(n + 1)$, а собственные функции — это P_n^m . Поэтому P_n^m — это единственные ограниченные решения.

Упражнение 3.2

Надо проверить равенство:

$$\int_{-1}^1 P_n^m(x) P_k^m(x) dx = \frac{2(n+m)!}{(2n+1)(n-m!)} \delta_{nk}$$

- 6.
7. При каждом $m \in \mathbb{N}$ система $\{P_n^m\}_{n=m}^\infty$ — полна в $\mathcal{L}_2(-1, 1)$
8. Присоединённые функции Лежандра также ортогональны в $\mathcal{L}_2(-1, 1)$, то сразу отсюда следует факт из 5 пункта, что других решений нет.

3.2. Сферические функции**3.2.1. Оператор Лапласа в сферических координатах****3.2.2. Сферические функции****3.2.3. Свойства сферических функций**